



**FAI: Facultad de Ingeniería**

**Ingeniería de Sistemas**

**Modalidad de Graduación**

**Proyecto de Grado**

*«Plataforma Móvil De Intermediación Para La Oferta Y Demanda En Tiempo Real  
De Comida Casera Basada En Geolocalización»*

**Antonio Miguel Natusch Zarco**

**Santa Cruz de la Sierra, Bolivia**

**2026**





**FAI: Facultad de Ingeniería**

**Ingeniería de Sistemas**

**Modalidad de Graduación**

**Proyecto de Grado**

*«Plataforma Móvil De Intermediación Para La Oferta Y Demanda En Tiempo Real  
De Comida Casera Basada En Geolocalización»*

**Proyecto de Grado para optar por el grado de «Licenciatura en Ingeniería de  
Sistemas»**

**Antonio Miguel Natusch Zarco**

**Reg.: 2022111958**

**Santa Cruz de la Sierra, Bolivia**

**2026**





*A Dios, a mi familia, a mis amigos y a mis maestros*

## Abstracto

|               |                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b> | Plataforma Móvil De Intermediación Para La Oferta Y Demanda En Tiempo Real De Comida Casera Basada En Geolocalización |
| <b>Autor</b>  | Antonio Miguel Natusch Zarco                                                                                          |

## Problemática

Actualmente, existe una brecha entre la oferta y la demanda de comida casera en Santa Cruz de la Sierra: los emprendedores gastronómicos tienen dificultades para ganar visibilidad y gestionar su oferta en canales digitales, mientras que los consumidores enfrentan procesos de búsqueda fragmentados, lentos y poco eficientes para encontrar comida casera.

## Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil para intermediar la oferta y demanda en tiempo real de comida casera basada en geolocalización y con capacidad para filtro con alérgenos potenciado con visión computacional, con el fin de facilitar el acceso a alimentos caseros y promover la economía local.

## Contenido

|      |                                                            |     |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| I    | Introducción a la investigación .....                      | 17  |
| II   | Estudio de mercado .....                                   | 36  |
| III  | Sobre la plataforma móvil gastronómica .....               | 66  |
| IV   | Análisis de requisitos según ISO/IEC/IEEE 29148:2018 ..... | 95  |
| V    | Análisis y diseño .....                                    | 118 |
| VI   | Implementación .....                                       | 171 |
| VII  | Pruebas .....                                              | 172 |
| VIII | Seguridad informática .....                                | 173 |

|                           |                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carrera</b>            | Ingeniería de Sistemas                                                         |
| <b>Guía</b>               | Docente guía                                                                   |
| <b>Palabras Clave</b>     | geolocalización, aplicación móvil, plataforma, visión computacional, alérgenos |
| <b>Correo Electrónico</b> | a2022111958@estudiantes.upsa.edu.bo                                            |
| <b>Fecha</b>              | 2026                                                                           |

---

# Resumen

---

Este Proyecto de Grado tiene como propósito el solventar un problema común entre emprendedores gastronómicos: la falta de visibilidad.

Si bien las redes sociales proveen una plataforma con gran potencial de visibilización, estas poseen una curva de aprendizaje relacionada a la creación de contenido, necesario para ganar exposición, que dificulta la generación temprana de ingresos.

A su vez, aquellos comensales que aspiran a degustar de un plato con tintes caseros experimentan dificultades debido a que las principales plataformas de entrega de comida se enfocan en restaurantes ya establecidos, dado que las comisiones reportadas (las cuales rondaban, en un momento, entre el 18% y el 33%) suelen ahuyentar a quienes aún no cuentan con la suficiente solvencia financiera. (Drincovich, 2022)

Al término de este Proyecto de Grado, se da por terminado el desarrollo de un Mínimo Producto Viable (MVP, según sus siglas en inglés) de una plataforma móvil que responda a las necesidades de los cocineros y comensales planteadas, integrando valor agregado en forma de detección de alérgenos mediante visión computacional, además del uso de geolocalización para identificar la oferta (o demanda) más cercana al momento de realizar la búsqueda.

---

# Resumen Ejecutivo

---

El presente proyecto explica el esfuerzo de ingeniería y entrega de una plataforma móvil originada por la necesidad de solventar un problema real en el sector gastronómico de Santa Cruz de la Sierra.

Mediante la aplicación mixta de tecnologías establecidas (geolocalización, marcos de trabajo para aplicaciones móviles) y disruptivas (visión computacional) se termina con un producto que integra tanto capacidades operacionales estrechamente ligadas a las necesidades percibidas y, luego, fundamentadas según el estudio de mercado dirigido a ambas partes, como capacidades analíticas (básicas, en primera instancia) para los emprendedores gastronómicos.

---

# Índice General

---

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>RESUMEN</b>                                                                                   | <b>IV</b> |
| <b>RESUMEN EJECUTIVO</b>                                                                         | <b>V</b>  |
| <b>CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN</b>                                                | <b>17</b> |
| 1.1 Definición de problema .....                                                                 | 17        |
| 1.1.1 Situación problemática .....                                                               | 17        |
| 1.1.2 Situación deseada .....                                                                    | 18        |
| 1.1.3 Objeto de investigación .....                                                              | 19        |
| 1.2 Objetivos .....                                                                              | 20        |
| 1.2.1 Objetivo general .....                                                                     | 20        |
| 1.2.2 Objetivos específicos .....                                                                | 20        |
| 1.3 Metodología de desarrollo .....                                                              | 21        |
| 1.3.1 Selección de la metodología: análisis y justificación .....                                | 21        |
| 1.3.2 ICONIX como metodología de desarrollo .....                                                | 24        |
| 1.4 Alcance .....                                                                                | 27        |
| 1.4.1 Inclusiones de la plataforma .....                                                         | 27        |
| 1.4.2 Plataforma móvil inicial .....                                                             | 27        |
| 1.4.3 Módulos operacionales .....                                                                | 27        |
| 1.4.4 Módulo analítico .....                                                                     | 28        |
| 1.4.5 Posibles extensiones de la plataforma .....                                                | 28        |
| 1.4.6 Exclusiones de la plataforma .....                                                         | 29        |
| 1.5 Visión empresarial .....                                                                     | 30        |
| 1.5.1 Visión general de tipos de sociedades en Bolivia .....                                     | 30        |
| 1.5.2 Sobre la Sociedad de Responsabilidad Limitada como potenciador de<br>emprendedurismo ..... | 32        |
| 1.5.3 Sobre el software como activo intangible .....                                             | 33        |
| 1.5.4 Sobre la plataforma móvil como primer hito de la empresa .....                             | 34        |
| <b>CAPÍTULO II ESTUDIO DE MERCADO</b>                                                            | <b>36</b> |
| 2.1 Lienzo de modelo de negocio (Lean Canvas) .....                                              | 36        |
| 2.2 Descripción comercial del servicio .....                                                     | 41        |
| 2.3 Análisis de la oferta .....                                                                  | 42        |
| 2.3.1 Método de estudio de la oferta .....                                                       | 43        |

|                                                              |                                                                                   |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4                                                          | Análisis de la demanda .....                                                      | 56        |
| 2.4.1                                                        | <i>Método de estudio de la demanda .....</i>                                      | 56        |
| 2.5                                                          | Estudio de mercado como apoyo para la empresa .....                               | 65        |
| <b>CAPÍTULO III SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA</b>   |                                                                                   | <b>66</b> |
| 3.1                                                          | Intermediación digital y emprendimiento gastronómico .....                        | 66        |
| 3.1.1                                                        | <i>Plataforma móvil de intermediación .....</i>                                   | 66        |
| 3.1.2                                                        | <i>Emprendimiento gastronómico, visibilidad y cercanía .....</i>                  | 67        |
| 3.2                                                          | Mercado, validación inicial y modelo de negocio .....                             | 68        |
| 3.2.1                                                        | <i>Mercado potencial, startup y MVP .....</i>                                     | 68        |
| 3.2.2                                                        | <i>Modelo de negocio, propuesta de valor y Lean Canvas .....</i>                  | 69        |
| 3.2.3                                                        | <i>Competencia, captación y métricas iniciales .....</i>                          | 70        |
| 3.3                                                          | Contexto organizacional futuro de la solución .....                               | 71        |
| 3.3.1                                                        | <i>Código de Comercio, registro mercantil y formalización .....</i>               | 71        |
| 3.3.2                                                        | <i>Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuotas de capital y participación .</i>  | 71        |
| 3.3.3                                                        | <i>Software, activo intangible y patrimonio inicial del emprendimiento .....</i>  | 72        |
| 3.3.4                                                        | <i>Ley 164, servicios digitales, comercio electrónico y derechos de usuario .</i> | 73        |
| 3.4                                                          | Tecnologías clave de la plataforma .....                                          | 75        |
| 3.4.1                                                        | <i>Geolocalización y datos geoespaciales .....</i>                                | 75        |
| 3.4.2                                                        | <i>Alérgenos alimentarios y filtrado preventivo .....</i>                         | 76        |
| 3.4.3                                                        | <i>Visión computacional como tecnología de apoyo .....</i>                        | 77        |
| 3.4.4                                                        | <i>Fundamentos funcionales de la clasificación visual para el MVP .....</i>       | 79        |
| 3.4.5                                                        | <i>Tecnologías seleccionadas para la implementación del MVP .....</i>             | 88        |
| <b>CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE</b> |                                                                                   |           |
| <b>29148:2018</b>                                            |                                                                                   | <b>95</b> |
| 4.1                                                          | Justificación del estándar .....                                                  | 95        |
| 4.2                                                          | Introducción .....                                                                | 96        |
| 4.2.1                                                        | <i>Propósito .....</i>                                                            | 96        |
| 4.2.2                                                        | <i>Alcance .....</i>                                                              | 96        |
| 4.2.3                                                        | <i>Referencias .....</i>                                                          | 97        |
| 4.2.4                                                        | <i>Definiciones, acrónimos y abreviaturas .....</i>                               | 99        |
| 4.2.5                                                        | <i>Visión general del documento .....</i>                                         | 100       |
| 4.3                                                          | Descripción general del producto .....                                            | 101       |
| 4.3.1                                                        | <i>Perspectiva del producto .....</i>                                             | 101       |
| 4.3.2                                                        | <i>Funciones del producto .....</i>                                               | 101       |
| 4.3.3                                                        | <i>Características de los usuarios .....</i>                                      | 103       |
| 4.3.4                                                        | <i>Entorno operativo y limitaciones .....</i>                                     | 104       |

|       |                                                     |     |
|-------|-----------------------------------------------------|-----|
| 4.3.5 | <i>Suposiciones y dependencias</i>                  | 105 |
| 4.3.6 | <i>Prorrrateo de requisitos y versiones futuras</i> | 106 |
| 4.4   | Requisitos específicos                              | 109 |
| 4.4.1 | <i>Interfaces externas</i>                          | 109 |
| 4.4.2 | <i>Requisitos funcionales</i>                       | 110 |
| 4.4.3 | <i>Requisitos de usabilidad</i>                     | 111 |
| 4.4.4 | <i>Requisitos de rendimiento</i>                    | 112 |
| 4.4.5 | <i>Requisitos de base de datos lógica</i>           | 113 |
| 4.4.6 | <i>Restricciones de diseño e implementación</i>     | 114 |
| 4.4.7 | <i>Cumplimiento normativo y de estándares</i>       | 115 |
| 4.4.8 | <i>Atributos del sistema y del software</i>         | 115 |
| 4.4.9 | <i>Información de soporte</i>                       | 116 |
| 4.5   | Verificación de requisitos                          | 117 |
| 4.6   | Anexos                                              | 117 |

## **CAPÍTULO V ANÁLISIS Y DISEÑO 118**

|       |                                                                                                   |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1   | Modelo de dominio inicial                                                                         | 118 |
| 5.2   | Casos de uso                                                                                      | 121 |
| 5.2.1 | <i>Casos de uso y presentación de diagramas</i>                                                   | 123 |
| 5.3   | Mapecto de casos de uso a requerimientos                                                          | 162 |
| 5.4   | Diagramas de robustez                                                                             | 163 |
| 5.4.1 | <i>Anatomía de un diagrama de robustez</i>                                                        | 164 |
| 5.5   | Modelo de dominio actualizado                                                                     | 166 |
| 5.6   | Revisión preliminar de diseño                                                                     | 167 |
| 5.7   | Arquitectura técnica                                                                              | 167 |
| 5.8   | Diagramas de secuencia                                                                            | 167 |
| 5.9   | Diagrama de clases                                                                                | 168 |
| 5.10  | Revisión crítica de diseño                                                                        | 168 |
| 5.11  | Diagrama lógico de la base de datos                                                               | 168 |
| 5.12  | Análisis de tecnologías de geolocalización para la conexión entre consumidores<br>y emprendedores | 168 |
| 5.13  | Diseño de la geolocalización                                                                      | 169 |
| 5.14  | Análisis de tecnologías de visión computacional para advertencias preventivas<br>sobre alérgenos  | 169 |
| 5.15  | Integración de la visión computacional en la plataforma                                           | 169 |
| 5.16  | Diseño del panel analítico para el seguimiento de métricas clave                                  | 170 |

## **CAPÍTULO VI IMPLEMENTACIÓN 171**



|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.1 Diagrama físico de la base de datos .....                                | 171        |
| 6.2 Desarrollo de módulos operacionales .....                                | 171        |
| 6.2.1 Búsqueda y filtrado de productos .....                                 | 171        |
| 6.2.2 Gestión de productos .....                                             | 171        |
| 6.2.3 Geolocalización .....                                                  | 171        |
| 6.2.4 Componente de apoyo preventivo sobre alérgenos .....                   | 171        |
| 6.3 Desarrollo del módulo analítico .....                                    | 171        |
| 6.4 Integración de módulos operacionales y analíticos .....                  | 171        |
| <b>CAPÍTULO VII PRUEBAS</b>                                                  | <b>172</b> |
| 7.1 Sobre la realización de pruebas en el contexto del software .....        | 172        |
| 7.2 Inclusiones .....                                                        | 172        |
| 7.3 Exclusiones .....                                                        | 172        |
| 7.4 Pruebas de funcionalidad .....                                           | 172        |
| 7.5 Resultados y análisis de las pruebas .....                               | 172        |
| <b>CAPÍTULO VIII SEGURIDAD INFORMÁTICA</b>                                   | <b>173</b> |
| 8.1 Sobre la seguridad informática .....                                     | 173        |
| 8.1.1 Confidencialidad .....                                                 | 173        |
| 8.1.2 Integridad .....                                                       | 173        |
| 8.1.3 Disponibilidad .....                                                   | 173        |
| 8.2 Manejo de datos personales y privacidad .....                            | 173        |
| 8.3 Autenticación y autorización de usuarios .....                           | 173        |
| 8.4 Protección contra vulnerabilidades comunes en aplicaciones móviles ..... | 173        |
| 8.5 Encriptación de datos sensibles .....                                    | 173        |
| 8.6 Políticas de seguridad y cumplimiento normativo .....                    | 173        |
| 8.7 Privacidad de datos en aprendizaje automático .....                      | 173        |
| <b>CAPÍTULO IX ANEXOS</b>                                                    | <b>185</b> |
| <b>ANEXO A CURRICULUM VITAE</b>                                              | <b>186</b> |
| <b>ANEXO B PRESUPUESTO Y HERRAMIENTAS</b>                                    | <b>188</b> |
| <b>ANEXO C PROMPT PARA GENERAR LA FIGURA 1</b>                               | <b>189</b> |
| <b>ANEXO D PROMPTS PARA GENERAR LA FIGURA 2</b>                              | <b>191</b> |

---

# Índice de tablas

---

|         |                                                                                                                                               |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla 1 | Comparación entre metodologías ágiles, ICONIX y tradicionales (Rad et al., 2011) .....                                                        | 24  |
| Tabla 2 | Lienzo de modelo de negocio tipo Lean Canvas para la plataforma móvil de intermediación gastronómica, tentativamente llamada "CocinaME" ..... | 38  |
| Tabla 3 | Tabla de identificación de funciones generales del software .....                                                                             | 102 |
| Tabla 4 | Tabla de concordancia entre funciones generales y elementos de software . .                                                                   | 107 |
| Tabla 5 | Comparación entre lo que describe un caso de uso contra un algoritmo .....                                                                    | 123 |
| Tabla 6 | Tabla de concordancia entre casos de uso y requisitos funcionales .....                                                                       | 162 |

---

# Índice de figuras

---

|           |                                                                                                                                                                           |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1  | Ilustración sobre el objeto de investigación .....                                                                                                                        | 19 |
| Figura 2  | Diagrama del proceso de desarrollo de software según la metodología<br>ICONIX, adaptado de Rosenberg y Scott (2007) .....                                                 | 26 |
| Figura 3  | Comparativa entre Business Model Canvas y Lean Canvas, Menéndez<br>(2023) .....                                                                                           | 37 |
| Figura 4  | Resultados de la pregunta: “¿Desde qué tipo de dispositivos suele realizar sus<br>pedidos de comida?” .....                                                               | 45 |
| Figura 5  | Resultados de la pregunta: “¿Con qué frecuencia hace uso de este tipo de<br>aplicaciones? (Seleccione la opción más cercana)” .....                                       | 46 |
| Figura 6  | Resultados de la pregunta: “¿Qué plataformas utiliza actualmente para<br>comprar comida en línea? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de<br>una opción)” ..... | 47 |
| Figura 7  | Resultados de la pregunta: “¿Cuáles son los platos que suele pedir con mayor<br>frecuencia? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una<br>opción)” .....       | 48 |
| Figura 8  | Resultados de la pregunta: “¿Qué tipo de platos suele cocinar para vender?<br>(Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)” .....                        | 49 |
| Figura 9  | Resultados de la pregunta: “¿Con cuánta anticipación suele preparar los<br>platos que va a vender?” .....                                                                 | 50 |
| Figura 10 | Resultados de la pregunta: “¿Cuántos pedidos de comida elabora y entrega, en<br>promedio, por semana?” .....                                                              | 51 |
| Figura 11 | Cálculo del margen de error ajustado para total de comensales<br>encuestados .....                                                                                        | 54 |
| Figura 12 | Cálculo del tamaño de muestra requerido para cocineros con los parámetros<br>establecidos .....                                                                           | 55 |

|           |                                                                                                                                                                                                                          |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 13 | Resultados de la pregunta: “¿Cuáles son los principales motivos por los que prefiere pedir comida en línea? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”                                               | 57 |
| Figura 14 | Resultados de la pregunta: “¿Estaría dispuesto a descargar una aplicación que ofrezca comida casera (hecha en casa) de cocineros independientes (vecinos, jóvenes emprendedores) cercanos a su ubicación?”               | 58 |
| Figura 15 | Resultados de la pregunta: “¿Por qué medios prefiere enterarse de nuestras promociones (platos en descuento, ofertas nuevas)? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”                             | 59 |
| Figura 16 | Resultados de la pregunta: “¿Qué medios de pago preferiría usar en esta aplicación para pagar su pedido? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”                                                  | 60 |
| Figura 17 | Resultados de la pregunta: “¿Cómo gestiona actualmente la entrega de sus pedidos? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”                                                                         | 61 |
| Figura 18 | Resultados de la pregunta: “¿Qué aspectos le generan más dificultad al vender comida? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”                                                                     | 62 |
| Figura 19 | Resultados de la pregunta: “¿Le interesaría descargar una aplicación que le permita ofrecer sus platos caseros y llegar a más clientes cerca de su ubicación, sin necesidad de invertir en publicidad o redes sociales?” | 63 |
| Figura 20 | Resultados de la pregunta: “¿Qué método de participación preferiría para formar parte de la aplicación como cocinero?”                                                                                                   | 64 |
| Figura 21 | Diagrama conceptual de un mercado de dos lados                                                                                                                                                                           | 67 |
| Figura 22 | Ejemplo conceptual de capas de información en un sistema geoespacial                                                                                                                                                     | 76 |
| Figura 23 | Ejemplo simplificado del proceso de entrenamiento de una red neuronal                                                                                                                                                    | 79 |
| Figura 24 | Un ejemplo del proceso de reconocimiento de ingredientes a partir de una foto de un plato de comida                                                                                                                      | 80 |
| Figura 25 | Resultados del análisis OCR y clasificaciones de alérgenos en el análisis en tiempo real de etiquetas de comida.                                                                                                         | 81 |
| Figura 26 | Esquema de una red neuronal simple                                                                                                                                                                                       | 84 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 27 | Imagen sobre la ubicación del modelo de dominio inicial en el proceso<br>ICONIX según Rosenberg & Stephens (2007) generada por OpenAI, DALL-E<br>3, 2023 con el prompt “Haz una traducción al español de este diagrama.” .                 | 118 |
| Figura 28 | Modelo de dominio inicial de la plataforma móvil de intermediación<br>gastronómica .....                                                                                                                                                   | 120 |
| Figura 29 | Imagen sobre la ubicación del modelo de casos de uso en el proceso ICONIX<br>según Rosenberg & Stephens (2007) generada por OpenAI, DALL-E 3, 2023<br>con el prompt “Genera este diagrama pero con el texto traducido a<br>español.” ..... | 121 |
| Figura 30 | Diagrama del caso de uso: Solicitar Creación de Cuenta .....                                                                                                                                                                               | 126 |
| Figura 31 | Diagrama del caso de uso: Verificar Identidad .....                                                                                                                                                                                        | 127 |
| Figura 32 | Borradores de pantalla según método de verificación de caso de uso: Verificar<br>Identidad .....                                                                                                                                           | 127 |
| Figura 33 | Diagrama del caso de uso: Iniciar Sesión .....                                                                                                                                                                                             | 129 |
| Figura 34 | Diagrama del caso de uso: Solicitar Reinicio de Contraseña .....                                                                                                                                                                           | 131 |
| Figura 35 | Diagrama del caso de uso: Crear Perfil Gastronómico .....                                                                                                                                                                                  | 133 |
| Figura 36 | Diagrama del caso de uso: Seleccionar Suscripción de Emprendedor .....                                                                                                                                                                     | 135 |
| Figura 37 | Diagrama del caso de uso: Editar Perfil Gastronómico .....                                                                                                                                                                                 | 137 |
| Figura 38 | Diagrama del caso de uso: Gestionar Publicaciones de Platos .....                                                                                                                                                                          | 139 |
| Figura 39 | Diagrama del caso de uso: Gestionar Ingredientes de Platos .....                                                                                                                                                                           | 141 |
| Figura 40 | Diagrama del caso de uso: Generar Advertencias de Alérgenos .....                                                                                                                                                                          | 143 |
| Figura 41 | Diagrama del caso de uso: Solicitar Platos .....                                                                                                                                                                                           | 145 |
| Figura 42 | Diagrama del caso de uso: Explorar Ofertas de Emprendedores .....                                                                                                                                                                          | 147 |
| Figura 43 | Diagrama del caso de uso: Aplicar Filtros de Búsqueda .....                                                                                                                                                                                | 148 |
| Figura 44 | Diagrama del caso de uso: Consultar Detalle de Oferta .....                                                                                                                                                                                | 150 |
| Figura 45 | Diagrama del caso de uso: Gestionar Solicitudes de Consumidores .....                                                                                                                                                                      | 152 |
| Figura 46 | Diagrama del caso de uso: Gestionar Ofertas de Emprendedores .....                                                                                                                                                                         | 154 |
| Figura 47 | Diagrama del caso de uso: Concretar Pedido en Tiempo Real .....                                                                                                                                                                            | 156 |
| Figura 48 | Diagrama del caso de uso: Supervisar Contenido e Incidencias<br>Operativas .....                                                                                                                                                           | 159 |
| Figura 49 | Diagrama del caso de uso: Registrar Fechas de Creación y Actualización .                                                                                                                                                                   | 161 |
| Figura 50 | Imagen sobre la ubicación del análisis y diagrama de robustez en el proceso<br>ICONIX según Rosenberg & Stephens (2007) generada por OpenAI, DALL-E                                                                                        |     |

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3, 2023 con el prompt “Genera este diagrama pero con el texto traducido a español.” ..... | 163 |
| Figura 51 Símbolos del diagrama de robustez .....                                         | 165 |
| Figura 52 Diagrama de robustez del caso de uso: “Solicitar Creación de Cuenta” . . .      | 166 |

---

# Índice de fórmulas

---

Formula 1 Fórmula para el cálculo del tamaño de muestra con población finita . . . . . 53

---

## Índice de anexos

---

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| A Curriculum Vitae .....                 | 186 |
| B Presupuesto y Herramientas .....       | 188 |
| C Prompt para generar la Figura 1 .....  | 189 |
| D Prompts para generar la Figura 2 ..... | 191 |



---

## Introducción a la investigación

---

### 1.1 Definición de problema

#### 1.1.1 Situación problemática

La utilización de redes sociales como mecanismo para incrementar la visibilidad de emprendimientos gastronómicos en Santa Cruz de la Sierra, aunque se ha vuelto cada vez más común y mejor comprendida por parte de los usuarios, continúa representando una curva de aprendizaje significativa. Thakur & Pandey (2022) nos explican que, entre las dificultades más frecuentes, se encuentran la restricción de tiempo, adaptación a algoritmos cambiantes y tendencias, y no poder alcanzar la audiencia adecuada. Incluso una vez pasada esta barrera inicial, es necesario mantener constantemente una serie de tareas —desde la creación de contenido atractivo y la elección del formato adecuado, hasta la publicación constante, la interacción con potenciales clientes y la gestión de mensajes— que, en conjunto, demandan tiempo, conocimiento y disciplina.

De forma paralela, para el consumidor que busca acceder a opciones de comida de manera rápida, el proceso tampoco resulta inmediato. Antes de concretar una compra, suele atravesar una etapa obligatoria de exploración: comparar alternativas, revisar perfiles, validar precios, disponibilidad, tiempos de entrega o retiro, y evaluar comentarios o referencias. En muchos casos, esta fase inicial se vuelve más extensa que la transacción misma, generando fricción y retraso innecesario. Además, las opciones existentes no incluyen, por ejemplo, la posibilidad de filtrar por alérgenos, lo que puede resultar en una experiencia frustrante para personas con restricciones dietéticas. Como consecuencia, se evidencia una brecha

## INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

entre la oferta que intenta hacerse visible y la demanda que busca resolver su elección con la menor cantidad de pasos posible.

### **1.1.2 Situación deseada**

Si bien el potencial de esta aplicación puede expandirse a países como Australia, Canadá, México, Reino Unido y Estados Unidos tomando en cuenta el uso que se le da a las plataformas móviles de comida según el estudio realizado por Bennett et al. (2025), el enfoque inicial se centra en el mercado de Santa Cruz de la Sierra. Es por ello que la situación deseada es lograr la implementación de un MVP (Producto Mínimo Viable) de una plataforma móvil de intermediación para la oferta y demanda en tiempo real de comida casera basada en geolocalización, que permita a los usuarios acceder a opciones de comida casera de manera rápida y sencilla, pudiendo rápidamente filtrar por alérgenos, tipo de comida, precio, etc. haciendo uso de las capacidades de la visión computacional para clasificar visualmente platos, sugerir ingredientes y generar advertencias preventivas sobre posibles alérgenos a partir de fotografías subidas por los emprendedores gastronómicos y de la información declarada por ellos, y que, a su vez, permita a los emprendedores gastronómicos publicar sus ofertas de comida casera de manera fácil y rápida, incrementando su visibilidad y alcance.

## INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

### 1.1.3 Objeto de investigación

**Figura 1**

*Ilustración sobre el objeto de investigación*



*Nota.* Imagen generada por OpenAI, DALL-E 3, 2023 (<https://chatgpt.com>). La ilustración fue creada mediante un prompt detallado que describe la conexión entre comensales y cocineros en un mapa 2D (ver el Anexo C para el prompt completo)

Desarrollar una aplicación móvil de intermediación para la oferta y demanda en tiempo real de comida casera basada en geolocalización y con capacidad de filtro por alérgenos, con el fin de conectar a los usuarios que desean vender o comprar comida casera, facilitando la interacción entre ellos y promoviendo el consumo de alimentos preparados en casa.

## INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

Durante la implementación, comparar las distintas soluciones tecnológicas existentes relacionadas a la visión computacional para la inferencia de ingredientes y la generación de advertencias preventivas sobre posibles alérgenos en alimentos, con el objetivo de brindar a los usuarios con necesidades alimenticias específicas una herramienta de apoyo para estimar riesgo alérgico en los platos ofrecidos en la plataforma a partir de información declarada por el cocinero y clasificación visual asistida, mejorando así la confianza de los usuarios al consumir comida casera a través de la aplicación.

### **1.2 Objetivos**

#### **1.2.1 Objetivo general**

Desarrollar una aplicación móvil para intermediar la oferta y demanda en tiempo real de comida casera basada en geolocalización y con capacidad para filtro con alérgenos apoyado por visión computacional e información declarada por el cocinero, con el fin de facilitar el acceso a alimentos caseros y promover la economía local.

#### **1.2.2 Objetivos específicos**

- Analizar y modelar el dominio y casos de uso de la aplicación, así como los requisitos de hardware iniciales.
- Diseñar módulos de gestión gastronómica para los cocineros, incluyendo la creación de menús, gestión de pedidos, entre otros.
- Diseñar módulos de gestión de pedidos para los clientes, que permitan la búsqueda de cocineros, realización de pedidos, seguimiento de entregas, entre otros.
- Diseñar un módulo de geolocalización para facilitar la conexión entre cocineros y clientes, permitiendo la visualización de cocineros cercanos y la optimización de rutas de entrega.

## INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

- Definir la tecnología de visión computacional a utilizar para apoyar la clasificación visual de platos, la sugerencia de ingredientes y la generación de advertencias preventivas sobre posibles alérgenos, complementadas con la información declarada por el cocinero.
- Desarrollar la arquitectura de la aplicación móvil, asegurando su escalabilidad, usabilidad, seguridad y rendimiento.
- Desarrollar la aplicación móvil de intermediación para la oferta y demanda en tiempo real de comida casera, integrando los módulos de gestión gastronómica, gestión de pedidos, geolocalización y visión computacional.
- Realizar pruebas de los casos de uso principales de la aplicación, incluyendo la interacción entre cocineros y clientes, la funcionalidad de geolocalización y la efectividad de la visión computacional.

### 1.3 Metodología de desarrollo

#### 1.3.1 Selección de la metodología: análisis y justificación

En el contexto del desarrollo de software, la selección de una metodología adecuada es crucial para el éxito del proyecto. La metodología elegida debe alinearse con las características del proyecto, el equipo de trabajo y los objetivos a alcanzar. Para resaltar su importancia, examinamos un artículo realizado por Sharma (2025) sobre el impacto de metodologías ágiles en comparación a las metodologías tradicionales en el éxito del proyecto en la ingeniería de software. Sharma (2025) define a un proyecto en el contexto de la ingeniería de software como “un esfuerzo temporal y limitado en recursos el cual entrega un producto o servicio de software único.” En cuanto al éxito del proyecto, Sharma (2025) indica que es posible medirlo utilizando los siguientes criterios según lo indicado por la Teoría de Contingencia de Proyectos y el modelo NTCP (Novedad, Tecnología, Complejidad y Ritmo o “Pace” en inglés).

## INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

- Adherencia al presupuesto
- Terminación a tiempo
- Cumplimiento de requerimientos funcionales
- Satisfacción del cliente
- Satisfacción del equipo
- Utilidad para los usuarios finales
- Contribución a metas sociales y organizacionales
- Consistencia con la estrategia a largo plazo de la compañía.

En cuanto a adherencia al presupuesto, Sharma (2025) indica que las diversas prácticas de las metodologías ágiles no afecta mucho el presupuesto.

En cuanto a terminación a tiempo, Sharma (2025) indica que, según un estudio realizado por Ghimire & Charters (2022) la diversidad de las prácticas ágiles inciden en una forma negativamente débil ( $R = -0.215$ ) en la duración del proyecto, lo que indica que las metodologías ágiles cumplen con el tiempo estipulado o, a veces, en menos tiempo.

En cuanto a cumplimiento de requerimientos funcionales, satisfacción del cliente y del equipo, Sharma (2025) nos dice que prácticas ágiles como equipos co-localizados, involucramiento del cliente, lanzamientos incrementales y sprints impactan positivamente en la distribución del conocimiento, lo cual deriva en que las metodologías ágiles tengan mejor desempeño con respecto a las metodologías tradicionales en los criterios mencionados.

En cuanto a la utilidad para los usuarios finales, Sharma (2025) no indica de forma explícita su impacto; sin embargo, sí indica que el involucramiento del cliente tiene un impacto positivo en el éxito del proyecto mediante una mejor distribución del conocimiento, lo que sugiere que la retroalimentación del usuario final juega un rol importante en el proceso de desarrollo ágil, que puede repercutir en mayor utilidad para los usuarios finales.

## INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

En cuanto a la contribución a metas sociales y organizacionales, el hecho de que los modelos de regresión de Ghimire & Charters (2022) (los cuales fueron analizados por Sharma (2025)) expliquen entre el 21 % y 41 % de la varianza en el éxito del proyecto según si se emplearon metodologías ágiles o no, es un claro indicador de que las metodologías ágiles funcionan mejor para este criterio que las metodologías tradicionales.

Por último, en cuanto a la consistencia con la estrategia a largo plazo de la compañía, Sharma (2025) indica que las metodologías ágiles entregan beneficios medibles en ambientes volátiles, lo que sugiere que las metodologías ágiles pueden ser más consistentes con la estrategia a largo plazo de compañías que operan en dichos entornos.

Dado que se busca entregar una versión MVP de la plataforma, es importante seleccionar una metodología que permita adaptarse a los cambios y a la evolución del proyecto, lo que sugiere que las metodologías ágiles son una mejor opción para el desarrollo de esta plataforma.

Entre las metodologías ágiles de desarrollo existentes, se realiza la siguiente tabla comparativa por motivos de brevedad, basado en los hallazgos de Rad et al. (2011)

# INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

**Tabla 1**

*Comparación entre metodologías ágiles, ICONIX y tradicionales (Rad et al., 2011)*

|                        | Métodos ágiles            | Métodos ICONIX                                           | Métodos tradicionales    |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Enfoque                | Adaptativo                | Adaptativo                                               | Predictivo               |
| Medida de éxito        | Valor del negocio         | Software funcionando                                     | Conformidad con el plan  |
| Tamaño del proyecto    | Pequeño                   | Mediano                                                  | Grande                   |
| Estilo de gestión      | Descentralizado           | Descentralizado                                          | Autocrático              |
| Documentación          | Baja                      | Baja                                                     | Alta (Pesada)            |
| Énfasis                | Orientado a las personas  | Dirigido por el plan y dirigido por la retroalimentación | Orientado a los procesos |
| Ciclos                 | Numerosos                 | Regular (iteración de tamaño fijo)                       | Limitado                 |
| Naturaleza del Dominio | Impredecible/Exploratorio | Objetos y relaciones del mundo real                      | Predecible               |
| Tamaño del equipo      | Pequeño/Creativo          | Pequeño/Creativo y productivo                            | Grande                   |

Tomando en cuenta el énfasis que coloca ICONIX en entregar software funcionando, en ser dirigido por tanto un plan como por la retroalimentación, y amoldándose mejor a equipos pequeños, creativos y productivos, así como a problemas cuyo dominio corresponde a objetos y relaciones del mundo real, se selecciona la metodología de desarrollo de software ICONIX para el desarrollo de esta plataforma.

## 1.3.2 ICONIX como metodología de desarrollo

Una vez seleccionada la metodología ICONIX, se torna necesario explicar en qué consiste esta metodología y cuáles son sus fases de forma general, teniendo cada una de ellas una mayor profundización conforme se va desarrollando el proyecto. Rosenberg & Stephens (2007) nos explican que comprende las siguientes fases:

- **Análisis de requerimientos funcionales:** Se define qué es lo que el sistema debe ser capaz de hacer. Estos requerimientos son creados ya sea por el equipo de desarrollo, por parte del cliente o por un equipo de analistas de negocio.
- **Modelado del dominio:** Busca entender el espacio del problema en términos no ambiguos.



## INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

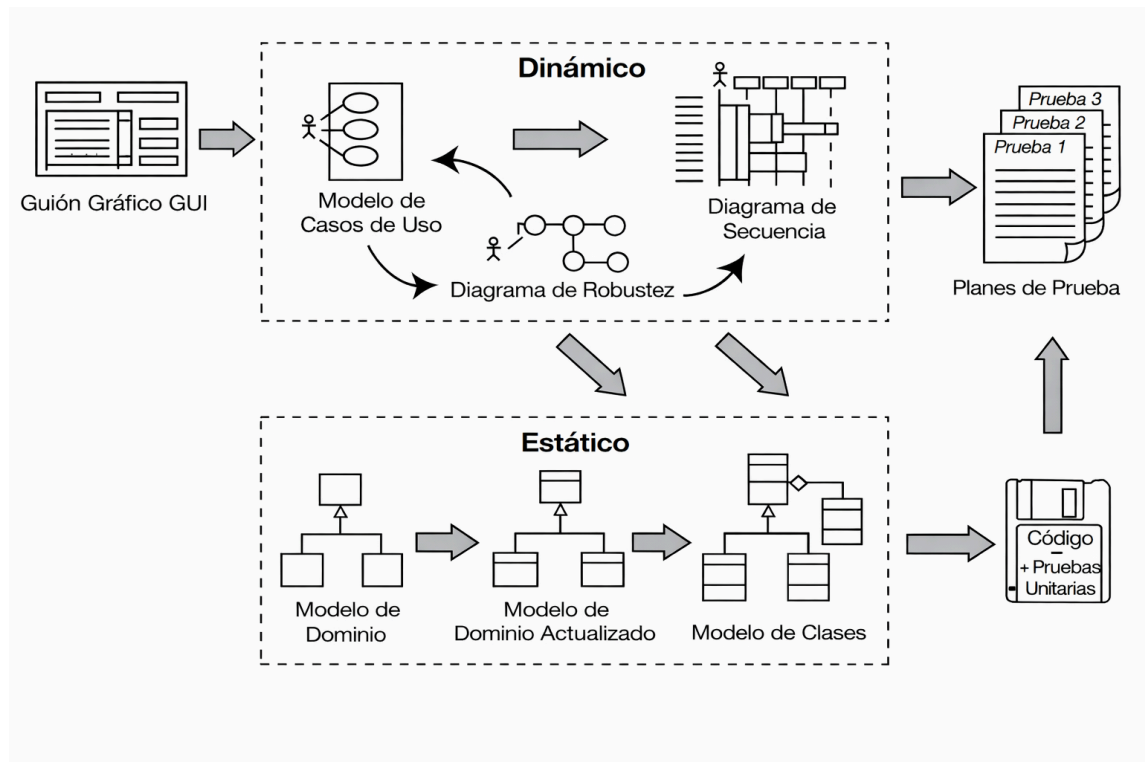
- Definición de requerimientos conductuales (casos de uso): Se define cómo el usuario y el sistema van a interactuar.
- Análisis de robustez: Se dibuja un diagrama de robustez (una “representación basada en objetos” de los pasos especificados en un caso de uso), reescribiendo el texto del caso de uso mientras se realiza esto.
  - Es necesario actualizar el modelo de dominio mientras se escribe el caso de uso y se dibuja el diagrama de robustez.
  - En el diagrama, se coloca un nombre a todas las funciones lógicas de software (controladoras) necesarias para que funcione el caso de uso.
  - También se reescriben los primeros borradores de casos de uso.
- Diseño detallado: Se dibuja un diagrama de secuencia para mostrar detalladamente cómo se va a implementar el caso de uso. El objetivo es designar comportamiento a nuestras clases.
  - Mientras se realiza esto, se actualiza el modelo de dominio y se agregan métodos a los objetos del dominio.
- Implementación: Una vez hecho el análisis y diseño respectivos, se pasa a:
  - Codificación/pruebas unitarias: Se escribe el código y luego las pruebas unitarias.
  - Pruebas de integración y de escenarios: Se escriben pruebas de integración en base a los casos de uso, probando tanto el curso básico como el curso alternativo.
  - Se hace una revisión del código y actualización del modelo en preparación de la siguiente ronda de trabajo de desarrollo.

## INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

Gráficamente, el proceso se ve así:

**Figura 2**

*Diagrama del proceso de desarrollo de software según la metodología ICONIX, adaptado de Rosenberg y Scott (2007)*



*Nota.* Imagen generada por OpenAI, DALL-E 3, 2023 (<https://chatgpt.com>). La ilustración fue creada mediante una serie de prompts solicita la traducción del diagrama original (ver el Anexo D para el prompt completo)

Destaca la naturaleza iterativa en fases críticas como el modelo de casos de uso y el diagrama de robustez, naturaleza que se alinea con la dificultad esperada de la plataforma móvil.

# INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

## 1.4 Alcance

### 1.4.1 Inclusiones de la plataforma

### 1.4.2 Plataforma móvil inicial

- Desarrollo de una plataforma móvil para la gestión de emprendimientos gastronómicos.
- Implementación de un sistema de geolocalización para conectar a los usuarios con opciones de comida casera cercanas.
- Definición de un modelo de visión computacional para apoyar la inferencia de ingredientes y la generación de advertencias preventivas sobre posibles alérgenos en los alimentos.
- Base de datos relacional SQL compatible con Sistemas de Información Geográfica (GIS) para el almacenamiento de datos de usuarios, productos y ubicaciones en tiempo real.
- Panel analítico para el seguimiento de métricas clave como ventas, preferencias de los consumidores y rendimiento de los productos.

### 1.4.3 Módulos operacionales

#### 1.4.3.1 *Búsqueda y filtrado de productos*

- Implementación de un sistema de búsqueda y filtrado de productos basado en criterios como ubicación, tipo de comida y precio.

#### 1.4.3.2 *Gestión de productos*

- Creación y gestión de productos gastronómicos por parte de los emprendedores.
- Visualización de productos disponibles para los consumidores.

#### 1.4.3.3 *Geolocalización*

- Implementación de un sistema de geolocalización para conectar a los usuarios con opciones de comida casera cercanas.

## INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

- Integración con mapas para mostrar la ubicación de los productos y los usuarios.
  - Forma parte del buscador, activándose automáticamente cuando el usuario coloca el plato y el precio.

### **1.4.3.4 Advertencias preventivas sobre alérgenos**

- Definición de un modelo de visión computacional para apoyar la inferencia de ingredientes y la generación de advertencias preventivas sobre posibles alérgenos en los alimentos.
- Integración de este modelo en la plataforma para combinar información declarada por el cocinero con clasificación visual asistida y así proporcionar información preventiva sobre alérgenos a los consumidores.

### **1.4.4 Módulo analítico**

- Desarrollo de un panel analítico para el seguimiento de métricas clave como ventas, preferencias de los consumidores y rendimiento de los productos.
  - Ya que, inicialmente, el mayor valor de la plataforma se encuentra en la conexión entre los consumidores y emprendedores, se incluye un panel simple.

### **1.4.5 Posibles extensiones de la plataforma**

Las siguientes funcionalidades se consideran para futuras versiones de la plataforma, dependiendo de la demanda del mercado y los recursos disponibles:

- Integración con servicios de entrega: Colaborar con empresas de entrega para ofrecer opciones de envío a domicilio, ampliando el alcance de los cocineros y facilitando la experiencia del usuario.
- Expansión de reportes analíticos para cocineros: Además de métricas clave como ventas y preferencias de los consumidores, se pueden incluir análisis más detallados sobre el

## INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

rendimiento de los productos, tendencias de consumo y recomendaciones para brindar un apoyo más completo a las finanzas y la gestión de los emprendimientos gastronómicos.

- Integración de Chatbot potenciado por IA para cocineros: Implementar un chatbot que brinda soporte a los cocineros en base a sus métricas y desempeño, pudiendo solicitar recomendaciones personalizadas para mejorar su negocio, como sugerencias de precios, estrategias de marketing y optimización de la oferta gastronómica.
- Sistema de soporte al cliente: Implementar un sistema de soporte al cliente para resolver dudas, gestionar reclamos y brindar asistencia a los usuarios de la plataforma, mejorando la experiencia del cliente y fomentando la fidelización.
- Componente social y de comunidad: Crear un espacio dentro de la plataforma donde los usuarios (tanto cocineros como consumidores) puedan interactuar, compartir experiencias, recetas y consejos relacionados con la gastronomía casera, fomentando una comunidad activa y comprometida.
- Promociones temporales: Implementar un sistema de promociones temporales para incentivar la compra de ciertos productos o para celebrar eventos especiales, como festividades o días temáticos relacionados con la comida. (e. g. en el mes de septiembre, promociones especiales para platos típicos de Santa Cruz).

### 1.4.6 Exclusiones de la plataforma

Debido a que se prioriza entregar un MVP, y ante aplicaciones competidoras que implementan funcionalidades similares, se excluye la implementación de:

- Módulos de CRM y ERP para cocineros: No se incluyen módulos de gestión de relaciones con clientes (CRM) ni de planificación de recursos empresariales (ERP) en esta fase inicial, ya que el enfoque principal es validar la viabilidad del modelo de negocio y la funcionalidad básica de la plataforma.

## INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

- Verificación de documentos legales mediante inteligencia artificial: No se implementa un sistema de verificación de documentos legales utilizando inteligencia artificial, ya que esto requiere un esfuerzo de desarrollo y recursos significativos, donde “significativo” se refiere a un esfuerzo que no es plausible realizar dados los plazos de entrega del presente proyecto de grado, y no es esencial para la validación inicial de la plataforma.
- Expansión hacia productos no gastronómicos (manualidades, ropa, etc.): La plataforma se centra exclusivamente en la oferta y demanda de comida casera, y no se expande hacia otros tipos de productos o servicios, para mantener un enfoque claro y específico en el mercado gastronómico.
- Pasarelas de pago y cobros dentro de la app: No se implementan pagos dentro de la aplicación, retenciones, liberación de fondos, ni comisiones automáticas en esta fase inicial; se prioriza validar la conexión oferta–demanda.
- Facturación, impuestos y cumplimiento contable: No se incluye emisión de facturas, notas fiscales, cálculo de impuestos, ni reportes contables formales para cocineros.
- Publicidad y subastas: No se implementan anuncios pagados internos, subastas por posicionamiento, ni segmentación publicitaria avanzada.
- Multilenguaje y accesibilidad avanzada (a nivel estándar internacional): No se incluyen requisitos completos de i18n/l10n, lectores de pantalla al detalle, ni certificaciones de accesibilidad (salvo buenas prácticas básicas).

### 1.5 Visión empresarial

#### 1.5.1 Visión general de tipos de sociedades en Bolivia

En Bolivia, la organización jurídica de actividades empresariales puede adoptar distintas formas societarias y empresariales, registradas ante el Servicio Plurinacional de Registro

## INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

de Comercio (SEPREC). De acuerdo con Comercio (SEPREC) (2026a), entre los tipos reconocidos se encuentran la empresa unipersonal, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, entre otras modalidades especiales. Para esta introducción, sin embargo, conviene concentrarse en tres formas de uso extendido en la práctica empresarial: la empresa unipersonal, la sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.) y la sociedad anónima (S.A.).

En primer lugar, Comercio (SEPREC) (2026a) define a la empresa unipersonal como la “persona natural que ejerce el comercio en forma individual y por cuenta propia”, lo que la convierte en la alternativa más sencilla para iniciar actividades económicas. En segundo lugar, Comercio (SEPREC) (2026b) señala que la S.R.L. es aquella en la que “la responsabilidad de los socios se limita a su aporte societario”, rasgo que la vuelve especialmente relevante para emprendimientos que buscan formalizarse sin exponer el patrimonio personal de sus integrantes más allá del capital comprometido. Finalmente, Comercio (SEPREC) (2026c) explica que la S.A. está integrada por accionistas y que “el capital en estas sociedades, se encuentra representado por acciones cuyos títulos son negociables”, lo que facilita estructuras de inversión de mayor escala.

Esta clasificación general se entiende junto con el marco regulatorio aplicable a sectores especiales. En particular, Sistema Financiero (ASFI) (2025a) recuerda que la Ley N.º 393 regula “la organización y funcionamiento de las entidades financieras y prestadoras de servicios financieros”, por lo que determinadas entidades quedan sometidas a un régimen específico adicional al registro mercantil.

## INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

### **1.5.2 Sobre la Sociedad de Responsabilidad Limitada como potenciador de emprendedurismo**

Dentro de las formas societarias más utilizadas para pequeñas y medianas iniciativas empresariales, la Sociedad de Responsabilidad Limitada ocupa un lugar especialmente relevante. Comercio (SEPREC) (2026b) indica que su capital está integrado por “cuotas de capital no representadas por títulos negociables” y que “la responsabilidad de los socios se limita a su aporte societario”. Estas dos características le otorgan una configuración particularmente adecuada para emprendimientos en etapa inicial, donde los socios suelen priorizar control directo, claridad en la participación y reducción de exposición patrimonial personal.

Desde una perspectiva emprendedora, la S.R.L. combina formalidad mercantil con una estructura menos compleja que la sociedad anónima. Al no organizar su capital mediante acciones negociables, su funcionamiento se adapta mejor a iniciativas cerradas, fundadas por pocos participantes que mantienen una relación cercana con la operación diaria del negocio. Asimismo, el límite de responsabilidad sobre el aporte societario reduce el riesgo individual frente a obligaciones empresariales, aspecto que incentiva la formalización y facilita que nuevos proyectos ingresen al mercado con una base jurídica más segura.

En el contexto de una empresa a constituir orientada al desarrollo y comercialización de software, esta forma societaria también resulta coherente con una etapa inicial de validación del modelo de negocio. La S.R.L. permite constituir una organización formal, definir aportes, distribuir participación entre socios y operar dentro del registro mercantil sin requerir, desde el inicio, una estructura corporativa pensada para grandes emisiones de capital. Por ello, su elección no solo responde a criterios jurídicos, sino también a la necesidad práctica de construir un emprendimiento tecnológicamente viable, formalmente ordenado y patrimonialmente más protegido.



## INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

### 1.5.3 Sobre el software como activo intangible

En la normativa boliviana, el software se reconoce como un activo intangible cuando cumple condiciones de identificación, control y capacidad de generar beneficios económicos o utilidad futura. En el ámbito regulado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Sistema Financiero (ASFI) (2025b) establece que el Manual de Cuentas para Entidades Financieras es de uso obligatorio y que, cuando una situación no se encuentra prevista de forma expresa, se aplican las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia y las Normas Internacionales de Información Financiera, bajo un criterio conservador.

De manera más específica, Sistema Financiero (ASFI) (2026a) incorpora dentro de la cuenta 184.00 de activos intangibles la subcuenta 184.01 “Programas y aplicaciones informáticas”, junto con su respectiva amortización acumulada. A su vez, Sistema Financiero (ASFI) (2026b) define a los activos intangibles como activos “identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física” y dispone que su reconocimiento inicial se realiza al costo de adquisición o producción, mientras su medición posterior se expresa al costo menos amortización acumulada y deterioro. Esa misma fuente señala que los intangibles se amortizan de forma sistemática durante su vida útil y que, para las entidades financieras, dicha vida útil no excede de cinco años.

La misma lógica también aparece fuera del ámbito estrictamente financiero. Bolivia (1995) dispone en su Artículo 27 del Decreto Supremo N° 24051 que “se admitirá la amortización de activos intangibles que tengan un costo cierto” y que éstos “se amortizarán en cinco (5) años”, lo que confirma un tratamiento tributario explícito para este tipo de bienes. De igual manera, Finanzas Públicas (2005) define al activo intangible como un activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física, y añade que la amortización

## INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

de los programas informáticos, por su alta obsolescencia, se determina con base en criterios técnicos debidamente sustentados.

En consecuencia, el software no solo representa una herramienta operativa para una empresa tecnológica a constituir, sino también un activo susceptible de reconocimiento contable y amortización dentro del marco boliviano. Para una iniciativa centrada en el desarrollo de una plataforma digital, esta consideración refuerza la idea de que el valor empresarial no se concentra únicamente en bienes físicos o capital monetario, sino también en soluciones informáticas que se diseñan, implementan y gestionan como parte central del patrimonio de la futura organización empresarial.

### **1.5.4 Sobre la plataforma móvil como primer hito de la empresa**

La plataforma móvil de intermediación para la oferta y demanda en tiempo real de comida casera constituye el primer entregable previsto para una empresa a constituir. Esta decisión responde a la necesidad de materializar, en una solución concreta, la propuesta de valor central de un emprendimiento que busca formalizarse conforme al marco societario, contable y regulatorio expuesto en los apartados anteriores. En ese sentido, el software no se concibe como un desarrollo aislado, sino como parte de una futura organización empresarial que orienta su actividad a conectar cocineros y comensales mediante búsqueda ágil, proximidad geográfica y capacidades iniciales de filtrado que mejoran la experiencia de descubrimiento y selección de alimentos.

El carácter móvil de este primer entregable también resulta coherente con el contexto tecnológico contemporáneo. GSMA (2026) reporta una alta penetración global de suscriptores móviles, mientras que World Wide Web Consortium (W3C) (2025) muestra que la geolocalización forma parte de las capacidades estandarizadas del ecosistema web y móvil. En ese marco, una plataforma móvil permite articular de forma natural la consulta

## INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

de oferta y demanda en tiempo real, el uso de ubicación para mostrar alternativas cercanas y la interacción inmediata entre los actores del servicio.

Sin embargo, el presente proyecto de grado no aborda el proceso integral mediante el cual ese software pasa a incorporarse formalmente a la estructura operativa, contable o societaria de la empresa a constituir. Ese análisis rebasa el alcance de esta investigación, porque el trabajo se concentra en el aspecto tecnológico de la solución: su desarrollo como producto mínimo viable. Por ello, la plataforma móvil se presenta aquí como el primer hito tangible del emprendimiento y como el entregable inicial sobre el cual se apoya una futura formalización empresarial, mientras que las decisiones posteriores sobre su incorporación plena al funcionamiento de la empresa se mantienen fuera del alcance del proyecto.

---

## Estudio de mercado

---

### 2.1 Lienzo de modelo de negocio (Lean Canvas)

A la hora de plasmar un modelo de negocio, una herramienta que combina organización visual y texto descriptivo para presentar de forma resumida el modelo es el lienzo de modelo de negocio.

Sin embargo, el modelo tradicional no se adecuaba completamente al motivo del presente proyecto, puesto que es más útil cuando una empresa en particular ya ha validado su propuesta de valor y simplemente busca optimizar algún modelo de negocio existente. En el caso de este proyecto de grado, el producto esperado pertenece a un contexto emprendedor, donde la experimentación y validación de hipótesis toma protagonismo debido a que está todavía en las primeras etapas de desarrollo del mismo. (Menéndez, 2023)

## ESTUDIO DE MERCADO

**Figura 3**

*Comparativa entre Business Model Canvas y Lean Canvas, Menéndez (2023)*

|                                               | Business Model Canvas                                                                                                                                                                                 | Lean Canvas                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué es?                                      | Es un modelo más completo y detallado, con nueve componentes que cubren aspectos clave de un modelo de negocio.                                                                                       | Es una versión simplificada con solo nueve secciones, centrada en aspectos esenciales para startups y emprendedores.                                                          |
| Enfoque en el Cliente                         | Pone un énfasis importante en la segmentación de clientes y la propuesta de valor, lo que ayuda a las empresas a comprender mejor las necesidades de sus clientes.                                    | También considera a los clientes, pero se centra más en el problema, la solución y los canales para llegar a los clientes.                                                    |
| Validación y Experimentación                  | Ofrece una vista más estática del modelo de negocio y no incluye la validación y experimentación como un componente explícito.                                                                        | Promueve la experimentación y la validación temprana de hipótesis de manera explícita, lo que es fundamental en las etapas iniciales de desarrollo de un producto o servicio. |
| Tamaño de la Empresa                          | Ideal para empresas establecidas que ya han validado su modelo de negocio y buscan optimizarlo o expandirse.                                                                                          | Más adecuado para startups y emprendedores que están en las primeras etapas de desarrollo de su idea y necesitan una herramienta más ágil.                                    |
| ¿Cuándo es más apropiado utilizar uno u otro? | Debería utilizarse cuando una empresa ya ha validado su propuesta de valor y está buscando optimizar su modelo de negocio existente, expandirse a nuevos mercados o mejorar sus operaciones internas. | Es la elección adecuada para emprendedores y startups que están en las etapas iniciales de desarrollo de su idea o producto.                                                  |

Debido a esto, se opta por describir el modelo de negocio mediante el Lean Canvas, puesto que se adecúa mejor a la naturaleza ágil e iterativa del proyecto.

## ESTUDIO DE MERCADO

**Tabla 2**

*Lienzo de modelo de negocio tipo Lean Canvas para la plataforma móvil de intermediación gastronómica, tentativamente llamada "CocinaME"*

| Problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Solución                                                                                                                                                                                                         | Propuesta de valor única                                                                                                                                                                                                                         | Ventaja injusta                                                                                                                                                              | Segmentos de clientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dificultad inicial para conseguir exposición en las redes sociales para ventas</p> <p>Comisiones entre 18 % y 35 % (Drincovich, 2022), (Chitti, 2025) por parte de las principales plataformas de delivery</p> <p>Escasez de opciones de comida casera, fresca y cercana</p> <p>Falta de información sobre alérgenos contenidos en platos de comida</p> | <p>Aplicación móvil que conecte cocineros con potenciales consumidores</p> <p>Uso de geolocalización para priorizar ofertas de comida cercanas</p> <p>Uso de visión computacional para identificar alérgenos</p> | <p>Oferta y demanda dinámica, donde el precio lo dictaminás vos</p> <p>Emparejamiento según distancia, plato ofertado y monto disponible</p> <p>Recomendación/ Advertencia de platos según preferencias de usuario y alérgenos identificados</p> | <p>Datos históricos por zona/horario basados en comportamiento real</p> <p>Conjunto propio de imágenes y etiquetas de alérgenos derivados de casos reales y validaciones</p> | <p>Emprendedores gastronómicos</p> <p>Comensales</p> <p>Vecindarios abiertos (barrios, pueblos) y cerrados (condominios, complejos de apartamentos)</p> <p>Persona entre 18 y 65 años con conocimientos de pedido online de comida</p> <p>Persona entre 18 y 65 años en condición de preparar platos de forma independiente</p> |
| <p><b>Estructura de costes</b></p> <p>Marketing digital</p> <p>Esfuerzos relacionados a la ingeniería de software</p> <p>Alquiler de cowork</p> <p>Infraestructura de tecnología</p>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Fuentes de ingresos</b></p> <p>Suscripción mensual (Cocineros)</p> <p>Planes premium (Cocineros, Comensales)</p> <p>Anuncios en la plataforma</p>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## ESTUDIO DE MERCADO

El Lean Canvas elaborado para la plataforma, tentativamente llamada CocinaME, tiene los siguientes elementos:

- **Problema:** Se describe, en oraciones cortas, el problema que se está intentando resolver. Es posible descomponer el problema en varios enunciados relacionados. En el caso de CocinaME, el problema se resume en falta de un mecanismo para la oferta y demanda en tiempo real de comida casera, e información preventiva sobre los alimentos ofertados.
- **Solución:** Se resume el producto o servicio y cómo es que este resuelve el problema anteriormente enunciado. La plataforma móvil utiliza una combinación de datos geoespaciales y análisis mediante visión computacional en tiempo real para proveer información pertinente de platos de comida así como los alérgenos que contienen.
- **Métricas clave:** Se mencionan las métricas iniciales bajo las cuales se mide el éxito del emprendimiento. Debido a que CocinaME es un servicio más que un producto, y al ser una startup, se mide su éxito principalmente en la actividad generada dentro de la plataforma, sin dejar de lado la examinación de métricas como:
  - Tasa de conversión de registros a suscripciones pagas
  - Tasa de satisfacción y retención de clientes
  - Costo de adquisición de clientes (en un futuro)
  - Valor de tiempo de vida del cliente (en un futuro)
- **Estructura de costes:** Listado de los costos variables y fijos iniciales requeridos por el emprendimiento. Para CocinaME, lo más importante es iterar en su tecnología rápidamente y llamar la atención en redes sociales. El marketing digital cobra especial importancia debido a que el 64,91 % del tráfico web en Bolivia viene de teléfonos móviles y el 60,5 % de la población boliviana usa, al menos, una red social. (Carpio, 2025)

## ESTUDIO DE MERCADO

- **Propuesta de valor única:** Se incluyen los factores diferenciadores que le permiten al producto o servicio sobresalir ante el resto. En el caso de CocinaME, el énfasis en la autonomía entre las dos partes involucradas (cocineros y comensales) en cuanto al acuerdo en términos del plato y su precio, al igual que el uso de tecnología con propósitos de proximidad e información sobre el plato ofertado, es lo que le permite destacar ante las alternativas existentes, mismo siendo una startup.
- **Ventaja injusta:** Trata sobre aquellos elementos diferenciadores que la competencia no puede, o difícilmente puede, copiar de forma inmediata. En el caso de CocinaME, la naturaleza dinámica de la app permite alojar una variedad de datos que sirven como retroalimentación para mejorar la experiencia de usuario. Es decir, son los mismos usuarios que alimentan información a la plataforma que, a su vez, ayudan a refinar la precisión tanto de las solicitudes como las advertencias preventivas sobre posibles alérgenos.
- **Canales:** Medios a usar para conectar con los segmentos de clientes deseados. Además de la aplicación móvil en sí y las redes sociales, tener una página web es importante debido al surgimiento de una nueva forma de posicionar una marca en internet: la Optimización del Motor de Respuesta (o AEO, por sus siglas en inglés). Se presenta una breve explicación comparativa de la mano de Pulido Sanjurjo (2024):
  - Tradicionalmente, la forma más común de optimizar una página web para mejorar su visibilidad era mediante la Optimización de Motor de Búsqueda (o SEO, por sus siglas en inglés); se requiere trabajar en factores como el uso de palabras clave, la construcción de enlaces y la experiencia de usuario.
  - Sin embargo, debido a la mayor accesibilidad a herramientas de inteligencia artificial para la búsqueda (e. g. el Modo IA de Google), el AEO está tomando más protago-



## ESTUDIO DE MERCADO

nismo. La meta, en este caso, no es lograr un clic sino que el contenido de la marca sea la respuesta directa y precisa que el usuario busca.

- **Fuentes de ingresos:** Se especifica cómo el emprendimiento planea conformar una relación redituable con sus futuros clientes. En el caso de CocinaME, y según la evidencia presentada más adelante en este capítulo, el 67,6 % de los cocineros encuestados prefiere pagar una suscripción mensual fija en lugar de entregar un porcentaje por cada pedido (Natusch Zarco et al., 2025), por lo que se opta por generar ingresos con este mecanismo de manera obligatoria para los cocineros (aunque, en etapas tempranas se puede ofertar un periodo de prueba) y opcional para los comensales.
- **Segmentos de clientes:** Se proyecta quiénes serán los clientes para los cuales la solución del emprendimiento les supone la mejor forma de resolver sus puntos de dolor. CocinaME apunta a comunidades dentro de las cuales existen cocineros, que están en etapas tempranas de emprender en el rubro gastronómico, y comensales que buscan degustar platos con sabores que recuerden a casa usando tecnología móvil.

### **2.2 Descripción comercial del servicio**

El servicio desarrollado en este proyecto de grado consiste en una aplicación móvil destinada a conectar a personas que desean vender sus propios platos caseros, preparados de forma artesanal y con ingredientes seleccionados directamente por quienes los elaboran. Se orienta principalmente a emprendedores independientes que producen alimentos como empanadas, brigadeiros, brownies, entre otros, con el objetivo de generar ingresos a partir de su talento culinario.

La aplicación permite tanto a consumidores como a vendedores interactuar dentro de un entorno digital accesible y fácil de usar. Los consumidores pueden explorar una amplia variedad de platos, aplicar filtros personalizados como alérgenos para apoyar decisiones más

## ESTUDIO DE MERCADO

informadas sobre ingredientes y riesgos alergénicos probables, y seleccionar el producto que mejor se adapte a sus necesidades y gustos del día a día.

Por su parte, los vendedores tienen la posibilidad de publicar sus platos y gestionar pedidos mediante un sistema basado en créditos otorgados por una suscripción, los cuales pueden ser adquiridos dentro de la app para habilitar la distribución de sus productos.

La plaza estipulada para la aplicación se establece en su disponibilidad en las tiendas oficiales de Android y iOS, con una descarga completamente gratuita. Su diseño se centra en la experiencia del usuario y, junto con su enfoque en la economía colaborativa, se convierte en una propuesta innovadora que promueve el comercio local, el autoempleo y la cercanía entre personas.

### **2.3 Análisis de la oferta**

En el mercado actual existen plataformas de alto reconocimiento como PedidosYa y Yango (Natusch Zarco et al., 2025), las cuales dominan gran parte del ecosistema de entregas de comida a domicilio. Estas aplicaciones operan bajo un modelo estructurado, enfocado principalmente en establecimientos formales como restaurantes y cadenas gastronómicas, aunque algunas de ellas ahora incorporan ofertas de vendedores independientes o “cocinas ocultas”.

Estos actores representan competencia directa e indirecta para propuestas emergentes, dado que poseen una amplia cobertura, reconocimiento de marca, campañas de marketing intensivas, soporte técnico 24/7 y múltiples métodos de pago, lo cual genera una experiencia de usuario altamente optimizada. A pesar de esto, presentan barreras de entrada importantes para personas que desean comercializar productos desde entornos informales o domiciliarios.

## ESTUDIO DE MERCADO

Entre las principales limitaciones se identifica las altas comisiones por pedido, que oscilan entre el 25 % y el 35 % en el caso de PedidosYa en Argentina (Chitti, 2025), lo cual dificulta la participación de pequeños emprendedores gastronómicos.

En contraste, la propuesta en este proyecto se orienta a un segmento específico y desatendido por estas plataformas: personas que cocinan en sus hogares y buscan una vía accesible para ofrecer productos como empanadas, brigadeiros o brownies. El modelo planteado funciona a través de un sistema de créditos otorgados según el nivel de suscripción, eliminando comisiones por venta y facilitando la participación sin necesidad de formalización previa.

Adicionalmente, la aplicación incorpora funcionalidades no comunes en las plataformas tradicionales, como un filtro de búsqueda según alérgenos, que permite al consumidor seleccionar opciones seguras y adaptadas a sus condiciones alimentarias, y el uso de geolocalización para permitir tanto al cocinero como al comensal encontrar el trato más cercano. Este enfoque permite diferenciar la propuesta tanto por su inclusión como por su cercanía con las necesidades del consumidor cotidiano.

### **2.3.1 Método de estudio de la oferta**

En esta sección, se explica el método y sus consideraciones para estudiar la oferta existente en el mercado de aplicaciones de entrega de comida a domicilio. En este caso, se entiende a la oferta como las plataformas dentro de las cuales las personas pueden pedir comida así como los platos que los vendedores suelen ofrecer.

#### ***2.3.1.1 Universo de la oferta***

Todas las personas con acceso a dispositivos móviles que busquen ofrecer sus platos caseros en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra o consumirlos. Para 2025, Carpio (2025) estima que hay 9.14 millones de personas con acceso a internet en Bolivia, donde el 64,91% del

## ESTUDIO DE MERCADO

tráfico web viene de teléfonos móviles, dando un aproximado de  $\approx 5.932.774$  personas en Bolivia con acceso a internet desde dispositivos móviles.

Según Estadística (INE) (2025), 1.610.982 personas viven en Santa Cruz de la Sierra. Haciendo una relación porcentual con respecto al total de país (11.365.333), se tiene el  $\approx 14,17\%$ , lo que significa que 840.674 personas en Santa Cruz de la Sierra contribuyen al tráfico web nacional desde teléfonos móviles.

Todas las plataformas usadas para distribuir y encontrar comida. Ejemplos incluyen PedidosYa, Yango o UberEats. (Admin Ratio Legis, 2025; Natusch Zarco et al., 2025)

### ***2.3.1.2 Unidad de análisis y respuesta de la oferta***

Se analizan los hallazgos encontrados en un estudio de mercado, orientado a resolver interrogantes sobre el comportamiento de consumo y venta de personas que utilizan plataformas móviles de comercio para comida, el cual formó parte de un trabajo semestral universitario realizado por Natusch Zarco et al. (2025).

## ESTUDIO DE MERCADO

### Información tecnológica.

En cuanto al tipo de dispositivos que usan para realizar pedidos de comida, el 98,8 % reporta usar el celular para ello, con un 1,2 % restante representando el uso de la computadora; en términos absolutos, estos valores corresponden a 165 y 2 personas respectivamente.

#### Figura 4

*Resultados de la pregunta: “¿Desde qué tipo de dispositivos suele realizar sus pedidos de comida?”*



*Nota.* El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google.

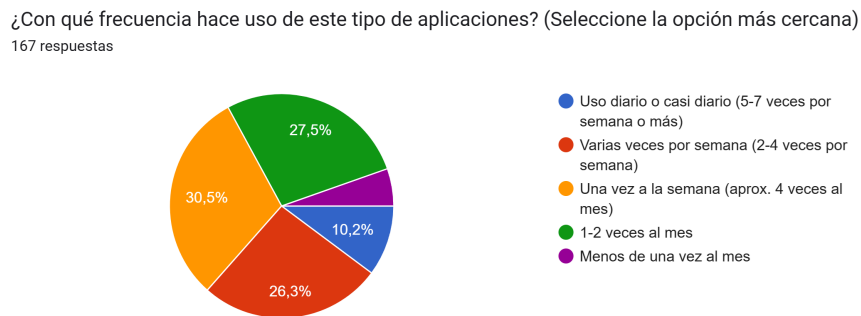
En cuanto al uso de aplicaciones de esta naturaleza, aproximadamente 3 de cada 4 (76,3) % de los encuestados durante los meses de abril y mayo del 2025 reportan haber hecho uso de ellas (167 personas). De este porcentaje de encuestados, aproximadamente 6 de cada 10 (56,8) % personas (95 en términos absolutos, 51 + 44) reportan hacer uso este tipo de aplicaciones, como mínimo, una vez a la semana y, como mucho, 4 veces por semana, donde la actividad diaria supone solo el 10,2 % (17 personas), lo que indica que son pocos los clientes que dependen diariamente de estas aplicaciones para su alimentación. En base a la información expuesta anteriormente, se puede inferir que esto podría derivar del hecho de que las plataformas populares contienen, en su mayoría, platos provenientes

## ESTUDIO DE MERCADO

de restaurantes; donde comer en estos lugares suponen más algo de naturaleza ocasional que de satisfacción del hambre frecuente.

### Figura 5

*Resultados de la pregunta: “¿Con qué frecuencia hace uso de este tipo de aplicaciones? (Seleccione la opción más cercana)”*



*Nota.* El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google.

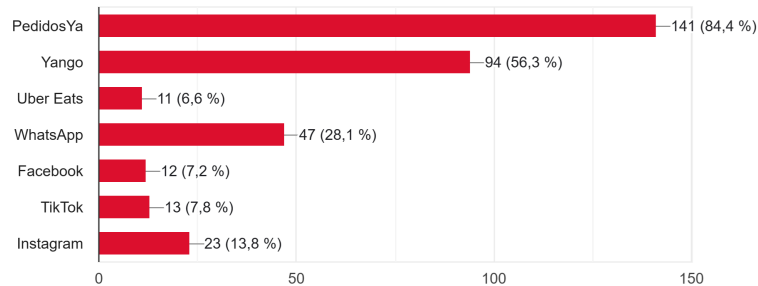
En cuanto a las plataformas más utilizadas, las preferencias por PedidosYa (84,4 %), Yango (56,3 %) y WhatsApp (28,1 %) son altas entre los comensales; obtuvieron 141, 94 y 47 respuestas, respectivamente. Se destaca el uso de WhatsApp como plataforma para comprar comida, indicando cierto nivel de popularidad por interactuar directamente con quien provee la comida.

## ESTUDIO DE MERCADO

### Figura 6

*Resultados de la pregunta: “¿Qué plataformas utiliza actualmente para comprar comida en línea? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”*

¿Qué plataformas utiliza actualmente para comprar comida en línea? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)  
167 respuestas



*Nota.* El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google. Los porcentajes no suman 100 % debido a que los encuestados podían seleccionar más de una opción.

### Información alimenticia.

En cuanto a los platos ofertados, las opciones más populares para los usuarios son:

- Comida rápida (hamburguesas, pizzas, pollo frito): 86,2 % (144 respuestas)
- Postres y snacks (brownies, tortas, helados, galletas): 27,5 % (46 respuestas)
- Comida casera (platos típicos, sopas, guisos): 16,2 % (27 respuestas)

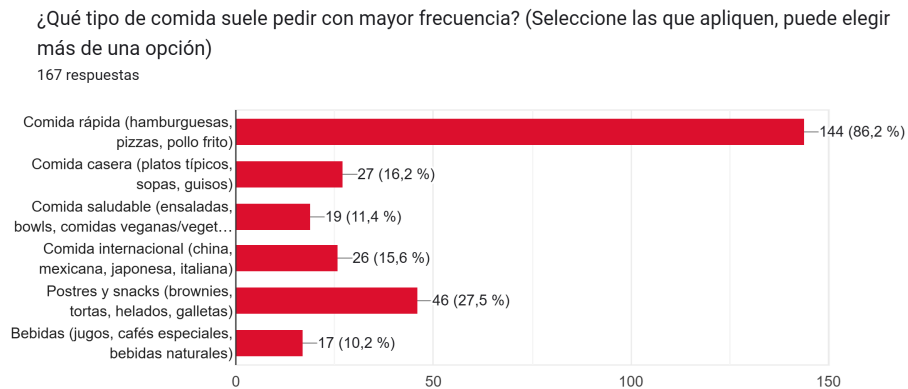
Predomina la preferencia por la comida rápida de parte de los comensales; curiosamente, este comportamiento coincide con la oferta de platos de parte de los comensales, donde los platos más preparados corresponden a:

- Comida rápida (hamburguesas, pizzas, pollo frito): 52,9 % (36 respuestas)
- Postres y snacks (brownies, tortas, helados, galletas): 27,9 % (19 respuestas)
- Comida casera (platos típicos, sopas, guisos): 23,6 % (16 respuestas)

## ESTUDIO DE MERCADO

### Figura 7

*Resultados de la pregunta: “¿Cuáles son los platos que suele pedir con mayor frecuencia? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”*



*Nota.* El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google. Los porcentajes no suman 100 % debido a que los encuestados podían seleccionar más de una opción.

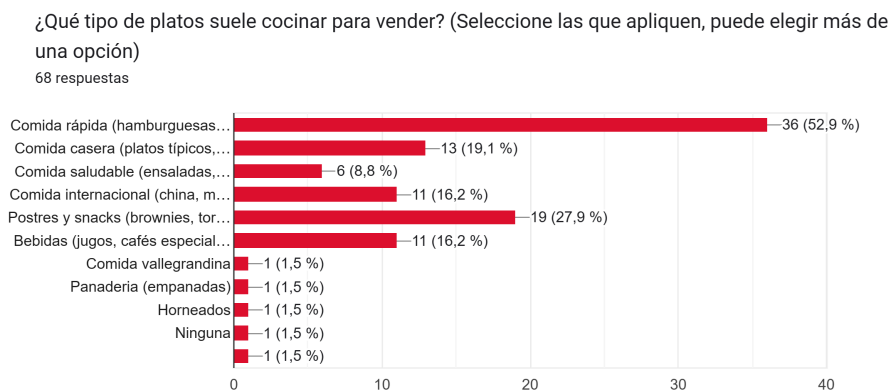


## ESTUDIO DE MERCADO

**Figura 8**

*Resultados de la pregunta: “¿Qué tipo de platos suele cocinar para vender?”*

*(Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”*



*Nota.* Por propósitos de análisis, se optó por agrupar las respuestas "Comida vallegrandina", "Panadería (empanadas)" y "Horneados" dentro de la categoría "Comida casera (platos típicos, sopas, guisos)". Igualmente, autogenerated por Formularios de Google y suma más del 100 % debido a la posibilidad de seleccionar más de una opción.

## ESTUDIO DE MERCADO

En cuanto al tiempo previo a preparar los platos,  $\approx 7$  de cada 10 cocineros (73,6 %) cocinan el mismo día del pedido, donde algunos lo hacen unas horas antes (28 cocineros) y otros en el momento que les realizan el pedido (22 cocineros), lo que sugiere que los cocineros solo elaboran la comida ante una oferta reciente.

### Figura 9

*Resultados de la pregunta: “¿Con cuánta anticipación suele preparar los platos que va a vender?”*



*Nota.* El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google.

En cuanto al número de entregas promedio de platos por semana entregados, las frecuencias más populares difieren entre sí; el 35,3 % de los cocineros (correspondiente a 24 cocineros) elaboran más de 20 platos, mientras que el 29,4 % elaboran entre 1 a 5 platos por semana (20 cocineros).

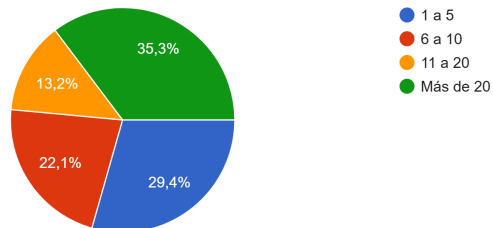
Haciendo un análisis acumulado, el 51,5 % de los cocineros entregan de 1 a 10 platos (35 cocineros), mientras que el 48,5 % restante entregan entre 11 a 20 platos (33 cocineros).

## ESTUDIO DE MERCADO

**Figura 10**

*Resultados de la pregunta: “¿Cuántos pedidos de comida elabora y entrega, en promedio, por semana?”*

¿Cuántos pedidos de comida elabora y entrega, en promedio, por semana?  
68 respuestas



*Nota.* El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google. El análisis mencionado previamente viene de sumar las frecuencias de los rangos 1 a 5 y 6 a 10 para el primer grupo, y las frecuencias de los rangos 11 a 20 y más de 20 para el segundo grupo.

### **2.3.1.3 Proceso de selección de la unidad estudiada de la oferta**

El proceso de selección en el estudio de mercado de Natusch Zarco et al. (2025) se orienta a establecer una relación directa entre la oferta y la demanda de alimentos preparados de forma casera, elaborados por personas que no forman parte del sector gastronómico formal. Para ello, se ve que se diseña una encuesta destinada tanto a potenciales vendedores (personas interesadas en comercializar sus platos desde casa) como a consumidores que frecuentemente adquieren alimentos preparados.

El criterio principal en el estudio de Natusch Zarco et al. (2025) para la selección de los participantes es su vínculo con el consumo o la preparación de comidas caseras dentro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Se incluyen personas con acceso a dispositivos móviles y disposición para utilizar aplicaciones destinadas a este fin.

## ESTUDIO DE MERCADO

Asimismo, consideran relevante analizar plataformas existentes que brindan servicios similares en la región, tales como aplicaciones de entrega de alimentos y redes sociales utilizadas para la comercialización informal de productos gastronómicos. Esta revisión permite identificar diferencias estructurales en los modelos de negocio y segmentaciones del público objetivo, brindando un contexto más claro para evaluar la viabilidad y posicionamiento del proyecto propuesto. (Natusch Zarco et al., 2025)

Numéricamente hablando, lo mostrado en el estudio de Natusch Zarco et al. (2025) llega a la conclusión de que se necesita encuestar a 97 personas para representar a los comensales, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 10 %.<sup>1</sup>

Estos cálculos fueron dados por la utilización del sitio web Calculator.net, concretamente, la herramienta “Sample Size Calculator”, que permite determinar el tamaño de muestra necesario para una población dada, con un nivel de confianza y margen de error específicos. (Calculator.net, s. f.)

Reconstruyendo el proceso de cálculo, asumen una población finita estimada de  $N = 250.000$ , un nivel de confianza del 95 % ( $Z = 1,96$ ), y  $p = 0,5$  (máxima variabilidad), dado que no contaron con una proporción poblacional previa para las variables de interés.

---

<sup>1</sup>Link parametrizado para comensales: <https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html?type=1&cl=95&ci=10&pp=50&ps=250000&x=Calculate>

## ESTUDIO DE MERCADO

El tamaño mínimo teórico se calcula con la siguiente ecuación:

### Formula 1

*Fórmula para el cálculo del tamaño de muestra con población finita*

$$n = \frac{Z^2 p(1-p)N}{E^2(N-1) + Z^2 p(1-p)} \quad (1)$$

Donde:  $n$ : Tamaño de la muestra buscado.

$N$ : Tamaño de la población total.

$Z$ : Nivel de confianza. El valor estándar es 1,96 para un nivel de confianza del 95 %.

$p$ : Proporción esperada o probabilidad de éxito (habitualmente 0,5 o 50 %).

$q$ : Probabilidad de fracaso ( $1 - p$ ). También suele ser 0,5.

$d$ : Margen de error aceptable (por ejemplo, 0,05 para 5 %).

El cual da como resultado  $\approx 96.00350330818233$  para alcanzar los parámetros mencionados.

Natusch Zarco et al. (2025) aclaran que, antes de lanzar la encuesta, optan por 10 % en vez de 5 % por restricciones de tiempo de entrega dentro de la materia; sin embargo, reciben 167 respuestas, lo que les permite reducir el margen de error a 7,58 %, mejorando la precisión de los resultados obtenidos.

## ESTUDIO DE MERCADO

### Figura 11

#### *Cálculo del margen de error ajustado para total de comensales encuestados*

##### Find Out the Margin of Error

This calculator gives out the margin of error or confidence interval of observation or survey.

##### Result



Margin of error: **7.58%**

This means, in this case, there is a 95% chance that the real value is within  $\pm 7.58\%$  of the measured/surveyed value.

|                              |        |                                           |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| Confidence Level: ?          | 95%    | ▼                                         |
| Sample Size: ?               | 167    |                                           |
| Population Proportion: ?     | 50     | %                                         |
| Population Size: ?           | 250000 | Leave blank if unlimited population size. |
| <div>Calculate ▶ Clear</div> |        |                                           |

*Nota.* Realizado en Calculator.net.

El desglose que realizan es el siguiente:

- Para parametrizar el orden de magnitud de la población de referencia, se toma como base la población del municipio de Santa Cruz de la Sierra reportada por el Censo de Población y Vivienda 2024 del INE: 1.610.982 habitantes en total (1.601.724 en área urbana y 9.258 en área rural). (Estadística (INE), 2025) Como antecedente, en la presentación de resultados preliminares se difundió también la cifra de 1.606.671 habitantes para el municipio, lo que no afecta el cálculo por tratarse del mismo orden de magnitud. (Redacción, 2024)
- Dado que el estudio no busca representar a toda la población del municipio, sino a un subconjunto de potenciales usuarios con acceso a aplicaciones móviles, se adopta una población estadística de  $N = 250.000$  únicamente con fines de

cálculo muestral. En consecuencia, se redondean valores para mantener el cálculo reproducible y coherente con el nivel de precisión buscado.

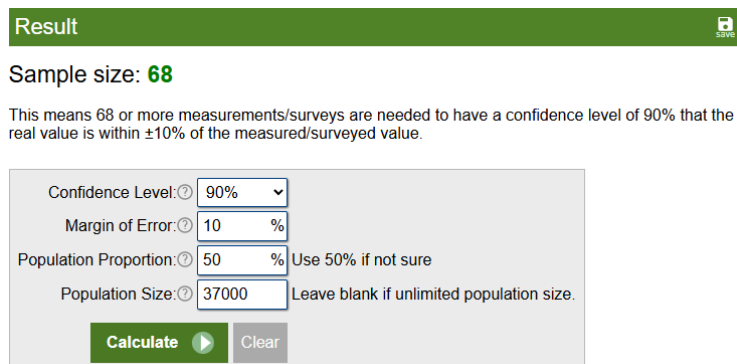
## ESTUDIO DE MERCADO

En el caso de los cocineros, Natusch Zarco et al. (2025) establecen un nivel de confianza del 90 % ( $Z \approx 1,645$ ), un margen de error de 10 % y una proporción de población de 50 %  $\equiv 0,5$ . Para el tamaño de la población, usan 37.000 según informó el alcalde de Santa Cruz de la Sierra en 2024, Max Jhonny Fernández Saucedo, sobre la cantidad de personas que realizan ventas informales en esta ciudad en una entrevista para el programa “¡Qué Semana!”, de EL DEBER Radio.<sup>2</sup> (Ortiz Duran, 2024)

Después de los calculos realizados, se obtiene que el tamaño mínimo de la muestra debe ser de 68 personas.<sup>3</sup>

### Figura 12

*Cálculo del tamaño de muestra requerido para cocineros con los parámetros establecidos*



The image shows a screenshot of a sample size calculator interface. At the top, a green bar displays the word "Result" and a "SAVE" icon. Below this, the text "Sample size: 68" is shown in green. A note explains: "This means 68 or more measurements/surveys are needed to have a confidence level of 90% that the real value is within  $\pm 10\%$  of the measured/surveyed value." Below the note is a form with four input fields: "Confidence Level" set to 90%, "Margin of Error" set to 10%, "Population Proportion" set to 50% with a note "Use 50% if not sure", and "Population Size" set to 37000 with a note "Leave blank if unlimited population size." At the bottom of the form are two buttons: "Calculate" (green) and "Clear" (grey).

*Nota.* Realizado en Calculator.net.

Natusch Zarco et al. (2025) explican que, tanto por la frecuencia de respuesta como por decisión propia del grupo, no llegan a tener una cantidad mayor que el mínimo, por lo que el margen de error se mantiene igual después del cierre de la encuesta.

<sup>2</sup>Si bien el título indica que son 35.000, la cifra mencionada por Jhonny Fernández durante la entrevista es de 37.000.

<sup>3</sup>Link parametrizado para cocineros: <https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html?type=1&cl=90&ci=10&pp=50&ps=37000&x=Calculate>

## ESTUDIO DE MERCADO

Realizando el cálculo nuevamente, se obtiene que  $n \approx 67.52898043913834$  es necesario para alcanzar los parámetros establecidos.

### **2.4 Análisis de la demanda**

#### **2.4.1 Método de estudio de la demanda**

En esta sección, se explica el método y sus consideraciones para estudiar la demanda existente en el mercado de aplicaciones de entrega de comida a domicilio. En este caso, se entiende a la demanda como aquellas funcionalidades, características y preferencias que los consumidores buscan en este tipo de servicios, así como las razones del por qué los consumidores utilizan este tipo de aplicaciones.

Estas últimas, si bien no denotan una demanda de forma explícita, funcionan como indicadores de las exigencias mínimas de los consumidores.

##### ***2.4.1.1 Universo de la demanda***

El universo de estudio está conformado por personas entre 18 y 65 años que residen en Santa Cruz de la Sierra, tienen acceso a dispositivos móviles y están dispuestas a utilizar una aplicación para buscar o adquirir alimentos que satisfagan sus necesidades cotidianas, al igual que para comercializar sus propios platos. (Natusch Zarco et al., 2025)

##### ***2.4.1.2 Unidad de análisis y respuesta de la demanda***

Además de lo expuesto en “Unidad de análisis y respuesta de la oferta”, en esta sección se analizan los hallazgos de Natusch Zarco et al. (2025) relacionados a lo que se refiere a la demanda, con el fin de obtener información sobre el comportamiento de consumo y venta de personas que utilizan plataformas móviles de comercio para comida.

En cuanto a los principales motivos para pedir comida de parte de los comensales, los más comunes son:

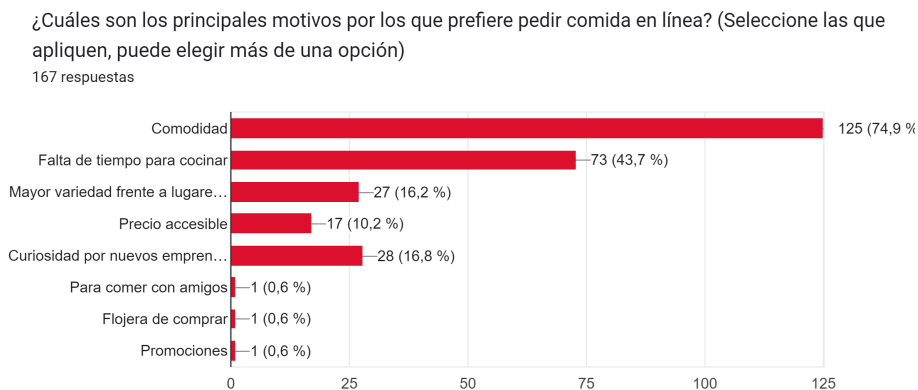


## ESTUDIO DE MERCADO

- Comodidad (74,9 %) (125 respuestas)
- Falta de tiempo para cocinar (43,7 %) (73 respuestas)
- Curiosidad por nuevos emprendimientos (16,8 %) (28 respuestas)

### Figura 13

*Resultados de la pregunta: “¿Cuáles son los principales motivos por los que prefiere pedir comida en línea? (Selecione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”*



*Nota.* El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google. Los porcentajes no suman 100 % debido a que los encuestados podían seleccionar más de una opción.

Lo cual indica que la principal razón por la que piden comida online es conveniencia, ya sea por facilidad de obtención de la comida o como apoyo para un horario apretado que no deja lugar a la cocina.

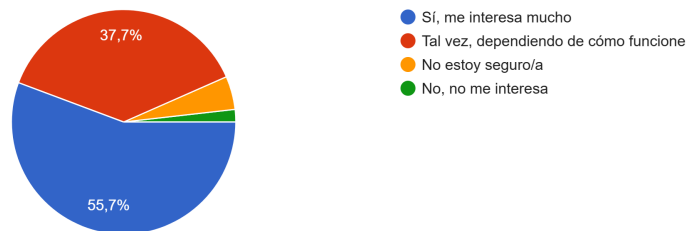
En cuanto a la disposición por descargar la aplicación planteada en este proyecto de grado por parte de los comensales, se tiene que el 55,7 % de los encuestados expresaron interés, 37,7 % expresaron interés condicionado, y el 4,8 % expresaron rechazo; estos corresponden a 93, 63 y 8 respuestas, respectivamente.

## ESTUDIO DE MERCADO

**Figura 14**

*Resultados de la pregunta: “¿Estaría dispuesto a descargar una aplicación que ofrezca comida casera (hecha en casa) de cocineros independientes (vecinos, jóvenes emprendedores) cercanos a su ubicación?”*

¿Estaría dispuesto a descargar una aplicación que ofrezca comida casera (hecha en casa) de cocineros independientes (vecinos, jóvenes emprendedores) cercanos a su ubicación?  
167 respuestas



*Nota.* El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google.

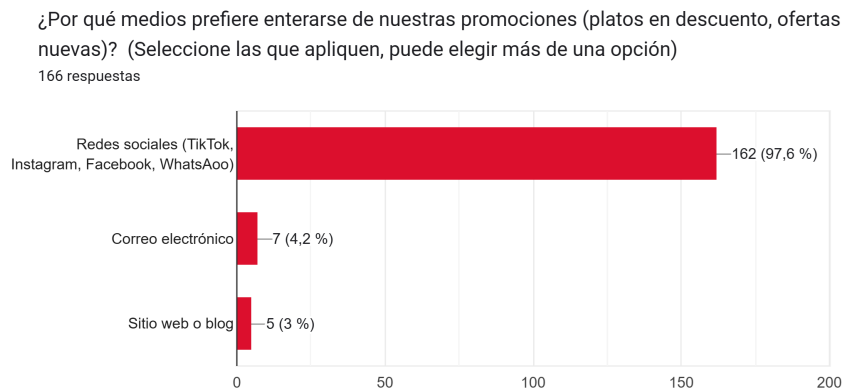
Lo que indica un 93,4 % de mercado potencial positivo. Dicho de otra forma, el 37,7 % que no expresaron interés directamente puede convertirse en interés positivo dependiendo de cómo se ejecute el desarrollo de la aplicación. Esto último va en línea con lo establecido en este proyecto de grado: al ser una aplicación cuya funcionalidad clave es más una prueba de concepto, es de esperar que exista incertidumbre en el mercado, independientemente de que la premisa resulte atractiva por sí misma.

En cuanto a los medios para potenciar la promoción del servicio, se tiene que el 97,6 % de los encuestados prefiere enterarse de promociones como platos en descuento u ofertas nuevas en las redes sociales (162 respuestas), con un 4,2 % optando por correo electrónico (7 respuestas) y 3 % por el sitio web (5 respuestas).

## ESTUDIO DE MERCADO

### Figura 15

*Resultados de la pregunta: “¿Por qué medios prefiere enterarse de nuestras promociones (platos en descuento, ofertas nuevas)? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”*



*Nota.* El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google. El nombre de la red social “WhatsApp” (visto en el gráfico como “WhatsAoo”) está mal escrito; sin embargo, debido a que los Formularios de Google cuentan un cambio de letra como una nueva alternativa (lo cual altera el conteo), Natusch Zarco et al. (2025) optaron por dejarlo de esa manera. Los porcentajes no suman 100 % debido a que los encuestados podían seleccionar más de una opción.

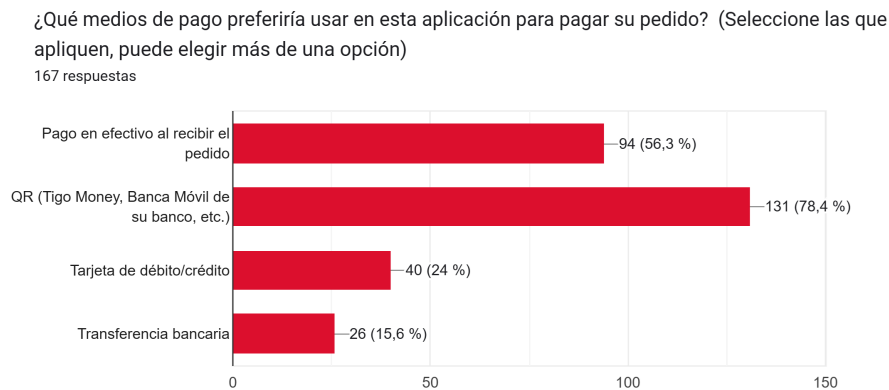
Esto respalda el énfasis que se le da al marketing digital en “Lienzo de modelo de negocio (Lean Canvas)”, concretamente en la estructura de costes.

En cuanto a los medios de pago preferidos para pagar el pedido de comida, el pago por QR (78,4 %), pago en efectivo (56,3 %) y pago mediante tarjeta de débito o crédito (24 %) fueron las opciones más populares; estos corresponden a 94, 131 y 40 respuestas, respectivamente.

## ESTUDIO DE MERCADO

### Figura 16

*Resultados de la pregunta: “¿Qué medios de pago preferiría usar en esta aplicación para pagar su pedido? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”*



*Nota.* El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google. Los porcentajes no suman 100 % debido a que los encuestados podían seleccionar más de una opción.

El desarrollo de la plataforma durante su primera versión no integra mecanismos de cobro dentro de la aplicación misma según lo explicado en “Exclusiones de la plataforma”; sin embargo, en etapas posteriores, esta información es valiosa para evaluar como integrar pagos dentro de la aplicación para los platos y para las suscripciones.

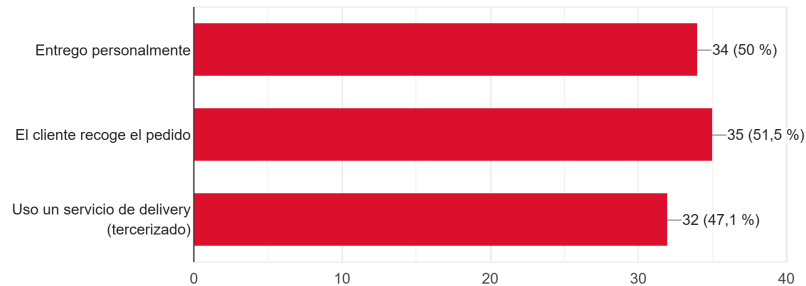
En cuanto a cómo es que los cocineros gestionan la entrega de sus pedidos, el 51,5 % explican que el cliente recoge el pedido, el 50 % entregan el pedido personalmente, y el 47,1 % usan un servicio de delivery tercerizado; estos corresponden a 35, 34 y 32 respuestas, respectivamente.

## ESTUDIO DE MERCADO

### Figura 17

*Resultados de la pregunta: “¿Cómo gestiona actualmente la entrega de sus pedidos? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”*

¿Cómo gestiona actualmente la entrega de sus pedidos? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)  
68 respuestas



*Nota.* El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google. Los porcentajes no suman 100 % debido a que los encuestados podían seleccionar más de una opción.

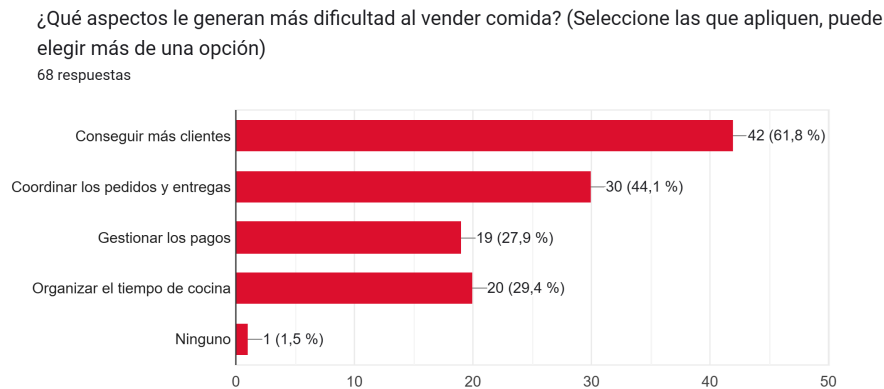
Estos resultados suponen un insight interesante en cuanto a la popularidad de usar servicios de delivery tercerizados, algo que, si bien discutido en “Exclusiones de la plataforma”, se puede evaluar conforme vaya madurando el aspecto del negocio del software.

En cuanto a los puntos de dolor de parte de los cocineros, el 61,8 % reporta que lo más difícil es conseguir más clientes, el 44,1 % se encuentra con dificultad de coordinar los pedidos y entregar, y al 29,4 % le es complicado organizar el tiempo de cocina; estos corresponden a 42, 30 y 20 respuestas, respectivamente.

## ESTUDIO DE MERCADO

**Figura 18**

*Resultados de la pregunta: “¿Qué aspectos le generan más dificultad al vender comida? (Seleccione las que apliquen, puede elegir más de una opción)”*



*Nota.* El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google. Los porcentajes no suman 100 % debido a que los encuestados podían seleccionar más de una opción.

Este hallazgo se alinea con lo planteado en “Situación problemática”: la visibilidad, la logística y el manejo del tiempo suelen suponer las principales complicaciones para cocineros en etapas tempranas del negocio, problema que la plataforma busca solucionar mediante el uso de las tecnologías mencionadas en “Inclusiones de la plataforma”.

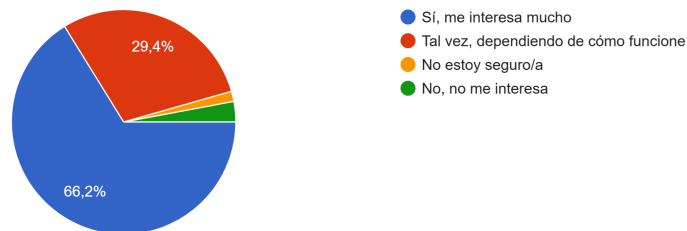
En cuanto al interés por parte de los cocineros por descargar esta aplicación, el 66,2 % expresaron interés, el 29,4 % expresaron interés condicionado, y el 2,9 % expresaron rechazo; estos corresponden a 45, 20 y 2 respuestas, respectivamente.

## ESTUDIO DE MERCADO

**Figura 19**

*Resultados de la pregunta: “¿Le interesaría descargar una aplicación que le permita ofrecer sus platos caseros y llegar a más clientes cerca de su ubicación, sin necesidad de invertir en publicidad o redes sociales?”*

¿Le interesaría descargar una aplicación que le permita ofrecer sus platos caseros y llegar a más clientes cerca de su ubicación, sin necesidad de invertir en publicidad o redes sociales?  
68 respuestas



*Nota.* El gráfico fue autogenerado por Formularios de Google.

Lo que supone un mercado potencial positivo de 95,6 %, ligeramente más alto (+2,2 %) que el porcentaje expresado por los comensales.

Sobre el método de participación preferido para formar parte de la aplicación como cocinero,  $\approx 2$  de cada 3 cocineros (67,6 %) prefieren pagar una suscripción mensual para adquirir créditos son comisiones por venta (46 respuestas), 16,2 % prefieren no pagar una suscripción sino ceder un pequeño porcentaje de cada venta (11 respuestas), 8,8 % prefiere pagar una tarifa fija (6 respuestas), y 7,4 % no estaría dispuesta a pagar (5 respuestas).

## ESTUDIO DE MERCADO

### Figura 20

*Resultados de la pregunta: “¿Qué método de participación preferiría para formar parte de la aplicación como cocinero?”*



La poca representación de personas no dispuestas a pagar indica que el valor percibido del servicio cubre o supera el costo, lo que sugiere potencial rentabilidad en etapas tempranas del negocio.

#### **2.4.1.3 Proceso de selección de la unidad estudiada de la demanda**

Debido a que el estudio de mercado de Natusch Zarco et al. (2025) se enfoca tanto en la oferta como la demanda, el proceso de selección de la unidad seleccionada de la demanda es igual a la vista en “Proceso de selección de la unidad estudiada de la oferta”.



### **2.5 Estudio de mercado como apoyo para la empresa**

En términos generales, el estudio de mercado presentado por Natusch Zarco et al. (2025) identifica lo que hacen los cocineros y comensales en plataformas gastronómicas existentes así como sus puntos de dolor comunes. Tomando en cuenta la recepción favorable de la idea de implementar esta plataforma móvil y los hallazgos relacionados con las situaciones que les suponen mayor dificultad a los cocineros, la incorporación de este software como primer hito de la empresa a constituir (como se menciona en la sección “Sobre la plataforma móvil como primer hito de la empresa”) no supone simplemente un intento de comercializar un desarrollo ingenieril; está resolviendo una necesidad real, evidenciada por el segmento de clientes objetivo. Además, su funcionalidad base se alinea con aquello que los potenciales clientes consideran favorable y útil para resolver esos puntos de dolor que, hoy por hoy, no están siendo resueltos por las plataformas más utilizadas por ellos.

## Sobre la plataforma móvil gastronómica

---

### 3.1 Intermediación digital y emprendimiento gastronómico

#### 3.1.1 Plataforma móvil de intermediación

En términos de negocio, la solución planteada en este proyecto no corresponde simplemente a una aplicación de catálogo, sino a una plataforma digital de intermediación. Van Alstyne et al. (2016) sostienen que una plataforma crea valor al facilitar interacciones e intercambios entre distintos grupos de usuarios, en lugar de limitarse a producir y distribuir bienes de manera lineal.

Trasladado a este proyecto, la plataforma conecta a dos grupos principales: emprendedores gastronómicos que desean visibilizar y vender sus platos, y comensales que buscan acceder a opciones de comida casera de forma rápida, cercana y con mayor información que la ofrecida por mecanismos informales. Por ello, conceptos como oferta y demanda en tiempo real adquieren relevancia, ya que el valor del sistema depende de la coincidencia entre disponibilidad, ubicación, tipo de plato y momento de consumo.

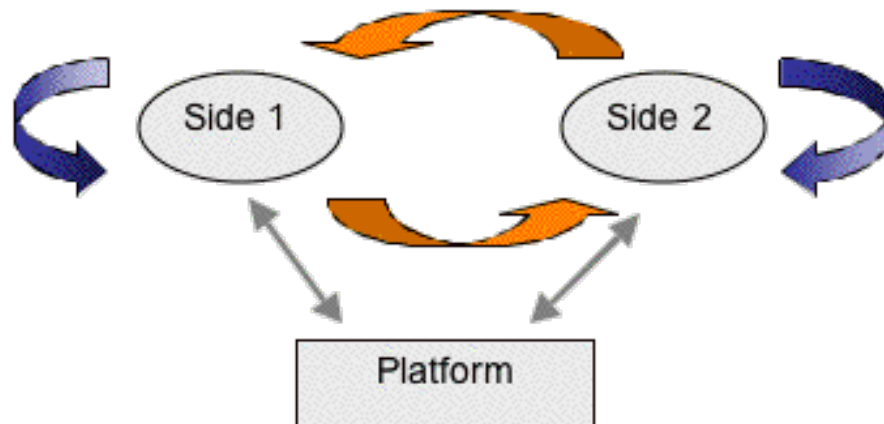
La intermediación digital también permite reducir fricciones observadas en el capítulo 1, como la necesidad de sostener exposición constante en redes sociales, responder manualmente consultas repetitivas o depender de procesos de búsqueda fragmentados. En

## SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

este contexto, la aplicación móvil funciona como un espacio estructurado para descubrir oferta, comparar alternativas y concretar interacciones entre las dos partes del mercado.

**Figura 21**

*Diagrama conceptual de un mercado de dos lados*



*Nota.* Figura descargada desde Wikimedia Commons y basada en Eisenmann, Parker y Van Alstyne. Véase Ggparker (2022). Licencia reportada por la fuente: CC BY 2.5.

### 3.1.2 Emprendimiento gastronómico, visibilidad y cercanía

Dentro de este estudio, el emprendimiento gastronómico se entiende como la actividad económica de personas que producen y comercializan alimentos en pequeña escala, frecuentemente desde entornos domésticos o semiformales. Esta caracterización es importante porque el problema de investigación no se centra en grandes restaurantes, sino en actores con menor capacidad de inversión, menor visibilidad inicial y una necesidad más marcada de canales digitales de bajo costo.

La visibilidad digital constituye, entonces, una condición crítica. Thakur & Pandey (2022) describen que pequeños negocios alimentarios enfrentan barreras como la falta de tiempo, la adaptación a algoritmos cambiantes y la dificultad de alcanzar a la audiencia adecuada.

## **SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA**

En otras palabras, estar en internet no garantiza ser encontrado. Para el presente proyecto, esta dificultad justifica que la aplicación no solo publique platos, sino que organice la oferta según criterios útiles para el comensal, especialmente proximidad, tipo de comida y restricciones alimentarias.

Desde esta perspectiva, la plataforma también se relaciona con la economía colaborativa y el comercio local. Su propósito no es reemplazar por completo a las plataformas masivas de delivery, sino habilitar una forma de intercambio más accesible para productores independientes y más cercana para consumidores que buscan platos caseros dentro de su entorno cotidiano. De ese modo, la app se posiciona como una herramienta de autoempleo y dinamización económica a escala barrial o urbana.

### **3.2 Mercado, validación inicial y modelo de negocio**

#### **3.2.1 Mercado potencial, startup y MVP**

El capítulo 2 muestra que existe una disposición positiva tanto de comensales como de cocineros para utilizar una solución de este tipo, lo que permite hablar de un mercado potencial inicial. No obstante, en un proyecto de grado de esta naturaleza no se busca validar una empresa consolidada, sino una hipótesis de solución. Por ello, la lógica del proyecto se aproxima a la de una startup: una iniciativa en etapa temprana que explora un problema real, formula una propuesta de valor y contrasta su aceptación mediante evidencia de mercado.

Bajo esa lógica, la noción de MVP o producto mínimo viable resulta central. Más que una versión incompleta, un MVP es una primera implementación funcional que concentra los elementos indispensables para poner a prueba la utilidad del servicio y la reacción de sus usuarios. En este proyecto, ello implica priorizar las funciones capaces de conectar oferta y demanda con rapidez, incorporar geolocalización y experimentar con un filtrado por

## **SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA**

alérgenos asistido por visión computacional, sin pretender abarcar desde el inicio todas las capacidades de un ecosistema comercial maduro.

La pertinencia del canal móvil refuerza esta decisión. GSMA (2026) reporta que los suscriptores móviles únicos ya representan alrededor del 70 % de la población mundial, mientras que (Carpio, 2025) muestran un fuerte peso del tráfico móvil y de las redes sociales en el contexto boliviano. En consecuencia, plantear la solución como plataforma móvil responde tanto al comportamiento del mercado como al perfil operativo del público objetivo.

### **3.2.2 Modelo de negocio, propuesta de valor y Lean Canvas**

Un modelo de negocio describe la forma en que una organización crea, entrega y captura valor. En proyectos emprendedores con alto grado de incertidumbre, resulta especialmente útil representarlo mediante herramientas sintéticas que permitan explicitar hipótesis y ajustarlas con rapidez. Menéndez (2023) y Maurya (2025) coinciden en que el Lean Canvas resume, en una sola vista, los principales componentes estratégicos de una iniciativa en etapa temprana.

En el caso de esta plataforma, la propuesta de valor combina tres ideas: mayor visibilidad para cocineros independientes, búsqueda más eficiente para los comensales y diferenciación funcional mediante cercanía geográfica y filtrado por alérgenos. A partir de ello, se identifican segmentos de clientes diferenciados, principalmente cocineros y comensales, así como canales de captación y comunicación basados en la propia aplicación, redes sociales y una presencia web complementaria. Sobre este último punto, (Pulido Sanjurjo, 2024) ayudan a entender que el posicionamiento digital comienza a incorporar, además del SEO, estrategias de AEO orientadas a mejorar la presencia de la información en entornos mediados por inteligencia artificial.

## **SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA**

En cuanto a monetización, el proyecto se aparta del esquema clásico de comisión por pedido dominante en plataformas masivas y considera mecanismos más adecuados para pequeños oferentes. Los resultados analizados en el capítulo 2 muestran una preferencia por esquemas de suscripción, lo que vuelve plausibles alternativas como sistema de créditos, plan premium y suscripción mensual para etapas tempranas. Esta estructura busca reducir barreras de entrada, sostener la rentabilidad y evitar que la comisión por venta afecte de forma desproporcionada a quienes todavía operan con bajo volumen.

### **3.2.3 Competencia, captación y métricas iniciales**

La competencia directa del proyecto está representada por plataformas de pedido de comida ya posicionadas, mientras que la competencia indirecta incluye medios informales como WhatsApp, Facebook o Instagram utilizados para vender y coordinar pedidos. La diferencia clave es que dichas alternativas, aunque útiles para visibilizar productos, no están diseñadas específicamente para emparejar oferta y demanda de comida casera bajo criterios estructurados de proximidad, preferencias y restricciones alimentarias.

Desde la perspectiva comercial, esto obliga a considerar métricas iniciales como la tasa de conversión, la retención de usuarios y la rentabilidad. La tasa de conversión permite estimar qué proporción de personas interesadas termina por registrarse, solicitar un plato o contratar un plan; la retención refleja la capacidad del servicio para seguir siendo útil después del primer uso; y la rentabilidad resume si el modelo puede sostener sus costos y capturar valor con el tiempo. En etapas posteriores, métricas como el costo de adquisición de clientes y el valor del tiempo de vida del cliente ayudan a evaluar la sostenibilidad del crecimiento, pero en esta fase se entienden sobre todo como referentes para futuras iteraciones del negocio.

### **3.3 Contexto organizacional futuro de la solución**

#### **3.3.1 Código de Comercio, registro mercantil y formalización**

Aunque este proyecto de grado se concentra en el aspecto tecnológico de la solución, la aplicación se concibe desde ahora como parte de un emprendimiento que busca formalizarse dentro del marco jurídico boliviano. En ese sentido, Comercio (SEPREC) (2026a) muestra que el registro mercantil boliviano reconoce distintas formas de organización empresarial, entre ellas la empresa unipersonal, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. A su vez, Bolivia (2021) establece el marco institucional del Registro de Comercio en la Ley N° 1398, elemento necesario para comprender que la futura operación empresarial de la plataforma no se limita al desarrollo técnico del software, sino que se inserta en un entorno de constitución, inscripción y publicidad de actos mercantiles.

Dentro de ese marco, Comercio (SEPREC) (2026b) y Comercio (SEPREC) (2026c) remiten de forma expresa al Decreto Ley N.º 14379, Código de Comercio, como base normativa de las sociedades analizadas. Esto resulta relevante porque el futuro contexto organizacional de la aplicación no depende solamente de una idea de negocio, sino de una forma societaria concreta que define cómo se integra el capital, cómo se distribuyen responsabilidades y cómo se estructura la participación de sus integrantes.

#### **3.3.2 Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuotas de capital y participación**

Entre las formas societarias revisadas, la Sociedad de Responsabilidad Limitada adquiere especial pertinencia para una empresa a constituir en torno a esta aplicación. Comercio (SEPREC) (2026b) señala que en la S.R.L. “el capital está dividido en cuotas de capital, que en ningún caso puede representarse por acciones o títulos valores” y que “la responsabilidad de los socios se limita a su aporte societario”. Bajo esta lógica, una cuota de capital se

## **SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA**

entiende como la fracción de participación que cada socio mantiene sobre el capital social, pero sin la naturaleza negociable propia de las acciones de una sociedad anónima.

Esta diferencia tiene efectos organizacionales importantes. Mientras la sociedad anónima organiza el capital mediante acciones negociables, Comercio (SEPREC) (2026c) explica que en ella “el capital en estas sociedades, se encuentra representado por acciones cuyos títulos son negociables”. En cambio, la S.R.L. se adapta mejor a estructuras cerradas y a etapas tempranas de emprendimiento, donde los socios mantienen una relación más directa con la operación, la toma de decisiones y la construcción inicial del producto. Para una plataforma móvil de intermediación para la oferta y demanda en tiempo real de comida casera, esta forma societaria ofrece un marco coherente con una fase inicial de organización y validación.

### **3.3.3 Software, activo intangible y patrimonio inicial del emprendimiento**

El futuro contexto organizacional de la aplicación también exige comprender que el software puede incorporarse como parte del patrimonio empresarial. En el ámbito regulado por ASFI, Sistema Financiero (ASFI) (2025b) establece que el Manual de Cuentas para Entidades Financieras es de uso obligatorio para las entidades supervisadas, y Sistema Financiero (ASFI) (2026b) define a los activos intangibles como activos “identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física”. Además, esa misma fuente dispone que su reconocimiento inicial se realiza al costo de adquisición o producción y que su valor posterior se expresa al costo menos amortización acumulada y deterioro.

La lógica tributaria también acompaña esta interpretación. Bolivia (1995) dispone que “se admitirá la amortización de activos intangibles que tengan un costo cierto” y que éstos “se amortizarán en cinco (5) años” en el Decreto Supremo N° 24051. Por ello, cuando la aplicación se proyecta como el primer entregable de una empresa a constituir, no solo se



## **SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA**

la entiende como un artefacto tecnológico funcional, sino también como un activo con relevancia organizacional, contable y patrimonial.

### **3.3.4 Ley 164, servicios digitales, comercio electrónico y derechos de usuario**

Estado Plurinacional de Bolivia (Ley N° 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, 2011) amplía el contexto organizacional del proyecto porque sitúa a la plataforma dentro del marco boliviano de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación. En su Artículo 1, la norma establece el régimen general del sector, y en sus Artículos 4 y 6 precisa que se aplica a personas jurídicas que realicen actividades vinculadas con TIC y que estas comprenden recursos, herramientas, redes, programas informáticos, aplicaciones, software y servicios. Para una aplicación móvil de intermediación gastronómica, esta precisión resulta relevante porque confirma que el producto no solo puede ser entendido como una iniciativa empresarial formalizable, sino también como una solución digital inserta en un entorno regulatorio específico.

Mientras la constitución societaria y el registro mercantil ordenan la existencia jurídica del emprendimiento, la Ley N° 164 aporta criterios sobre el entorno en el que la solución operaría digitalmente. Sus Artículos 5 y 7 desarrollan principios vinculados con acceso, asequibilidad, calidad, continuidad, innovación tecnológica y protección de la información, lo que permite entender que una futura empresa basada en software se inserta en un marco regulatorio con exigencias de interés público y protección a las usuarias y los usuarios.

La misma ley también aporta un puente directo con el comercio electrónico. En el Artículo 6 incorpora las nociones de documento digital, firma digital y comercio electrónico, y en los Artículos 85, 86 y 88 reconoce validez jurídica a los actos y contratos celebrados por medios electrónicos dentro de las condiciones previstas por la normativa nacional. Esto es

## **SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA**

coherente con una plataforma móvil que publica oferta gastronómica, permite interacción digital entre partes y comunica condiciones de uso, disponibilidad o confirmaciones a través de medios electrónicos. Así, la ley refuerza que la operación de la aplicación puede apoyarse en intercambios digitales con relevancia jurídica, siempre que se observen las exigencias correspondientes.

Desde la perspectiva de derechos de usuario, la Ley N° 164 añade criterios particularmente pertinentes para una solución que maneja cuentas, mensajes, geolocalización y datos de contacto. El principio de inviolabilidad del Artículo 5 y el régimen de derechos de usuarias y usuarios desarrollado más adelante en la ley exigen resguardar privacidad, confidencialidad, tratamiento adecuado de datos e información clara sobre las condiciones del servicio. Por ello, la plataforma debe diseñarse no solo como producto técnicamente viable, sino también como servicio digital que incorpore resguardos de información, comunicación transparente y criterios de protección del usuario.

En relación con el software como activo intangible, la Ley N° 164 cumple una función distinta de la normativa contable y tributaria ya citada. Su Artículo 6 permite sostener que el software y las aplicaciones forman parte del universo de las TIC reconocido por el ordenamiento boliviano, lo que fortalece la lectura funcional y jurídica del producto desarrollado. Sin embargo, la ley no regula de manera directa el costeo contable, la valoración patrimonial ni la amortización del software de naturaleza similar. Cuando la norma se refiere a tarifas, precios o contraprestaciones orientadas a costos, lo hace respecto de servicios e infraestructura del sector regulado, no como una metodología para fijar el costo del software propio del emprendimiento. En consecuencia, la Ley N° 164 sirve para contextualizar la operación digital y los derechos involucrados, mientras que la determinación del costo inicial y el tratamiento patrimonial del software continúan apoyándose principalmente en las referencias contables y tributarias ya desarrolladas.

### **3.4 Tecnologías clave de la plataforma**

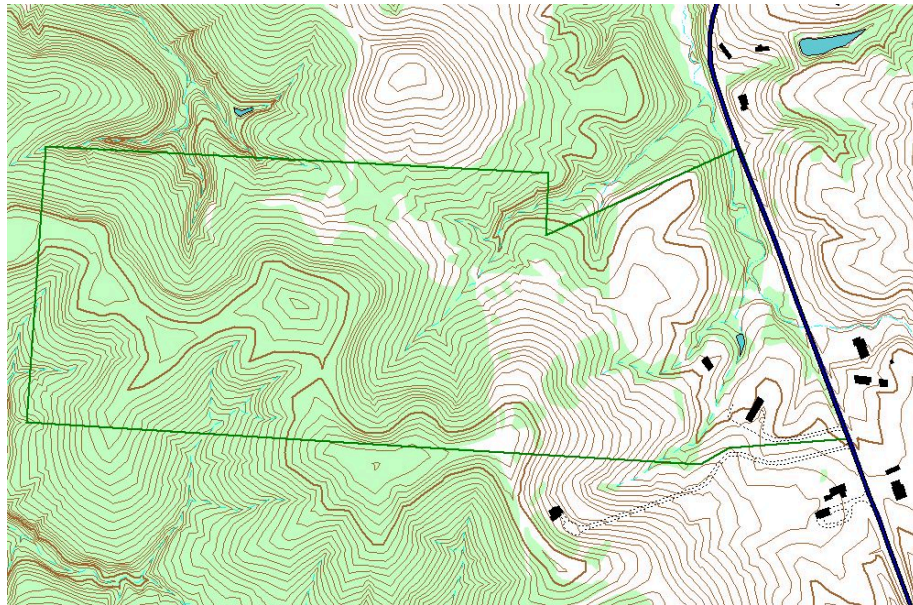
#### **3.4.1 Geolocalización y datos geoespaciales**

La geolocalización es una de las bases funcionales del proyecto, porque la promesa de valor depende de conectar a comensales y cocineros cercanos entre sí. World Wide Web Consortium (W3C) (2025) define la geolocalización como el acceso a información sobre la ubicación geográfica asociada al dispositivo anfitrión, mientras que Esri (2025) explica que los sistemas de información geográfica integran datos de ubicación con datos descriptivos para analizarlos y representarlos en mapas.

En el contexto de esta plataforma, los datos geoespaciales permiten responder preguntas operativas concretas: qué oferta está disponible cerca del usuario, qué opciones son más convenientes según distancia y cómo ordenar resultados para reducir tiempos de búsqueda o coordinación. Developers (2026a) añade una dimensión técnica importante al señalar que los servicios de geolocalización pueden obtener latitud, longitud y un radio de precisión a partir de señales como redes Wi-Fi, torres celulares u otras fuentes del dispositivo. Esto resulta útil para entender que la proximidad geográfica no es un concepto abstracto, sino una propiedad calculable y explotable dentro de la lógica de la aplicación.

**Figura 22**

*Ejemplo conceptual de capas de información en un sistema geoespacial*



*Nota.* Figura descargada desde Wikimedia Commons. Véase Jaknouse (2014). Licencia reportada por la fuente: CC BY 3.0.

### 3.4.2 Alérgenos alimentarios y filtrado preventivo

Otro componente distintivo del proyecto es el filtrado por alérgenos. Drug Administration (FDA) (2025) explican que las alergias alimentarias ocurren cuando el sistema inmunológico reacciona frente a determinadas proteínas presentes en los alimentos, y destacan que dichas reacciones pueden variar desde síntomas leves hasta cuadros graves como anafilaxia. Esta precisión es importante para el proyecto porque justifica que la información sobre alérgenos no sea tratada como un atributo opcional del plato, sino como un elemento preventivo de apoyo para la toma de decisiones del usuario.

Desde el punto de vista funcional, un filtro por alérgenos permite reducir la fricción en la búsqueda y apoyar decisiones de consumo más seguras. Aunque la aplicación no sustituye criterios médicos ni certificaciones sanitarias, sí puede operar como una primera barrera

## **SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA**

informativa para advertir sobre ingredientes o categorías de riesgo. En ese sentido, su valor no reside solo en refinar resultados de búsqueda, sino en visibilizar una dimensión preventiva que suele estar ausente en circuitos informales de venta gastronómica. Esta función se fortalece cuando la plataforma combina los ingredientes declarados con mecanismos de clasificación visual asistida y los traduce en información clara para el comensal.

### **3.4.3 Visión computacional como tecnología de apoyo**

La visión computacional incorpora al proyecto la capacidad de tratar la fotografía del plato como una fuente de datos y no solo como un recurso de presentación. Caballar & Stryker (2025), Microsoft Azure (2026) y Amazon Web Services (AWS) (2026) coinciden en definirla como un campo de la inteligencia artificial orientado a interpretar imágenes para extraer información significativa. Esta idea resulta central para la plataforma porque permite que la publicación gastronómica incluya una capa adicional de análisis sobre el contenido visual de cada plato.

Desde el punto de vista operativo, la visión computacional comprende tareas como clasificación, detección, segmentación, OCR y reconocimiento de objetos. Microsoft Azure (2026) y Amazon Web Services (AWS) (2026) muestran que estas tareas se sostienen sobre modelos entrenados con grandes volúmenes de imágenes, capaces de aprender patrones y aplicarlos luego a nuevos casos. Para el presente proyecto, las funciones más pertinentes son la clasificación visual de platos y la sugerencia de ingredientes probables, ya que ambas permiten enriquecer la publicación sin modificar el flujo básico de uso de la aplicación.

También conviene distinguir la visión computacional del procesamiento de imágenes. Amazon Web Services (AWS) (2026) precisan que el procesamiento altera la imagen mediante operaciones como filtrado, suavizado o mejora, mientras que la visión compu-

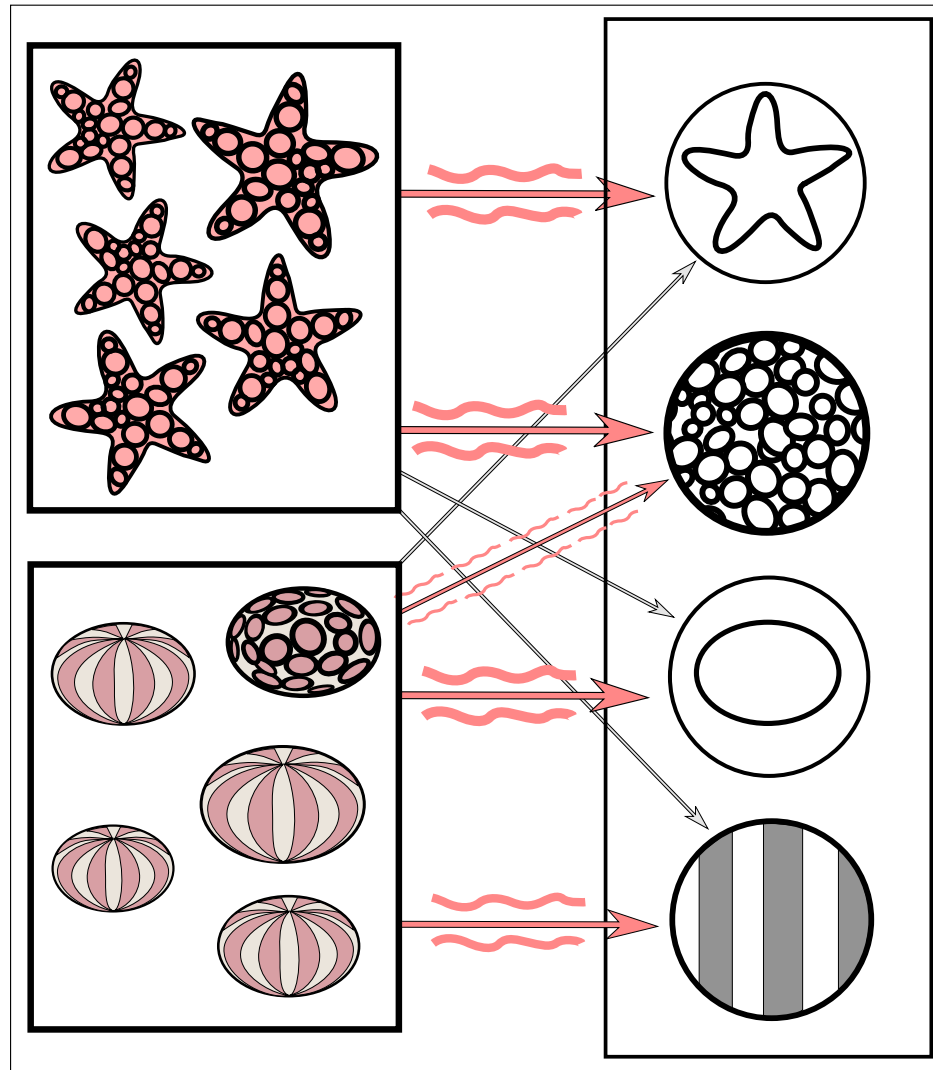
## SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

tacional busca interpretar lo que aparece en ella. En la misma línea, datahacker.rs (2019) explican que las imágenes digitales se representan como matrices de píxeles y que cualquier etapa posterior de inferencia depende de un preprocesamiento adecuado, como redimensionamiento, recorte o normalización. Esta base técnica explica por qué la fotografía del plato puede integrarse a un flujo de análisis automatizado dentro de la aplicación.

En consecuencia, la visión computacional se incorpora como tecnología de apoyo a la plataforma: permite clasificar preparaciones frecuentes, orientar la revisión de fotografías y sugerir información culinaria útil para el filtrado preventivo. Su aporte consiste en ampliar la capacidad informativa del sistema a partir de la imagen, siempre como complemento de los datos declarados por el cocinero.

**Figura 23**

*Ejemplo simplificado del proceso de entrenamiento de una red neuronal*



*Nota.* Figura descargada desde Wikimedia Commons. Véase Häggström (2023). La fuente reporta dedicación CC0.

#### **3.4.4 Fundamentos funcionales de la clasificación visual para el MVP**

Desde el punto de vista funcional, el MVP requiere una formulación prudente del componente visual. Chen & Ngo (2016) y Fu & Dai (2024) muestran que la imagen puede

## SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

utilizarse para inferir ingredientes probables, pero esa capacidad no elimina la necesidad de contexto adicional cuando la meta final involucra advertencias relacionadas con alérgenos.

### Figura 24

*Un ejemplo del proceso de reconocimiento de ingredientes a partir de una foto de un plato de comida*

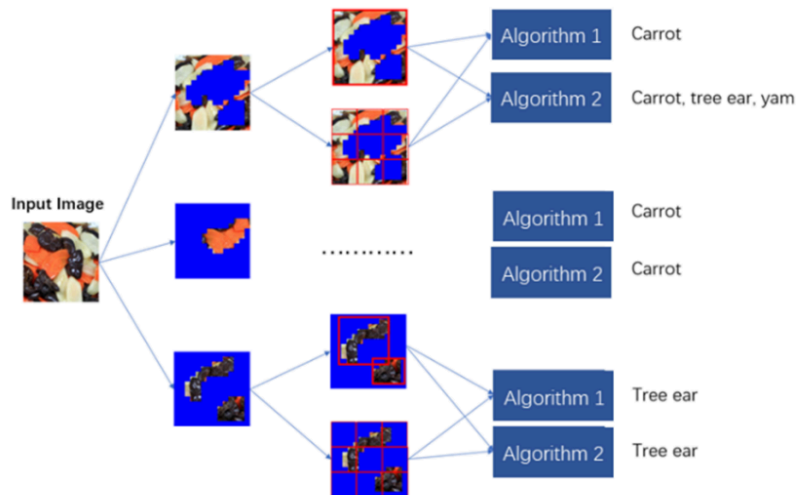


Fig 21. An example of ingredients recognition process

*Nota.* Recuperado de Fu & Dai (2024)

En consecuencia, el producto no se organiza alrededor de una detección concluyente desde la fotografía, sino de un flujo mixto en el que la captura visual obligatoria se complementa con la descripción libre del cocinero y con una lista de ingredientes opcional, aunque guiada por sugerencias automáticas.

Esta decisión también se alinea con los antecedentes que combinan análisis visual y otras fuentes de información. Rohini et al. (2021) y Kına (2025) muestran aproximaciones en las que el reconocimiento no depende solo de la imagen del alimento, sino de texto, etiquetas o ingredientes recuperados por medios adicionales.



Figura 25

*Resultados del análisis OCR y clasificaciones de alérgenos en el análisis en tiempo real de etiquetas de comida.*

| Table 19 OCR results and allergen classification in real-time food label analysis. |                                                                                      |                           |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Image                                                                              | Extracted OCR text                                                                   | Predicted label           | Ground truth                |
|   | PARBOILED RICE<br>Energy: 117 kcal<br>Salt: <0.01g<br>Fat: <0.5 g                    | No allergens detected     | Correct (No allergen)       |
|   | LIDL product<br>Fat: 48.8 g<br>Saturates: 8.5 g<br>Protein: 21.3 g<br>Omega-3: 9.9 g | Likely contains allergens | Correct (Possible allergen) |
|   | Protein: 15.5 g<br>Note: may contain nuts                                            | Contains allergens (nuts) | Correct (Nut allergen)      |

*Nota.* Recuperado de Kına (2025).

De forma más reciente, Perrotta et al. (2025) describen un prototipo híbrido que utiliza detección visual junto con inferencia generativa para enriquecer la advertencia sobre riesgos probables, pero aclaran que ello no reemplaza la declaración de ingredientes ni las precauciones formales. En la capa posterior al reconocimiento, Pacifico et al. (2021) demuestran que trabajar con ingredientes estructurados permite razonar mejor sobre restricciones alimentarias y sustituciones seguras.

Bajo esta lógica, el MVP se apoya en tres fundamentos funcionales. Primero, la foto del plato activa el análisis visual y aporta una base mínima común para todas las publicaciones. Segundo, la plataforma incorpora una instancia de revisión en la que el cocinero puede aceptar, corregir o completar los ingredientes sugeridos por el sistema. Tercero, la advertencia preventiva se construye a partir de la combinación entre evidencia visual, información

## SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

textual y datos estructurados del plato. Esta secuencia mantiene al usuario humano dentro del circuito de validación y vuelve coherente el uso del componente visual dentro del MVP.

### ***3.4.4.1 Concepto de visión computacional aplicado al producto***

Aplicada al producto propuesto, la visión computacional cumple una función instrumental dentro del proceso de publicación del plato. Su utilidad no reside en reemplazar la descripción textual ni el registro de ingredientes, sino en convertir la fotografía obligatoria en una entrada capaz de aportar contexto culinario adicional. De este modo, la imagen deja de ser un elemento meramente ilustrativo y pasa a integrarse a la lógica funcional de la plataforma.

Liu et al. (2025) muestran que el reconocimiento de imágenes de comida ha evolucionado desde la clasificación de platos hacia tareas más ricas, como la inferencia de ingredientes y recetas. En esa dirección, Chen & Ngo (2016) plantean reconocimiento de ingredientes para recuperación de recetas, Fu & Dai (2024) extienden el análisis a múltiples ingredientes dentro de una misma fotografía y Salvador et al. (2019) demuestran que la imagen puede servir como punto de partida para reconstruir conocimiento culinario más amplio. Esta evolución justifica que el proyecto utilice la fotografía como evidencia inicial para estimar el tipo de preparación y sus componentes más probables.

En la plataforma, esa estimación se articula con la información declarada por el cocinero. La imagen aporta una señal preliminar; la descripción y los ingredientes registrados permiten confirmarla, ajustarla o descartarla. Así, la visión computacional se aplica al producto como un mecanismo de apoyo para enriquecer el registro del plato y hacer más útil el filtrado preventivo asociado a restricciones alimentarias.

### ***3.4.4.2 Aprendizaje automático para clasificación de imágenes***

El aprendizaje automático aporta el marco general para convertir imágenes de platos en salidas útiles de clasificación. En este contexto, el sistema no se programa con reglas manuales para cada preparación posible, sino que aprende patrones a partir de ejemplos etiquetados. Liu et al. (2025) explican que esta lógica ha permitido pasar de enfoques tradicionales basados en rasgos diseñados a mano hacia modelos capaces de extraer características discriminantes desde los propios datos, con resultados especialmente relevantes en reconocimiento de comida.

Aplicado a clasificación de imágenes, ello implica entrenar un modelo con fotografías asociadas a clases de interés previamente definidas. Durante el entrenamiento, el algoritmo ajusta sus parámetros para reducir el error entre la salida esperada y la predicción obtenida; después, en la fase de inferencia, utiliza esos parámetros para estimar la clase más probable de una imagen nueva. Fu & Dai (2024) muestran que este aprendizaje puede extenderse a escenarios con múltiples ingredientes por fotografía, mientras que Mishra et al. (2022) y Chopra et al. (2023) evidencian que la misma lógica puede orientarse a categorías alimentarias, detección de ingredientes y recuperación de recetas.

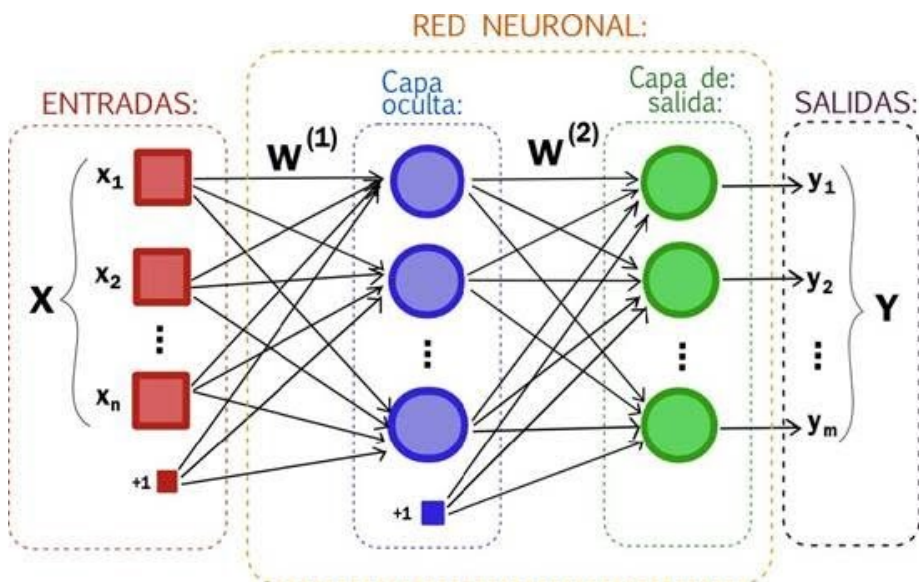
Para el proyecto, esta base resulta adecuada porque permite construir un clasificador visual con un objetivo acotado y verificable: asignar la fotografía a categorías de platos frecuentes o producir sugerencias iniciales sobre sus componentes visibles. La importancia del aprendizaje automático, en este caso, radica en su capacidad para generalizar a nuevas imágenes a partir de ejemplos previos y sostener una inferencia rápida dentro del flujo de publicación.

### 3.4.4.3 Redes neuronales como base del reconocimiento visual

Dentro del aprendizaje automático, las redes neuronales constituyen la base más influyente del reconocimiento visual contemporáneo. Su funcionamiento general se inspira en una estructura de capas conectadas que reciben entradas, transforman señales intermedias y producen una salida final, ajustando pesos internos durante el entrenamiento.

**Figura 26**

*Esquema de una red neuronal simple*



*Nota.* Recuperado de: Crespo Jimenez & Algorry (2019)

Liu et al. (2025) señalan que el reconocimiento de comida se beneficia especialmente de redes profundas porque estas aprenden representaciones jerárquicas de la imagen, desde patrones simples como bordes, color o textura hasta configuraciones más complejas asociadas a ingredientes, formas de cocción o tipos de plato.

En tareas visuales, esta capacidad resulta decisiva porque los alimentos suelen presentar alta variabilidad en iluminación, ángulo, emplatado y composición. Modelos basados en redes neuronales profundas permiten enfrentar mejor esa variación al aprender rasgos relevantes

## **SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA**

directamente desde grandes conjuntos de imágenes. Salvador et al. (2019) muestran que estas arquitecturas pueden sostener incluso tareas complejas como la generación de recetas desde imágenes, mientras que Zhu & Dai (2022) las aplican a segmentación de ingredientes visibles y Perrotta et al. (2025) las integran en un flujo orientado a advertencias sobre alérgenos. En todos estos casos, la red no actúa como una regla fija, sino como un modelo estadístico entrenado para reconocer regularidades visuales.

Para el proyecto, esta base teórica justifica el uso de redes neuronales como motor del componente visual del MVP. Su principal aporte consiste en aprender representaciones robustas para clasificar platos aun cuando cambien la presentación, el fondo o las condiciones de captura. Sin embargo, su desempeño sigue dependiendo de la calidad del conjunto de datos, del diseño de clases y de la visibilidad real de los componentes del alimento. Por ello, la red neuronal se incorpora como fundamento técnico del reconocimiento visual y no como una fuente autónoma de validación sobre el contenido completo del plato.

### ***3.4.4.4 Clasificación visual de platos y advertencia preventiva***

La advertencia preventiva basada en imágenes puede plantearse de varias maneras dentro del estado del arte. Mishra et al. (2022) proponen un enfoque de visión por computadora sobre categorías alimentarias asociadas con posibles alérgenos, mientras que Perrotta et al. (2025) combinan detección visual con inferencia generativa para producir reportes de riesgo más ricos en contexto. Sin embargo, ambos antecedentes refuerzan una misma idea: la visión aporta señales valiosas, pero no sustituye la divulgación explícita de ingredientes ni convierte la imagen en una evidencia concluyente sobre el contenido del plato.

Por ello, resulta más sólido articular la advertencia preventiva a partir de un paso intermedio basado en ingredientes. Chen & Ngo (2016) muestran que una fotografía puede usarse para reconocer ingredientes y recuperar recetas, Fu & Dai (2024) profundizan en el

## **SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA**

reconocimiento de múltiples ingredientes dentro de una misma imagen, y Salvador et al. (2019) evidencian que la imagen puede alimentar procesos más complejos de inferencia culinaria. Este encadenamiento permite que la plataforma utilice la clasificación visual no para afirmar que ve directamente un alérgeno, sino para sugerir ingredientes probables y asociarlos luego con categorías alérgicas dentro de una base de conocimiento interna.

Desde la perspectiva de interfaz, esta formulación permite ordenar la salida en dos niveles de evidencia. Los alérgenos derivados de ingredientes declarados o aceptados por el cocinero pueden mostrarse como “Contiene”, mientras que los alérgenos asociados a ingredientes sugeridos o a patrones típicos del plato pueden mostrarse como “Podría contener”. Esta distinción evita presentar la advertencia como una afirmación homogénea y permite comunicar con mayor claridad qué parte de la información ya fue confirmada y cuál conserva un carácter preventivo.

Rohini et al. (2021) y Kina (2025) muestran además que la incorporación de información textual o declarada mejora la utilidad del sistema cuando se buscan advertencias relacionadas con alérgenos. En consecuencia, la clasificación visual de platos no se plantea como un fin en sí mismo, sino como el primer paso de una cadena que conecta imagen, ingredientes probables, conocimiento alérgico y comunicación preventiva hacia el comensal.

### ***3.4.4.5 Viabilidad de inferencia en dispositivos móviles***

La inferencia en el dispositivo resulta viable para el MVP siempre que el alcance del modelo se mantenga en tareas ligeras, como clasificación visual del plato, sugerencia inicial de ingredientes o generación de señales preventivas a partir de conocimiento previamente estructurado. Google AI Edge (2026a) y Google AI Edge (2026b) describen un entorno específicamente orientado a ejecutar inferencia en equipos de borde y teléfonos móviles, mientras que Developers (2026b) muestran que Android puede integrar modelos

## **SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA**

personalizados compatibles con TensorFlow Lite o LiteRT dentro de una aplicación real. Esta base tecnológica favorece tiempos de respuesta bajos, menor dependencia de servicios externos y una experiencia más fluida durante la publicación de platos.

La literatura especializada también ofrece antecedentes funcionales para esta decisión. Maruyama et al. (2012) presentan un sistema móvil de recomendación de recetas apoyado en reconocimiento de ingredientes, mientras que Rosaline et al. (2024) describen una aplicación móvil basada en detección de ingredientes y generación de recetas. En una línea más algorítmica, Fu & Dai (2024) muestran que el reconocimiento de múltiples ingredientes puede beneficiarse de estrategias de eficiencia como el pruning del modelo, lo que resulta pertinente cuando se piensa en restricciones de memoria, batería y latencia.

Aun así, la viabilidad en móvil no implica trasladar toda la complejidad del razonamiento al dispositivo. Para este proyecto, la opción más coherente consiste en reservar en el cliente aquellas inferencias visuales que aportan valor inmediato al flujo del cocinero y dejar que la consolidación final de ingredientes y alérgenos dependa de la información registrada en la plataforma. De ese modo, la aplicación aprovecha la inferencia local como acelerador de experiencia, pero evita cargar sobre el teléfono una tarea que, por su naturaleza preventiva y multimodal, se beneficia de combinar clasificación visual con datos declarados.

### ***3.4.4.6 Alcances y limitaciones de la tecnología***

El alcance real de esta tecnología debe definirse con precisión para evitar sobrepromesas. Liu et al. (2025) observan que los sistemas de reconocimiento de comida han mejorado de forma notable en tareas de clasificación e inferencia de ingredientes, pero siguen enfrentando dificultades cuando la apariencia visual no revela por completo la composición del alimento. Esa limitación se vuelve más relevante en platos preparados, donde rellenos,

## **SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA**

salsas, masas, aceites, harinas, condimentos o variaciones regionales pueden no ser directamente visibles en la fotografía.

Los trabajos más próximos al análisis alergénico refuerzan esta cautela. Mishra et al. (2022) se orientan a detectar alimentos con posibles alérgenos a partir de visión por computadora, mientras que Kına (2025) incorporan OCR para trabajar con listas de ingredientes declaradas en etiquetas. De forma similar, Perrotta et al. (2025) combinan detección visual con modelos generativos y señalan de manera explícita que la herramienta no reemplaza la divulgación de ingredientes, la precaución clínica ni la evaluación de contaminaciones o trazas no visibles.

En consecuencia, la plataforma no debe interpretar la inferencia visual como una certificación sanitaria ni como una prueba concluyente sobre la presencia o ausencia de alérgenos. Su alcance más defendible consiste en apoyar la estimación de riesgo mediante señales preventivas y en priorizar la revisión de ingredientes dentro del flujo de publicación. Este encuadre mantiene la arquitectura dentro de un margen técnicamente razonable y coherente con las limitaciones observadas en el estado del arte.

En conjunto, estas tecnologías configuran el núcleo funcional de la solución. La geolocalización responde al problema de proximidad entre oferta y demanda, el filtrado por alérgenos mejora la calidad de la búsqueda y la visión computacional añade una capa de apoyo informativo sobre los platos publicados. Su valor no reside en operar por separado, sino en articularse dentro de una misma experiencia móvil orientada a visibilidad, descubrimiento y decisión de compra.

### **3.4.5 Tecnologías seleccionadas para la implementación del MVP**

Además de los conceptos tecnológicos ya descritos, resulta pertinente mencionar las principales tecnologías previstas para la implementación de la plataforma. De manera



## **SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA**

general, la solución considera Flutter para la aplicación móvil, Spring Boot para el backend, PostgreSQL con PostGIS para persistencia y manejo geoespacial, Firebase Storage para almacenamiento de imágenes, Google Maps Platform para visualización cartográfica, lugares y geocodificación, y un enfoque de clasificación visual con modelos compatibles con TensorFlow Lite integrados mediante ML Kit. Spring Security con JWT complementa esta arquitectura en la gestión de autenticación y control de acceso, mientras que la verificación por OTP también puede contemplarse como mecanismo auxiliar en flujos específicos de ingreso o validación.

### ***3.4.5.1 Flutter para la aplicación móvil***

Flutter (2026) define Flutter como un framework open source para construir aplicaciones compiladas de forma nativa y multiplataforma desde una sola base de código. Esta característica es especialmente pertinente para el proyecto porque permite concentrar el esfuerzo de desarrollo en una única aplicación capaz de desplegarse en Android y, potencialmente, en iOS, sin fragmentar la lógica de negocio ni duplicar interfaces.

Para un MVP académico, Flutter aporta además una ventaja práctica: acelera la iteración mediante herramientas como Hot Reload y facilita la construcción de una interfaz coherente para procesos sensibles a la experiencia de usuario, como el descubrimiento de platos, el filtrado por alérgenos y la visualización de oferta cercana. En otras palabras, no solo reduce costo de desarrollo, sino que se alinea con el carácter experimental e iterativo del proyecto.

### ***3.4.5.2 Spring Boot y Spring Security en el backend***

En la capa servidor, Spring (2026a) describen Spring Boot como una tecnología que permite crear aplicaciones Spring autónomas y listas para producción con una configuración mínima. Esta orientación resulta adecuada para el proyecto porque el backend debe exponer

## **SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA**

servicios claros para autenticación, gestión de publicaciones, consultas georreferenciadas y administración de imágenes, sin que la configuración del entorno opaque el avance funcional del MVP.

Complementariamente, Spring (2026b) presentan Spring Security como un framework de autenticación y control de acceso altamente personalizable. Su inclusión es coherente con la necesidad de proteger operaciones distintas según el tipo de usuario: por ejemplo, publicar platos, consultar resultados, editar productos o administrar información de cuenta.

Dentro de esta estrategia, Jones et al. (2015) definen JWT como un formato compacto y seguro para representar claims transferidas entre dos partes. Su utilidad en la plataforma radica en que facilita sesiones sin estado e intercambio eficiente de identidad y permisos dentro de una API REST orientada a clientes móviles. En cuanto a OTP, Firebase (2026a) muestran que la autenticación por número telefónico es una opción disponible para flujos móviles, por lo que puede considerarse como mecanismo complementario de verificación.

### ***3.4.5.3 PostgreSQL, PostGIS y Firebase Storage***

En la capa de datos, PostgreSQL Global Development Group (2026) describen PostgreSQL como un sistema de base de datos objeto-relacional, open source, robusto y extensible, con fuerte énfasis en integridad, fiabilidad y escalabilidad. Estas propiedades son relevantes para el proyecto porque la plataforma necesita almacenar usuarios, publicaciones, ingredientes, referencias a imágenes y relaciones transaccionales con una base consistente, además de conservar margen para crecer en consultas analíticas y operacionales.

La extensión espacial se justifica con PostGIS PSC & OSGeo (2023), quienes explican que PostGIS se habilita como una extensión de PostgreSQL y permite trabajar con SQL espacial para gestión y análisis de datos geográficos. Esto convierte a PostGIS en una pieza clave para el proyecto, dado que la cercanía entre cocineros y comensales no puede resolverse

## **SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA**

solamente con coordenadas almacenadas como texto: requiere consultas espaciales, cálculo de distancia y soporte explícito para operaciones geográficas. Incluso cuando la solución incorpora servicios externos de Google para mapas, geocodificación o lugares, PostGIS sigue siendo pertinente porque resuelve el almacenamiento y la consulta espacial sobre las entidades propias de la plataforma.

Finalmente, Firebase (2026b) presentan Cloud Storage for Firebase como una solución segura y alojada en la nube para almacenar y servir archivos como imágenes. Dado que la plataforma depende de fotografías para mostrar platos y alimentar procesos posteriores relacionados con el análisis visual de los mismos, contar con un repositorio de imágenes escalable y de integración directa con la aplicación resulta especialmente conveniente.

### ***3.4.5.4 Google Maps Platform para mapas, lugares y geocodificación***

En la capa de localización y visualización geográfica del MVP, Google Maps Platform (2026) presentan Google Maps Platform como un conjunto de APIs y SDKs orientados a la construcción de experiencias geoespaciales sobre datos cartográficos, lugares y direcciones. Esta familia de servicios resulta pertinente para la plataforma porque el proyecto no solo necesita almacenar coordenadas, sino también mostrarlas en mapas, enriquecer direcciones con contexto espacial y facilitar búsquedas relacionadas con ubicaciones reales.

En la interfaz móvil, Developers (2023) explican que Google Maps for Flutter permite incorporar mapas interactivos basados en Google Maps dentro de aplicaciones para Android e iOS, con soporte para gestos, marcadores, polilíneas, superposiciones y ventanas de información. Para el presente proyecto, esta capacidad se traduce en la posibilidad de representar oferentes, zonas de referencia y puntos de entrega o recojo dentro de una experiencia visual familiar para el usuario.

## **SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA**

En cuanto al enriquecimiento semántico de la ubicación, Developers (2026c) señalan que Places API acepta solicitudes de datos de ubicación y devuelve información estructurada sobre establecimientos, ubicaciones geográficas o puntos de interés, además de admitir búsquedas por texto, detalles de lugar, autocompletado y uso de identificadores únicos de lugar. Esto aporta valor al MVP porque permite normalizar referencias espaciales, asociar establecimientos o zonas conocidas al flujo de publicación y mejorar la experiencia de búsqueda de usuarios que no siempre operan con coordenadas explícitas.

De forma complementaria, Developers (2026d) describen la API de Geocoding como un servicio que convierte direcciones en coordenadas de latitud y longitud, y que también realiza la operación inversa para transformar coordenadas en direcciones legibles. En el contexto de la plataforma, esta función permite transformar una dirección declarada por el emprendedor en una ubicación utilizable por el sistema, así como mostrar referencias comprensibles para el consumidor cuando el dato geográfico original se expresa solo como coordenadas.

En conjunto, Google Maps Platform aporta la capa de interacción cartográfica y de servicios externos de ubicación, mientras que la persistencia y consulta espacial de las entidades propias de la plataforma continúan recayendo en la base de datos geoespacial del sistema. Por ello, su incorporación no reemplaza la necesidad de almacenamiento espacial interno, sino que la complementa desde la perspectiva de visualización, geocodificación y enriquecimiento de lugares.

### ***3.4.5.5 TensorFlow Lite y ML Kit para clasificación visual y advertencia preventiva de alérgenos***

Para el componente de visión computacional del MVP, el enfoque más coherente no consiste en identificar alérgenos exactos directamente desde la fotografía, sino en clasificar

## SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

visualmente el tipo de plato y, a partir de esa clasificación, sugerir ingredientes probables e inferir advertencias preventivas sobre posibles alérgenos asociados a sus ingredientes típicos. Esta estrategia reduce complejidad, mantiene un costo de operación bajo y se alinea mejor con el alcance académico y funcional del proyecto.

Desde la perspectiva de ejecución local, Google AI Edge (2026a) describen LiteRT, sucesor de TensorFlow Lite en la documentación oficial de Google, como un entorno orientado a la inferencia en dispositivos de borde y móviles. A nivel de implementación Android, Google AI Edge (2026b) presentan este entorno como una vía para ejecutar modelos directamente en el dispositivo, mientras que Google AI Edge (2026c) detallan la biblioteca de clasificación de imágenes como un mecanismo para integrar modelos de clasificación sobre entradas visuales. Estas características resultan valiosas para el MVP porque permiten ejecutar la inferencia del modelo sin depender de llamadas permanentes a servicios externos, lo que mejora rentabilidad, latencia y control sobre el flujo de procesamiento.

En la capa de integración móvil, Developers (2026e) explican que ML Kit ofrece APIs de etiquetado de imágenes capaces de reconocer más de 400 categorías con su modelo base y, además, aceptar modelos personalizados para casos de uso más específicos. La misma documentación aclara que el modelo general sirve para conceptos comunes, mientras que los modelos personalizados permiten especializar la clasificación hacia dominios concretos, como tipos de comida. De forma más puntual, Developers (2026b) indican que ML Kit admite modelos personalizados compatibles con TensorFlow Lite, ya sea integrados en la propia aplicación o descargados dinámicamente.

Bajo este enfoque, la plataforma puede entrenar un clasificador liviano de platos frecuentes -por ejemplo, empanada, salteña, pizza, hamburguesa o sopa- y utilizar el resultado de la clasificación como entrada para una base de conocimiento interna. Así, si el modelo clasifica una imagen como empanada, el sistema no afirma que detecta visualmente harina,

## SOBRE LA PLATAFORMA MÓVIL GASTRONÓMICA

huevo o lácteos en sentido estricto; más bien, consulta los ingredientes típicos asociados a ese tipo de preparación, sugiere ingredientes probables al cocinero y genera una advertencia preventiva como puede contener gluten, huevo o leche cuando la señal siga siendo inferida.

Este criterio también mantiene una separación adecuada entre inferencia visual y responsabilidad informativa. La clasificación del plato aporta una señal computacional útil para advertencias preliminares, pero no sustituye la declaración del emprendedor ni constituye una verificación sanitaria. En otras palabras, el modelo apoya la experiencia del usuario mediante una inferencia razonable y de bajo costo, mientras que la confirmación más confiable de ingredientes y alérgenos depende de la información declarada o aceptada por el cocinero dentro de la plataforma. Esto permite distinguir, en la interfaz, entre elementos del tipo “Contiene” cuando existe confirmación en los datos del plato y elementos del tipo “Podría contener” cuando la advertencia proviene de clasificación visual o asociaciones preventivas.

La selección tecnológica presentada responde a los requerimientos operativos del MVP. Flutter cubre la necesidad de una interfaz móvil multiplataforma; Spring Boot organiza la lógica de negocio y la seguridad; PostgreSQL/PostGIS sostienen la persistencia relacional y espacial; Firebase Storage resuelve el manejo de imágenes; Google Maps Platform aporta mapas y geocodificación; y TensorFlow Lite o ML Kit habilitan la inferencia visual local. En conjunto, esta arquitectura mantiene coherencia con el alcance del proyecto y con el tipo de interacción que se busca ofrecer a cocineros y comensales.

## **Análisis de requisitos según ISO/IEC/ IEEE 29148:2018**

---

### **4.1 Justificación del estándar**

Para el presente análisis de requisitos se adopta ISO/IEC/IEEE (2018) como referencia principal para el análisis y la organización de los requisitos. La elección responde a que IEEE Standards Association (2026) identifican IEEE 830-1998 como estándar supersededido y señalan su reemplazo por ISO/IEC/IEEE 29148:2011, mientras que Standardization (ISO) (2026) presentan la edición ISO/IEC/IEEE 29148:2018 como versión publicada y confirmada.

Además, ISO/IEC/IEEE (2018) ofrecen un tratamiento unificado de la ingeniería de requisitos a lo largo del ciclo de vida y armonizan su contenido con otros estándares contemporáneos de procesos, incorporando criterios más completos sobre calidad de requisitos, trazabilidad, verificación, validación y organización de información. Aunque la norma contempla documentos como BRS, StRS, SyRS y SRS, en el presente proyecto se privilegia el formato SRS porque el alcance del capítulo se concentra en el producto software del MVP.

### 4.2 Introducción

#### 4.2.1 Propósito

De acuerdo con ISO/IEC/IEEE (2018), el propósito de una SRS consiste en delimitar la finalidad de la especificación del software y comunicar, de manera suficientemente precisa, qué capacidades, restricciones y condiciones debe satisfacer el producto o servicio. En este proyecto, el presente capítulo tiene como propósito establecer una base estructurada para los requisitos del MVP de una plataforma móvil de intermediación de comida casera, de modo que la solución pueda ser entendida, diseñada, implementada, verificada y evaluada con criterios consistentes.

En términos prácticos, esta especificación sirve como referencia común para el autor del proyecto, el tribunal académico y cualquier desarrollador o actor del dominio que necesite comprender el alcance del producto, las interfaces previstas, los requisitos funcionales y no funcionales más relevantes, así como las restricciones tecnológicas y regulatorias que condicionan su realización.

#### 4.2.2 Alcance

Según ISO/IEC/IEEE (2018), el alcance de una SRS debe identificar el producto software, explicar qué hará y precisar, cuando sea necesario, aquello que queda fuera de su límite. En este caso, el producto bajo especificación es una aplicación móvil de intermediación para la oferta y la demanda de comida casera, concebida para conectar a emprendedores gastronómicos con consumidores a partir de criterios de cercanía, disponibilidad, preferencias de compra y advertencias preventivas sobre alérgenos.

El software permitirá registrar usuarios, administrar perfiles, publicar platos, explorar ofertas, aplicar filtros por ubicación y restricciones alimentarias, y apoyar la interacción básica entre vendedores y compradores dentro de un mismo entorno digital. Como parte



## ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

de su propuesta de valor, también contempla un módulo de apoyo para el tratamiento preventivo de información relacionada con alérgenos y la gestión elemental de pedidos y publicaciones.

Quedan fuera del alcance del producto la producción física de los alimentos, la gestión interna de cocinas o inventarios fuera de la plataforma, la operación de una red logística propia de reparto, el procesamiento financiero completo como pasarela de pagos y cualquier certificación sanitaria concluyente derivada del componente de visión computacional. En consecuencia, la aplicación no reemplaza por completo otros canales de promoción o comercialización, sino que se plantea como un medio especializado para estructurar la visibilidad de la oferta gastronómica y reducir la fricción en la búsqueda de comida casera.

### 4.2.3 Referencias

Conforme a ISO/IEC/IEEE (2018), la sección de referencias debe reunir los documentos citados o utilizados para interpretar la especificación. Para esta versión del capítulo, la referencia normativa principal es la siguiente:

- ISO/IEC/IEEE. (2018). *Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering*. International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC) e Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). <https://www.iso.org/standard/72089.html>

Como antecedentes y fuentes de apoyo para justificar la utilización de esta norma y las tecnologías seleccionadas, también se consideran las siguientes referencias:

- IEEE Standards Association. (2026, marzo 20). *IEEE 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. IEEE Standards Association. <https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/>

## ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

- Electronics Engineers (IEEE). (1984). *IEEE Guide to Software Requirements Specifications*. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
- Standardization (ISO). (2026, marzo 20). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering*. International Organization for Standardization (ISO). <https://www.iso.org/standard/72089.html>
- Ley N° 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, (2011).
- Google Maps Platform. (2026). *Google Maps Platform - 3D Mapping & Geospatial Analytics*. Google Maps Platform. <https://mapsplatform.google.com/>
- Developers. (2026c, marzo 14). *Descripción general*. Google for Developers. <https://developers.google.com/maps/documentation/places/web-service/overview?hl=es-419>
- Developers. (2026d, marzo 15). *Descripción general de la API de Geocoding*. Google for Developers. <https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/overview?hl=es-419>
- Developers. (2025, mayo 14). *ML KIT Terms of Service*. Google for Developers. <https://developers.google.com/ml-kit/terms>
- Leiro, N. (2022, enero 11). *¿Qué es un APK?*. Actualízatec (Medium). <https://actualizatec.medium.com/qu%C3%A9-es-un-apk-770794ab8050>
- Leiro, N. (2022, enero 11). *¿Qué es un archivo IPA?*. Actualízatec (Medium). <https://actualizatec.medium.com/qu%C3%A9-es-un-archivo-ipa-c16ed85ec060>

Adicionalmente, el contenido de este capítulo se apoya en las definiciones del problema, los objetivos y el marco teórico desarrollados en los capítulos anteriores, especialmente en lo relativo a la propuesta de valor de la plataforma, el uso de geolocalización y el filtrado preventivo por alérgenos.

### 4.2.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

ISO/IEC/IEEE (2018) establecen que esta subsección debe reunir los términos, acrónimos y abreviaturas necesarios para interpretar de forma correcta la especificación. En consecuencia, para este capítulo se adoptan las siguientes definiciones operativas:

- **BRS:** Business Requirements Specification; documento orientado al nivel de negocio o misión.
- **StRS:** Stakeholder Requirements Specification; especificación de necesidades y requisitos de las partes interesadas.
- **SyRS:** System Requirements Specification; especificación de requisitos del sistema en sentido amplio.
- **SRS / ERS:** Software Requirements Specification o especificación de requisitos de software; documento que describe las capacidades, restricciones y condiciones que debe satisfacer el producto software.
- **MVP:** producto mínimo viable; versión inicial del sistema con las funciones esenciales para validar la propuesta de valor del proyecto.
- **Usuario consumidor/comensal:** persona que utiliza la aplicación para buscar, comparar y solicitar comida casera según su ubicación y preferencias.
- **Usuario emprendedor/cocinero:** persona que publica platos, administra su oferta y atiende interacciones comerciales dentro de la plataforma.
- **Administrador:** actor responsable de supervisión operativa, seguimiento de incidencias y control general del funcionamiento de la plataforma.
- **Geolocalización:** capacidad del sistema para utilizar información de ubicación con el fin de mostrar ofertas cercanas o relevantes.

## ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

- **Alérgeno:** sustancia o componente alimentario que puede provocar reacciones adversas en determinados usuarios y que, por tanto, debe ser informado, advertido o filtrado cuando corresponda.
- **SIG / GIS:** sistema de información geográfica; conjunto de capacidades para almacenar, consultar y relacionar datos espaciales asociados a ubicaciones.
- **APK:** siglas de Android Application Package; archivo ejecutable que contiene los datos necesarios para instalar y ejecutar una aplicación Android.
- **IPA:** siglas de iOS App Store Package; formato utilizado por Apple para distribuir aplicaciones iOS.

### 4.2.5 Visión general del documento

Siguiendo la organización sugerida para una SRS por ISO/IEC/IEEE (2018), este capítulo se estructura en una justificación del estándar adoptado, una parte introductoria, una descripción general del producto, una sección de requisitos específicos, un apartado de verificación y una nota final sobre anexos complementarios.

La parte introductoria delimita la finalidad del documento, el alcance del software, las definiciones básicas y las referencias empleadas. A continuación, la descripción general presenta el producto dentro de su contexto, resume sus funciones principales, identifica las características de los usuarios y explicita el entorno operativo, las dependencias y el alcance del MVP. Sobre esa base, las secciones posteriores profundizan en interfaces, requisitos funcionales, usabilidad, rendimiento, persistencia lógica, restricciones de diseño, cumplimiento normativo, atributos del sistema e información de soporte.

### **4.3 Descripción general del producto**

#### **4.3.1 Perspectiva del producto**

ISO/IEC/IEEE (2018) establecen que la perspectiva del producto debe ubicar al software en relación con otros productos o con un sistema mayor. Desde esa perspectiva, la solución propuesta no se entiende como una aplicación aislada, sino como el componente digital principal de un modelo de intermediación entre oferta gastronómica casera y demanda local.

El producto se integra conceptualmente con un entorno más amplio compuesto por usuarios consumidores, emprendedores gastronómicos, servicios de soporte tecnológico y procesos operativos asociados al descubrimiento de productos, la publicación de platos y la coordinación de pedidos. También se relaciona con capacidades externas necesarias para su funcionamiento, tales como servicios de ubicación, almacenamiento de imágenes, geocodificación y mecanismos de autenticación y autorización.

En consecuencia, el sistema debe ser entendido como la pieza de software que organiza la interacción entre actores, datos y servicios de apoyo, pero no como la totalidad del negocio gastronómico. Su rol principal es estructurar la información, facilitar el encuentro entre usuarios consumidores y emprendedores y proporcionar una capa de apoyo preventivo para la consulta de alérgenos a partir de información declarada y clasificación visual asistida.

#### **4.3.2 Funciones del producto**

Según ISO/IEC/IEEE (2018), esta subsección debe resumir las funciones principales del producto sin entrar todavía en el detalle de los requisitos específicos. Por motivos de trazabilidad, es posible relacionar cada función general a uno o más enunciados descritos en “Inclusiones de la plataforma”.

## ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

**Tabla 3**

*Tabla de identificación de funciones generales del software*

| ID Función principal | Descripción                                                                                                                                                            | Nota                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FP-1                 | Registro, autenticación e identificación de usuarios según su rol dentro de la plataforma.                                                                             | Relacionado a lo establecido en “Plataforma móvil inicial”.                                                                         |
| FP-2                 | Administración de perfiles de consumidores, emprendedores gastronómicos y administradores del sistema (esto último para permitir mayor facilidad de depuración).       | Relacionado a lo establecido en “Plataforma móvil inicial”.                                                                         |
| FP-3                 | Publicación, edición y visualización de platos con información descriptiva, precio, imágenes, ingredientes y datos de ubicación.                                       | Relacionado a lo establecido en “Gestión de productos”, “Geolocalización”.                                                          |
| FP-4                 | Búsqueda y filtrado de ofertas mediante criterios como cercanía, rango de precio y restricciones por alérgenos.                                                        | Relacionado a lo establecido en “Búsqueda y filtrado de productos”, “Geolocalización” e “Advertencias preventivas sobre alérgenos”. |
| FP-5                 | Interacción entre demanda y oferta mediante solicitudes o gestión de pedidos dentro de la aplicación.                                                                  | Relacionado a lo establecido en “Plataforma móvil inicial”.                                                                         |
| FP-6                 | Consulta de información complementaria para apoyar la decisión de compra como reseñas, referencias espaciales y advertencias preventivas sobre ingredientes sensibles. | Relacionado a lo establecido en “Plataforma móvil inicial” e “Advertencias preventivas sobre alérgenos”.                            |
| FP-7                 | Seguimiento operativo para administración de publicaciones, supervisión de actividad y soporte inicial al emprendimiento digital en el lado del cocinero.              | Relacionado a lo establecido en “Módulo analítico”.                                                                                 |

## ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Esta tabla resume el comportamiento esperado del producto y servirá como base para descomponer, en secciones posteriores, los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

### **4.3.3 Características de los usuarios**

De acuerdo con ISO/IEC/IEEE (2018), las características de los usuarios deben describirse en la medida en que afecten los requisitos del sistema. En este proyecto se identifican tres grupos principales de usuarios: consumidores, emprendedores gastronómicos y administradores del sistema.

Los consumidores serán, en muchos casos, usuarios que ingresan a la aplicación para resolver una necesidad puntual de alimentación. Por ello, el sistema debe priorizar interacciones simples, tiempos cortos de aprendizaje, navegación intuitiva y mecanismos visibles para filtrar opciones relevantes. Dentro de este grupo se contemplan personas con restricciones alimentarias, lo que vuelve especialmente importante la claridad de la información mostrada sobre ingredientes, advertencias preventivas y posibles alérgenos reportados.

Los emprendedores gastronómicos tienen niveles heterogéneos de experiencia digital. Algunos están habituados al uso de redes sociales y mensajería para vender, mientras que otros requieren procesos de publicación y administración de platos fáciles de comprender y mantener. Esto implica que la plataforma debe minimizar la complejidad operativa y ofrecer flujos directos para registrar, actualizar, georreferenciar y gestionar su oferta.

Finalmente, los administradores o responsables de seguimiento necesitan una visión general del funcionamiento del sistema, capacidad de supervisar contenido y herramientas suficientes para atender incidencias básicas. Estas características justifican que el producto se plantee con una interfaz centrada en uso móvil, pero con reglas de acceso y vistas

diferenciadas para perfiles con distintos niveles de responsabilidad y familiaridad tecnológica.

### **4.3.4 Entorno operativo y limitaciones**

Conforme a la lógica de entorno operativo descrita por ISO/IEC/IEEE (2018), el producto se concibe para operar principalmente en teléfonos inteligentes Android o iOS con acceso a Internet, interfaz táctil, cámara, servicios de geolocalización y capacidad de ejecutar un cliente móvil basado en Flutter conectado a un backend remoto. En la capa de soporte, el producto depende de una API de servidor, persistencia relacional y geoespacial, almacenamiento de imágenes en la nube y servicios externos para mapas, geocodificación y lugares. La efectividad de la aplicación se ve condicionada por el dispositivo del usuario y por la calidad de la conectividad disponible. Concretamente:

- La precisión de la clasificación visual de platos y de las advertencias de apoyo depende de la calidad de la cámara, la iluminación y la nitidez de la imagen capturada.
- La inferencia local y la fluidez general de la aplicación dependen del CPU, la RAM y la batería del dispositivo móvil.
- La rapidez con la que se procesan las búsquedas, filtros y solicitudes depende de la capacidad del equipo del oferente o solicitante y de la latencia de red.
- La geolocalización depende del GPS, de la señal disponible y de la batería del dispositivo.
- La interactividad de la aplicación depende de la calidad de la pantalla táctil y de la resolución suficiente para mostrar información crítica de forma legible.

De forma referencial, y dado que se trata de un MVP, se estima conveniente que el dispositivo de prueba disponga de al menos 4 GB de RAM, alrededor de 700 MB de almacenamiento libre para la instalación del APK o IPA y un procesador móvil equivalente



a 1.6 GHz con 8 núcleos, sin que ello elimine la necesidad de pruebas posteriores sobre dispositivos de menor capacidad.

### 4.3.5 Suposiciones y dependencias

La presente SRS asume que el producto operará en un contexto de conectividad móvil estable y con acceso a los servicios externos necesarios para autenticación, mapas, geocodificación, almacenamiento de imágenes y sincronización de datos. También se asume que los usuarios otorgarán permisos de ubicación y cámara cuando el flujo funcional lo requiera.

Del mismo modo, el cumplimiento de varios requisitos depende de condiciones que no son controladas exclusivamente por el software:

- La calidad y exactitud de las búsquedas por cercanía dependen de la precisión de la ubicación reportada por el dispositivo y de la dirección registrada por el emprendedor.
- Las advertencias preventivas sobre alérgenos dependen de la veracidad de la información emitida por los oferentes y del correcto mantenimiento de las relaciones entre platos, ingredientes y categorías.
- El componente de clasificación visual solo se considera apoyo preventivo y no reemplaza la declaración explícita de ingredientes por el comensal ni constituye una certificación sanitaria.
- La disponibilidad continua del sistema depende de la infraestructura backend, de la base de datos y de los proveedores externos integrados al MVP.
- Cualquier cambio relevante en las políticas, APIs o términos de servicio de terceros puede obligar a ajustar requisitos, interfaces o restricciones de diseño del producto.

### **4.3.6 Prorratio de requisitos y versiones futuras**

Conforme a la lógica de prorratio de requisitos descrita por ISO/IEC/IEEE (2018), el presente capítulo distingue entre capacidades obligatorias para el MVP y capacidades que podrán asignarse a versiones futuras del producto, además de incorporar una tabla de concordancia que vincule cada requisito específico con las funciones generales del sistema.

En la versión mínima del sistema se priorizan el registro y autenticación de usuarios, la administración de perfiles, la publicación y consulta de platos, la búsqueda georreferenciada, la gestión de pedidos y el apoyo preventivo con alérgenos. En cambio, quedan diferidos para iteraciones posteriores los requisitos que impliquen una logística propia de reparto, pagos integrados, analítica avanzada para emprendedores, automatización más sofisticada de soporte operativo, trazabilidad completa del ciclo comercial o inferencias visuales de mayor complejidad que excedan el alcance del MVP académico.

## ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

A continuación, se presenta la tabla de concordancia:

**Tabla 4**

*Tabla de concordancia entre funciones generales y elementos de software*

| ID de la función | Resumen de la función                      | Elemento(s) de software <sup>4</sup>                                                                 | Nota                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FP-1             | Autenticación de usuarios                  | Módulo de autenticación y gestión de usuarios                                                        | Después del registro, las funcionalidades visibles variarán según el rol del usuario.                                                                                    |
| FP-2             | Administración de perfil                   | Módulo de perfiles                                                                                   | Incluye información como datos personales, preferencias y actividad reciente de pedidos o publicaciones.                                                                 |
| FP-3             | Oferta de platos                           | Módulo de pedidos, módulo de manipulación de imágenes y módulo de geolocalización                    | Comprende la publicación, edición y visualización de platos, así como la gestión de pedidos relacionados. Se consideran como dos módulos distintos pero complementarios. |
| FP-4             | Búsqueda de platos                         | Módulo de búsqueda de platos y módulo de geolocalización                                             | Comprende un buscador con filtros opcionales por precio, distancia y alérgenos.                                                                                          |
| FP-5             | Consulta de información sobre la operación | Módulo de perfiles, módulo de pedidos, módulo de búsqueda de platos y módulo de visión computacional | Dentro de la operación, el comensal puede consultar información sobre el cocinero, la oferta, la ubicación y las reseñas de otros usuarios.                              |

<sup>4</sup>El estándar permite asignar una función a varios módulos siempre y cuando se especifique.

## ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

| ID de la función | Resumen de la función                 | Elemento(s) de software <sup>5</sup>                                                                                    | Nota                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                       |                                                                                                                         | rios. Por su parte, el cocinero puede consultar información sobre el comensal, el pedido, la ubicación y las reseñas de otros usuarios.                                                                                                   |
| FP-6             | Interacción entre comensal y cocinero | Módulo de chat, módulo de búsqueda de platos, módulo de pedidos, módulo de solitud en curso y módulo de geolocalización | Una vez que el comensal y el cocinero se ponen de acuerdo, se muestra dónde se sitúa cada uno, se despliega la información de la oferta acordada, el nombre del cocinero/comensal (según convenga) y se habilita la interacción por chat. |
| FP-7             | Panel analítico para cocinero         | Módulo de perfil, módulo analítico                                                                                      | Utilidad para que los cocineros cuenten con métricas para evaluar su progreso, como platos vendidos, tipo de plato más vendido y uso de créditos.                                                                                         |

<sup>5</sup>El estándar permite asignar una función a varios módulos siempre y cuando se especifique.

## **4.4 Requisitos específicos**

### **4.4.1 Interfaces externas**

#### ***4.4.1.1 Interfaces de usuario***

- **RIE-01:** El sistema deberá proveer una interfaz móvil diferenciada según el rol del usuario, permitiendo flujos de consulta para consumidores, publicación y gestión para emprendedores, y supervisión para administradores.
- **RIE-02:** La interfaz deberá mostrar de forma visible información de cada plato, como nombre, precio, disponibilidad, ubicación de referencia y advertencias preventivas sobre alérgenos cuando existan.

#### ***4.4.1.2 Interfaces con hardware del dispositivo***

- **RIE-03:** El sistema deberá integrarse con la cámara del dispositivo para capturar o seleccionar imágenes de platos cuando el flujo de publicación o el componente de apoyo visual así lo requieran.
- **RIE-04:** El sistema deberá integrarse con los servicios de geolocalización del dispositivo para consultar ubicación actual, filtrar resultados cercanos y registrar ubicaciones relevantes.

#### ***4.4.1.3 Interfaces de software y servicios externos***

- **RIE-05:** El cliente móvil deberá intercambiar información con un backend a través de una API orientada a recursos para autenticación, perfiles, publicaciones, pedidos, ubicaciones y administración de contenido.
- **RIE-06:** El sistema deberá interoperar con servicios externos de mapas, lugares y geocodificación para enriquecer direcciones, mostrar ubicaciones y apoyar búsquedas espaciales, conforme a Google Maps Platform (2026).

## ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

- **RIE-07:** El sistema deberá utilizar un servicio externo de almacenamiento para persistir imágenes asociadas a platos y perfiles cuando el flujo funcional lo requiera.
- **RIE-08:** El componente de apoyo visual deberá integrarse con un mecanismo de clasificación compatible con inferencia móvil local, conforme a Developers (2026b).

### **4.4.1.4 Interfaces de comunicaciones**

- **RIE-09:** Toda comunicación entre el cliente móvil y los servicios remotos deberá realizarse mediante protocolos de red compatibles con aplicaciones móviles, con manejo explícito de errores de conexión y reintentos controlados.

### **4.4.2 Requisitos funcionales**

Los siguientes requisitos funcionales expresan, en forma resumida y verificable, las capacidades esperadas para el MVP del sistema:

- **RF-01:** El sistema deberá permitir el registro e inicio de sesión de usuarios con al menos un mecanismo de autenticación compatible con un cliente móvil.
- **RF-02:** El sistema deberá diferenciar permisos según el rol de consumidor, emprendedor gastronómico o administrador.
- **RF-03:** El sistema deberá permitir a cada usuario administrar la información de su perfil dentro de los límites de su rol.
- **RF-04:** El sistema deberá permitir a los emprendedores crear, editar, activar, desactivar y eliminar publicaciones de platos.
- **RF-05:** Cada publicación de plato deberá registrar nombre, descripción breve, precio, disponibilidad, imágenes (mínimo una, máximo tres) y una referencia espacial.
- **RF-06:** El sistema deberá permitir asociar ingredientes y advertencias preventivas sobre alérgenos a cada plato publicado.

## ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

- **RF-07:** El sistema deberá permitir a los consumidores explorar publicaciones mediante listados, búsqueda y filtros por cercanía, categoría o criterios equivalentes.
- **RF-08:** El sistema deberá permitir aplicar filtros vinculados con restricciones alimentarias o alérgenos para reducir resultados no deseados.
- **RF-09:** El sistema deberá permitir consultar el detalle de un plato antes de iniciar una interacción comercial, incluyendo información relevante para la decisión de compra como rating del cocinero, precio y proximidad.
- **RF-10:** El sistema deberá permitir el registro y seguimiento básico de pedidos o solicitudes entre consumidores y emprendedores.
- **RF-11:** El sistema deberá permitir al administrador supervisar contenido, revisar incidencias operativas y aplicar acciones de control acordes a su rol.
- **RF-12:** El sistema deberá generar advertencias preventivas cuando un plato contenga ingredientes sensibles declarados o cuando exista una coincidencia con conocimiento preventivo derivado del apoyo visual.
- **RF-13:** El sistema deberá registrar fechas de creación y actualización para las entidades principales que intervienen en la operación del MVP.
- **RF-14:** El sistema deberá inferir ingredientes a partir de la foto de un plato tomada por el cocinero, utilizando un modelo de visión computacional entrenado para este propósito.

### 4.4.3 Requisitos de usabilidad

Los requisitos de usabilidad se plantean en coherencia con la necesidad de que el MVP resulte comprensible para usuarios con distintos niveles de alfabetización digital:

- **RU-01:** La interfaz móvil deberá mantener una navegación consistente entre pantallas principales, evitando cambios arbitrarios de estructura o ubicación de acciones críticas.

## ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

- **RU-02:** El usuario consumidor deberá poder acceder a la información esencial de un plato en no más de tres acciones posteriores a su selección desde un listado o resultado de búsqueda.
- **RU-03:** Las advertencias preventivas sobre alérgenos deberán mostrarse con un nivel de visibilidad suficiente antes de confirmar un pedido o una solicitud.
- **RU-04:** El flujo de publicación de platos deberá guiar al emprendedor mediante campos claramente identificados y validaciones comprensibles.
- **RU-05:** Los mensajes de error, validación o indisponibilidad deberán emplear lenguaje claro y orientado a la recuperación de la tarea.
- **RU-06:** La interfaz deberá priorizar uso móvil, legibilidad de texto y tamaño adecuado de controles táctiles para operación cotidiana.

### 4.4.4 Requisitos de rendimiento

En coherencia con el carácter verificable recomendado por ISO/IEC/IEEE (2018), se plantean los siguientes requisitos de rendimiento para el MVP bajo condiciones de red razonablemente estables:

- **RP-01:** La pantalla principal posterior a una autenticación exitosa deberá estar disponible en un tiempo no mayor a 5 segundos.
- **RP-02:** La consulta de resultados filtrados por cercanía o categoría deberá completarse en un tiempo no mayor a 5 segundos para cargas normales de uso.
- **RP-03:** Las operaciones que dependan de servicios externos de geocodificación, lugares o mapas deberán devolver resultado o error controlado en un tiempo no mayor a 8 segundos.
- **RP-04:** El sistema deberá aplicar un tiempo máximo de espera de 15 segundos para solicitudes remotas antes de informar fallo de comunicación al usuario.



## ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

- **RP-05:** El componente de apoyo visual para clasificación preventiva deberá emitir una respuesta local en no más de 4 segundos por imagen, en un dispositivo de referencia compatible con los requisitos de hardware mínimos del MVP.
- **RP-06:** La aplicación deberá permitir la carga de al menos una imagen por publicación y controlar el tamaño de archivo para evitar degradación severa en la experiencia de uso.

### 4.4.5 Requisitos de base de datos lógica

Los requisitos de base de datos lógica describen la información mínima que el sistema debe gestionar para sostener su operación:

- **RBD-01:** El sistema deberá almacenar un identificador único para cada usuario y conservar su rol, estado de cuenta y datos básicos de contacto.
- **RBD-02:** El sistema deberá almacenar perfiles diferenciados para consumidores, emprendedores y administradores, manteniendo relación con la cuenta principal.
- **RBD-03:** Cada publicación de plato deberá conservar relación con su emprendedor, precio, disponibilidad, descripción, imágenes y referencia geográfica.
- **RBD-04:** El sistema deberá mantener una estructura que permita asociar platos con ingredientes y advertencias preventivas sobre alérgenos.
- **RBD-05:** El sistema deberá almacenar pedidos o solicitudes con al menos un identificador, estado, marcas de tiempo y relación con consumidor, emprendedor y publicación.
- **RBD-06:** El sistema deberá conservar referencias a imágenes y demás recursos multimedia sin comprometer la integridad entre registros lógicos y archivos almacenados externamente.
- **RBD-07:** El sistema deberá registrar marcas temporales de creación y actualización en las entidades principales para facilitar trazabilidad básica.

- **RBD-08:** La información espacial relevante deberá poder ser consultada de forma compatible con operaciones de cercanía y filtrado geográfico.

### 4.4.6 Restricciones de diseño e implementación

Las restricciones de diseño e implementación del MVP derivan del enfoque tecnológico definido previamente para el proyecto:

- **RDI-01:** El cliente móvil deberá ser compatible con una implementación basada en una tecnología con capacidad de interfaz multiplataforma.
- **RDI-02:** La capa servidor deberá exponer servicios compatibles con una API de uso móvil para autenticación, perfiles, publicaciones, pedidos y consulta de información.
- **RDI-03:** La autenticación y autorización deberán poder integrarse con una estrategia basada en tokens y control de acceso por roles, coherente con el enfoque descrito por Spring (2026b) y Jones et al. (2015).
- **RDI-04:** La persistencia operativa del sistema deberá ser compatible con una base de datos relacional y geoespacial.
- **RDI-05:** El almacenamiento de imágenes deberá contemplar un servicio externo escalable y apto para integración móvil.
- **RDI-06:** Las capacidades cartográficas y de enriquecimiento de ubicación deberán ser compatibles con los servicios de mapas, lugares y geocodificación seleccionados para el MVP.
- **RDI-07:** El componente de apoyo visual deberá restringirse a inferencia móvil ligera y a clasificación preventiva, sin imponer modelos de alto costo computacional incompatibles con el alcance del proyecto.

### 4.4.7 Cumplimiento normativo y de estándares

El sistema deberá observar el marco regulatorio y contractual aplicable a su operación digital y a los servicios de terceros que utiliza:

- **RCE-01:** El tratamiento de la información de usuarias y usuarios deberá ser coherente con los principios de protección, continuidad y prestación de servicios digitales descritos por Estado Plurinacional de Bolivia (Ley N° 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, 2011).
- **RCE-02:** El uso de servicios de mapas, lugares y geocodificación deberá respetar las condiciones de uso de Google Maps Platform (2026), Developers (2026c) y Developers (2026d).
- **RCE-03:** El componente de apoyo visual deberá operar en conformidad con los términos del servicio asociados a Developers (2025) o del mecanismo equivalente utilizado en la implementación final.
- **RCE-04:** Las advertencias preventivas generadas por el sistema no deberán presentarse como diagnóstico médico, certificación sanitaria ni garantía plena sobre la ausencia de alérgenos.
- **RCE-05:** La redacción y organización de esta SRS deberán seguir prioritariamente el enfoque y la terminología de ISO/IEC/IEEE (2018).

### 4.4.8 Atributos del sistema y del software

Además de sus funciones, el producto debe satisfacer atributos de calidad que condicionan su aceptación y sostenibilidad:

- **RAS-01 Seguridad:** El sistema deberá restringir el acceso a funciones y datos sensibles según el rol autenticado del usuario.

## ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

- **RAS-02 Privacidad:** El sistema deberá limitar la exposición de datos personales y de ubicación a los casos necesarios para la operación del servicio.
- **RAS-03 Confiabilidad:** El sistema deberá preservar la integridad básica de perfiles, publicaciones, pedidos y relaciones entre entidades aun cuando se presenten fallos recuperables de red.
- **RAS-04 Disponibilidad:** El sistema deberá manejar caídas temporales de servicios externos mediante mensajes claros, reintentos controlados o degradación funcional aceptable para el usuario.
- **RAS-05 Mantenibilidad:** La solución deberá conservar separación razonable de responsabilidades entre cliente móvil, backend, persistencia y servicios externos, a fin de facilitar correcciones y evolución futura.
- **RAS-06 Portabilidad:** El cliente deberá poder evolucionar sobre plataformas móviles mayoritarias sin depender de una sola variante de dispositivo.
- **RAS-07 Escalabilidad básica:** La arquitectura del MVP deberá admitir un crecimiento moderado de usuarios, publicaciones e imágenes sin rediseño total del sistema.

### 4.4.9 Información de soporte

Como información de soporte para la interpretación de esta SRS se consideran el planteamiento del problema y los objetivos del proyecto, el estudio de mercado, la descripción tecnológica del MVP y los artefactos de análisis y diseño que se desarrollen en capítulos posteriores. En particular, los casos de uso, modelos de dominio, prototipos de interfaz, catálogos de datos y matrices de trazabilidad podrán emplearse para ampliar el entendimiento del sistema.

## ANÁLISIS DE REQUISITOS SEGÚN ISO/IEC/IEEE 29148:2018

No obstante, estos elementos cumplen una función complementaria: salvo que una relación de trazabilidad lo indique expresamente, no sustituyen por sí solos a los requisitos definidos en el presente capítulo ni modifican su jerarquía.

### 4.5 Verificación de requisitos

En concordancia con ISO/IEC/IEEE (2018), los requisitos definidos en esta SRS deberán formularse y revisarse de modo que su cumplimiento pueda comprobarse mediante evidencia objetiva. Para el presente proyecto se consideran principalmente los siguientes métodos de verificación:

- **Inspección:** para revisar redacción, completitud, consistencia, referencias, restricciones y atributos documentales de la especificación.
- **Análisis:** para evaluar tiempos de respuesta, consultas espaciales, cumplimiento de reglas de negocio y comportamiento esperado ante dependencias externas.
- **Demostración:** para evidenciar flujos principales como registro, publicación, búsqueda, filtrado, consulta de platos y gestión básica de pedidos.
- **Prueba:** para validar autenticación, permisos por rol, persistencia, integridad de datos, manejo de errores, geolocalización y advertencias preventivas asociadas a ingredientes o clasificación visual.

A medida que avance la implementación, se recomienda mantener una matriz de trazabilidad que relacione objetivos, requisitos, componentes, casos de prueba y resultados de validación con usuarios o partes interesadas.

### 4.6 Anexos

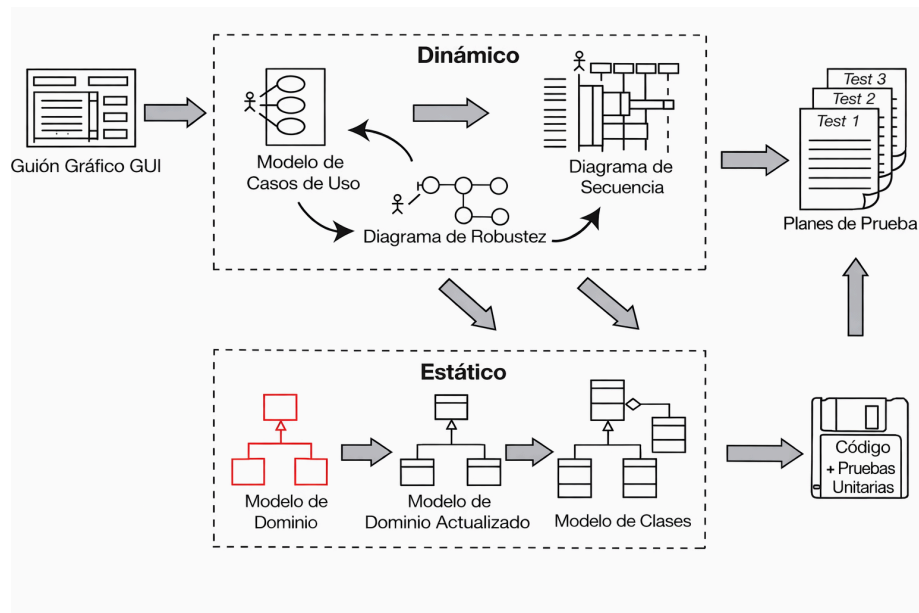
Los anexos de este capítulo podrán incorporar, en función del avance del proyecto, matrices de trazabilidad, casos de uso, prototipos de interfaz, catálogos de datos y cualquier otro artefacto de apoyo que complemente la presente SRS sin alterar su núcleo normativo.

## Análisis y diseño

### 5.1 Modelo de dominio inicial

**Figura 27**

*Imagen sobre la ubicación del modelo de dominio inicial en el proceso ICONIX según Rosenberg & Stephens (2007) generada por OpenAI, DALL-E 3, 2023 con el prompt “Haz una traducción al español de este diagrama.”*



*Nota.* Recuperado de Rosenberg & Stephens (2007), figura vista en la página 23 del libro.

Rosenberg & Stephens (2007) describe al modelo de dominio como un artefacto vivo y colaborativo el cual se refina y actualiza durante el desarrollo del proyecto de tal forma que siempre refleje el ultimo entendimiento del espacio del problema.

## ANÁLISIS Y DISEÑO

El modelo de dominio se diferencia del clasico glosario de proyecto por los siguientes motivos:

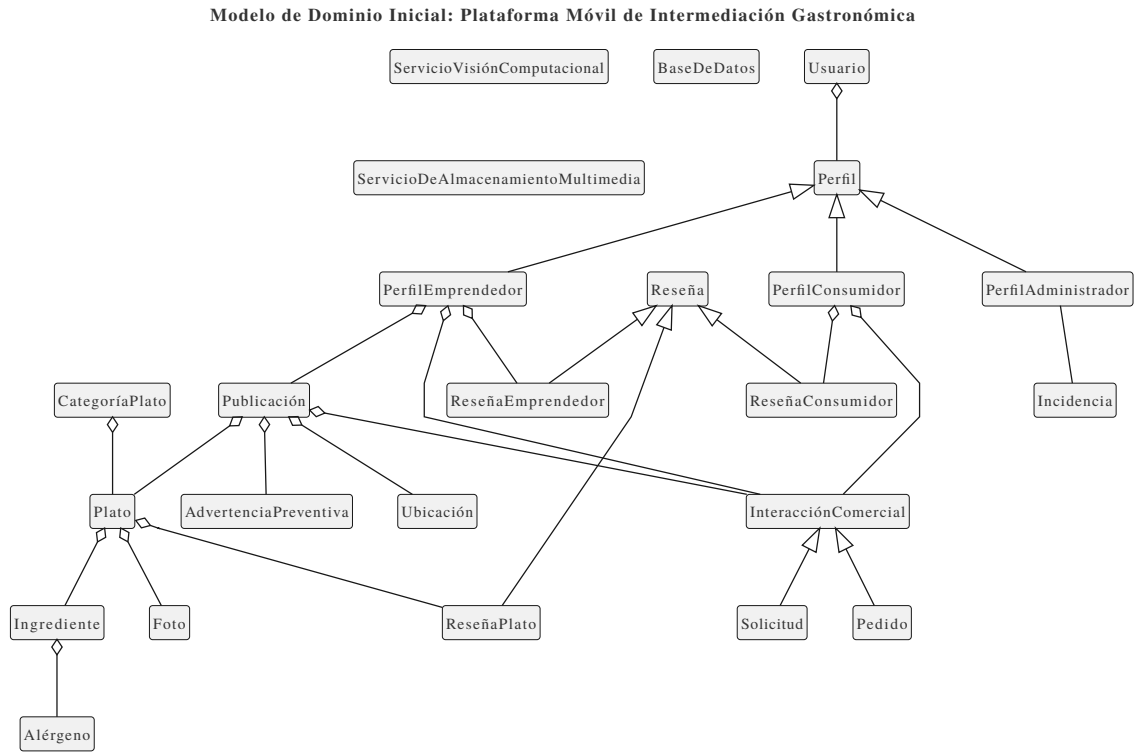
- Representa graficamente como los terminos del proyecto se relacionan entre si
- Puede contener relaciones de agregacion y generalizacion entre los objetos del dominio para profundizar en la interrelacion de los mismos
- Funciona como fundamento para la redaccion de los casos de uso

Rosenberg & Stephens (2007) nos explica que el modelo de dominio en esta etapa es un esfuerzo inicial, ya que se realizan cambios despues de realizar el analisis de robustez.

A continuacion, se presenta el modelo de dominio, elaborado con PlantUML (Peláez Paniagua, 2015), el cual es una herramienta de dibujo de diagramas UML.

**Figura 28**

*Modelo de dominio inicial de la plataforma móvil de intermediación gastronómica*



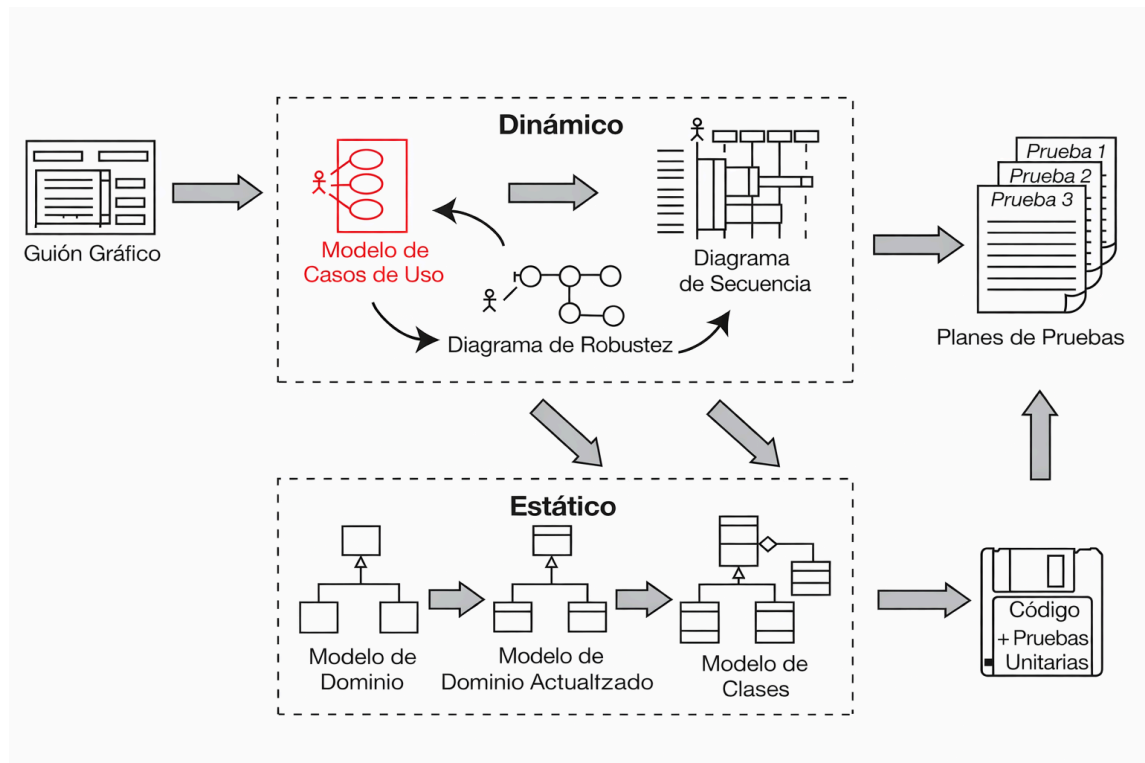
*Nota.* Elaboración propia usando PlantUML.



## 5.2 Casos de uso

**Figura 29**

*Imagen sobre la ubicación del modelo de casos de uso en el proceso ICONIX según Rosenberg & Stephens (2007) generada por OpenAI, DALL-E 3, 2023 con el prompt “Genera este diagrama pero con el texto traducido a español.”*



*Nota.* Recuperado de Rosenberg & Stephens (2007), figura vista en la página 49 del libro.

Una vez elaborado el modelo de dominio inicial, Rosenberg & Stephens (2007) explican que, en el proceso ICONIX, se pasa a crear los casos de uso. Los casos de uso proveen una forma estructurada de capturar los requerimientos comportamentales de un sistema, de tal forma que es posible crear un diseño de ellos.

Si bien los requerimientos funcionales dados por una especificación de software son un primer paso hacia quitar ambigüedades sobre lo que el sistema debe ser capaz de realizar,

## ANÁLISIS Y DISEÑO

el pretender diseñar o codificar directamente de ellos es una tarea propensa a derivar en imprecisiones. Es aquí donde los casos de uso sirven como herramienta para realizar un trabajo de exploración en pos de poseer mayor claridad.

Algunas consideraciones a la hora de redactar los casos de uso son:

- Considerar tanto el curso básico como el curso alternativo.
- Hacer un modelo de dominio inicial antes de escribir los casos de uso.
  - La metodología ICONIX incentiva la iteración y el avance constante, por ello, indican que el esfuerzo inicial del modelado de dominio no debe suponer más de un par de horas, puesto que la redacción de los casos de uso permite volver al modelo de dominio y ajustar conforme se vea necesario.
- Escribir los casos de uso en contexto del modelo de dominio, es decir, todos los términos que se definieron en el modelo de dominio también deben ser usados directamente en el texto.

Junto a los 10 lineamientos descritos en Rosenberg & Stephens (2007, p. 54).

Algo importante a notar es que, si bien Rosenberg & Stephens (2007) incluyen el uso de guiones gráficos, prototipos de interfaz de usuario gráfica y borradores de pantallas como uno de los lineamientos para el modelado de casos de uso, los ejemplos incluidos en el libro son escasos y poco detallados. Por ello, solo se incluyen elementos gráficos en aquellos casos de uso donde se consideren necesarios para ilustrar mejor lo que describe el texto.

## ANÁLISIS Y DISEÑO

A continuación, se presentan los casos de uso de la plataforma móvil de intermediación gastronómica:

### 5.2.1 Casos de uso y presentación de diagramas

En cuanto a la redacción de los casos de uso, además de los 10 lineamientos provistos por Rosenberg & Stephens (2007), también es importante recordar que los casos de uso no son algoritmos, puesto que los algoritmos no describen cómo el usuario interactúa con ellos, ni los casos de uso pretenden detallar de forma exhaustiva las interacciones del usuario con el sistema o viceversa. Para mayor aclaración, se hace uso de la siguiente tabla redactada por los autores sobre las diferencias entre lo que pretenden expresar uno y otro:

**Tabla 5**

*Comparación entre lo que describe un caso de uso contra un algoritmo*

| Caso de Uso                     | Algoritmo                 |
|---------------------------------|---------------------------|
| Diálogo entre usuario y sistema | Computación “atómica”     |
| Secuencia de evento/respuesta   | Serie de pasos            |
| Cursos básicos/alternativos     | Un paso de un caso de uso |
| Múltiples objetos participantes | Operación sobre una clase |
| Usuario y sistema               | Sistema                   |

*Nota.* Corresponde a la tabla 3-2, recuperado de Rosenberg & Stephens (2007, pg. 77)

En cuanto a los diagramas de casos de uso, Rosenberg & Stephens (2007) indican que, las notaciones tradicionales de <<includes>> y <<extends>> para indicar que un caso de uso A incluye a un caso de uso B o que un caso de uso B extiende un caso de uso A (respectivamente), suponen dificultades de interpretación para personas que no están familiarizados con UML y de modelación para quienes estén versados en ello pero se encuentren con parálisis de análisis.

## ANÁLISIS Y DISEÑO

- Para personas técnicas, el uso de alguno de ellos es motivo de debate el cual suele desperdiciar tiempo valioso de diseño en discusiones analíticas sin sentido.
- Para personas no técnicas, la dirección en la que apunta la punta de la flecha no suele ser intuitiva, lo que puede derivar en pérdida de tiempo y oportunidades de recabación de información.

Es por esto que dan por conveniente utilizar `<<invokes>>` y `<<precedes>>` en lugar de las notaciones mencionadas.

- A `<<invokes>>` B: Detalla que un caso de uso B sucede durante el tiempo de vida de un caso de uso A.
- A `<<precedes>>` B: Detalla que un caso de uso A debe completarse antes de que un caso de uso B empiece.

Con propósitos de respetar los términos utilizados en la metodología ICONIX, se opta por priorizar las nuevas notaciones, a pesar de no ser consideradas dentro del UML estándar, sin descartar el uso de `<<includes>>` o `<<extends>>` cuando es pertinente.

## ANÁLISIS Y DISEÑO

### 5.2.1.1 Casos de uso de autenticación y gestión de usuarios

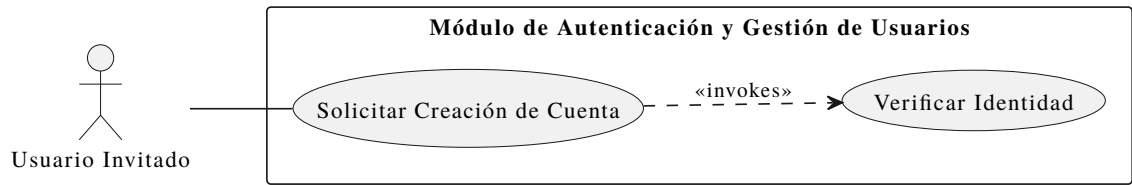
#### Caso de uso 1

##### *Solicitar Creación de Cuenta*

| Descripción                | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Flujo principal</i>     | El sistema muestra la página de Registrarse y luego el usuario invitado introduce la información correspondiente a los campos para crear una nueva cuenta de Usuario (correo o número de teléfono, nombres, apellidos, contraseña, confirmar contraseña, dirección, etc.). Luego, el usuario invitado le hace clic al botón de Enviar; el sistema revisa que el teléfono o correo sea único y envía un código de verificación (OTP) o un hipervínculo de activación respectivamente.                                                                                                                       |
| <i>Flujos alternativos</i> | <p>Los campos Contraseña y Confirmar Contraseña no coinciden: La página de Registrarse mantiene los campos introducidos y se indica que las contraseñas no coinciden.</p> <p>Correo o número telefónico no único: La página de Registrarse mantiene los campos y se indica que la cuenta ya existe, preguntando al usuario invitado si desea iniciar sesión.</p> <p>El tiempo de respuesta del sistema es demasiado largo (&gt; 5 segundos): La página de Registrarse se muestra con un mensaje indicando que el sistema está tardando más de lo esperado, pidiéndole que vuelva a intentar más tarde.</p> |

Figura 30

Diagrama del caso de uso: Solicitar Creación de Cuenta



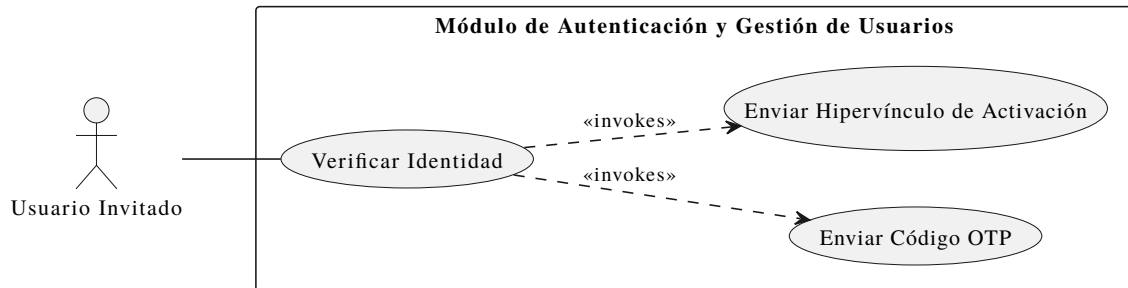
Caso de uso 2

Verificar Identidad

| Descripción         | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo principal     | El sistema muestra la página de Verificar Identidad y luego el usuario invitado introduce el código de verificación (OTP) o hace clic en el hipervínculo de activación recibido por mensaje de texto o correo respectivamente. Luego, el sistema verifica que el código sea correcto o que el hipervínculo sea válido, y activa la cuenta del usuario invitado para pasar a ser un Usuario registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flujos alternativos | <p>Código de verificación (OTP) incorrecto: La página de Verificar Identidad vacía el campo introducido y se indica que el código es incorrecto, preguntando al usuario si desea reenviar el código.</p> <p>Hipervínculo de activación inválido: La página de Verificar Identidad se muestra con un mensaje indicando que el hipervínculo es inválido, preguntando al usuario si desea reenviar el correo de activación.</p> <p>El tiempo de respuesta del sistema es demasiado largo (&gt; 5 segundos): La página de Verificar Identidad se muestra con un mensaje indicando que el sistema está tardando más de lo esperado, pidiéndole que vuelva a intentar más tarde.</p> |

**Figura 31**

*Diagrama del caso de uso: Verificar Identidad*



**Figura 32**

*Borradores de pantalla según método de verificación de caso de uso: Verificar Identidad*

Verificación OTP

Digita el código de 6 dígitos enviado por SMS

Código

123456

Reenviar Código

Verificar

Verificación por correo

De

cociname@app.com

Para

invitado@ejemplo.com

Asunto

Verificar dirección de correo

Estimado Juan,

Gracias por registrarse en CocinaME.

Por favor verifica tu dirección de correo haciendo clic en el enlace de abajo:

Verificar Correo

O copia y pega este link en tu navegador:

<https://cociname.com/verify?token=abc123>

Este link expirará en 30 minutos.

Si no creaste esta cuenta, puedes ignorar este correo.

## ANÁLISIS Y DISEÑO

### Caso de uso 3

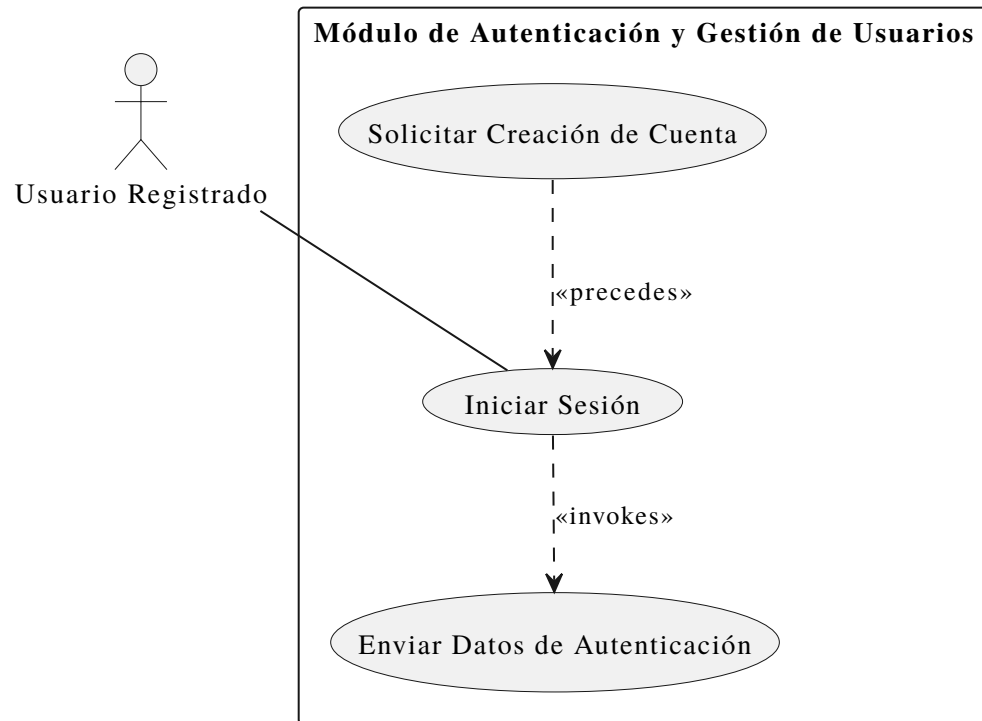
#### *Iniciar Sesión*

| Descripción                | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Flujo principal</i>     | El sistema muestra la página de Iniciar Sesión y luego el usuario registrado introduce su correo o número de teléfono y contraseña. Luego, el usuario registrado hace clic al botón de Iniciar Sesión; el sistema revisa que el correo o número de teléfono exista y que la contraseña sea correcta, y luego inicia sesión al usuario registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Flujos alternativos</i> | <p>Correo o número telefónico no existente: La página de Iniciar Sesión mantiene los campos introducidos y se indica que la cuenta no existe, preguntando al usuario registrado si desea crear una cuenta.</p> <p>Contraseña incorrecta: La página de Iniciar Sesión mantiene el campo del correo o número telefónico y se indica que la contraseña es incorrecta, preguntando al usuario registrado si desea restablecer su contraseña.</p> <p>El tiempo de respuesta del sistema es demasiado largo (&gt; 5 segundos): La página de Iniciar Sesión se muestra con un mensaje indicando que el sistema está tardando más de lo esperado, pidiéndole que vuelva a intentar más tarde.</p> |



**Figura 33**

*Diagrama del caso de uso: Iniciar Sesión*



## ANÁLISIS Y DISEÑO

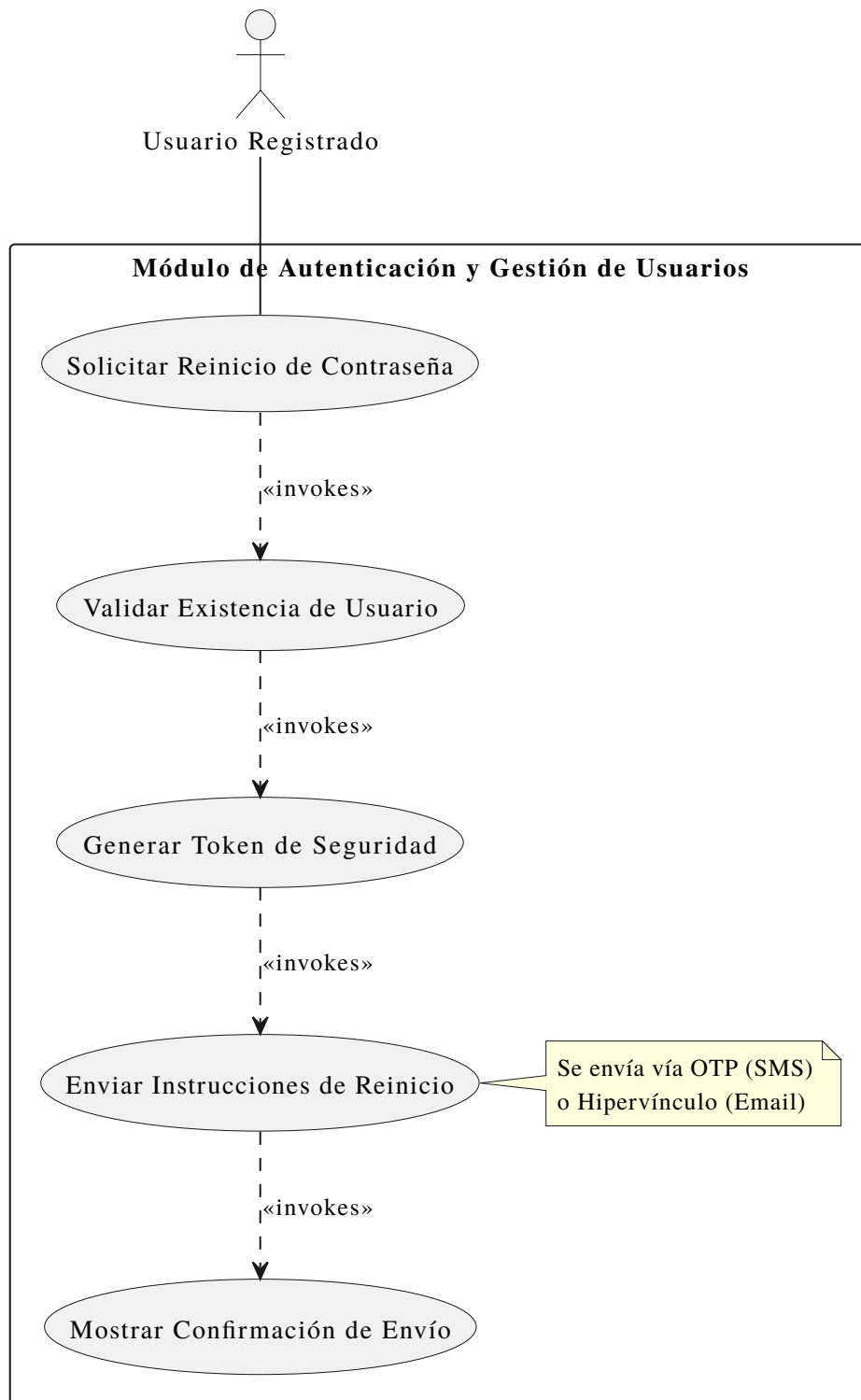
### Caso de uso 4

#### *Solicitar Reinicio de Contraseña*

| Descripción                | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Flujo principal</i>     | <p>El sistema muestra la página de Olvidé mi Contraseña y el usuario registrado introduce su correo electrónico o número de teléfono vinculado a la cuenta.</p> <p>Tras hacer clic en el botón de “Enviar instrucciones”, el sistema verifica la existencia del usuario, genera un token de seguridad temporal y envía un código OTP o un hipervínculo de restablecimiento según el medio proporcionado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Flujos alternativos</i> | <p>Correo o número telefónico no registrado: La página de Olvidé mi Contraseña mantiene el dato introducido y muestra un mensaje indicando que no existe una cuenta asociada, sugiriendo al usuario verificar el dato o crear una cuenta nueva.</p> <p>Fallo en el envío del código/enlace: El sistema informa que hubo un error técnico al procesar la solicitud de envío y habilita un botón de “Reintentar” para generar un nuevo token de seguridad sin necesidad de reingresar los datos.</p> <p>El tiempo de respuesta del sistema es demasiado largo (&gt; 5 segundos): La página muestra un mensaje de advertencia sobre la latencia y solicita al usuario que intente realizar la solicitud de restablecimiento más tarde.</p> |

**Figura 34**

*Diagrama del caso de uso: Solicitar Reinicio de Contraseña*



## ANÁLISIS Y DISEÑO

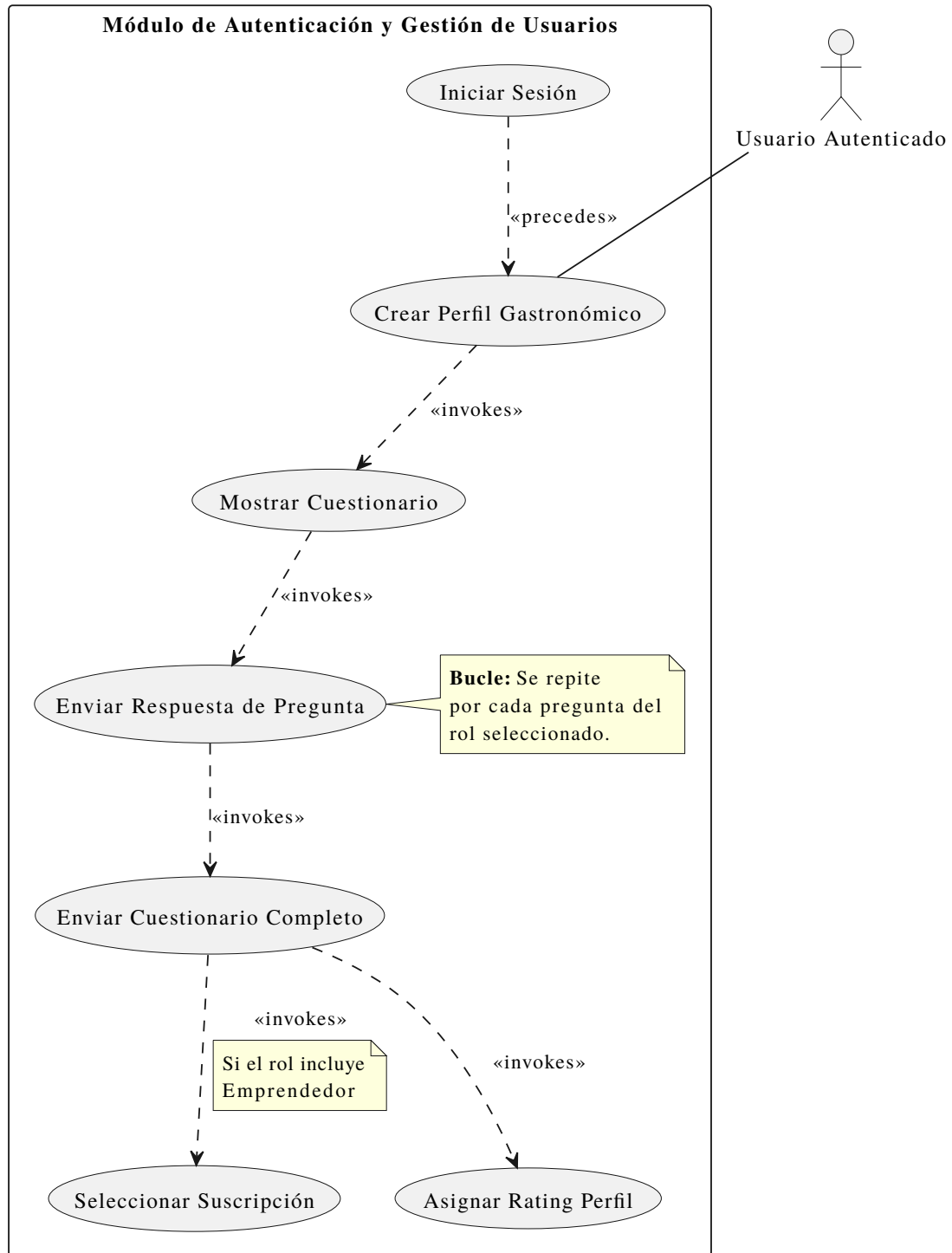
### Caso de uso 5

#### *Crear Perfil Gastronómico*

| Descripción                | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Flujo principal</i>     | <p>El sistema despliega la interfaz de creación de perfil donde el usuario selecciona su rol (Consumidor, Emprendedor o ambos) y responde un cuestionario dinámico sobre sus hábitos. Tras completar la última pregunta, el sistema habilita el botón de acción final, registrando los datos introducidos y asignando un rating inicial de 5 estrellas al nuevo perfil.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Flujos alternativos</i> | <p>El usuario selecciona un único rol (solo Consumidor o solo Emprendedor):</p> <p>El sistema filtra automáticamente el cuestionario para mostrar únicamente las preguntas de consumo o de logística de entrega según corresponda. Al finalizar, el sistema omite los pasos irrelevantes (como la selección de suscripción si es solo consumidor) y procede directamente a la creación del perfil específico con su respectiva pantalla de bienvenida.</p> <p>El tiempo de respuesta del sistema antes de iniciar el proceso es demasiado largo (&gt; 5 segundos): Se muestra un mensaje de advertencia indicando la demora y se solicita al usuario reintentar la operación más tarde.</p> <p>El sistema falla durante el cuestionario o al presionar el botón final: El sistema almacena internamente la última respuesta y el progreso de selección; al reiniciar, ofrece al usuario retomar el proceso desde el punto de interrupción o volver a la pantalla inicial de creación de perfil.</p> |

**Figura 35**

*Diagrama del caso de uso: Crear Perfil Gastronómico*



## ANÁLISIS Y DISEÑO

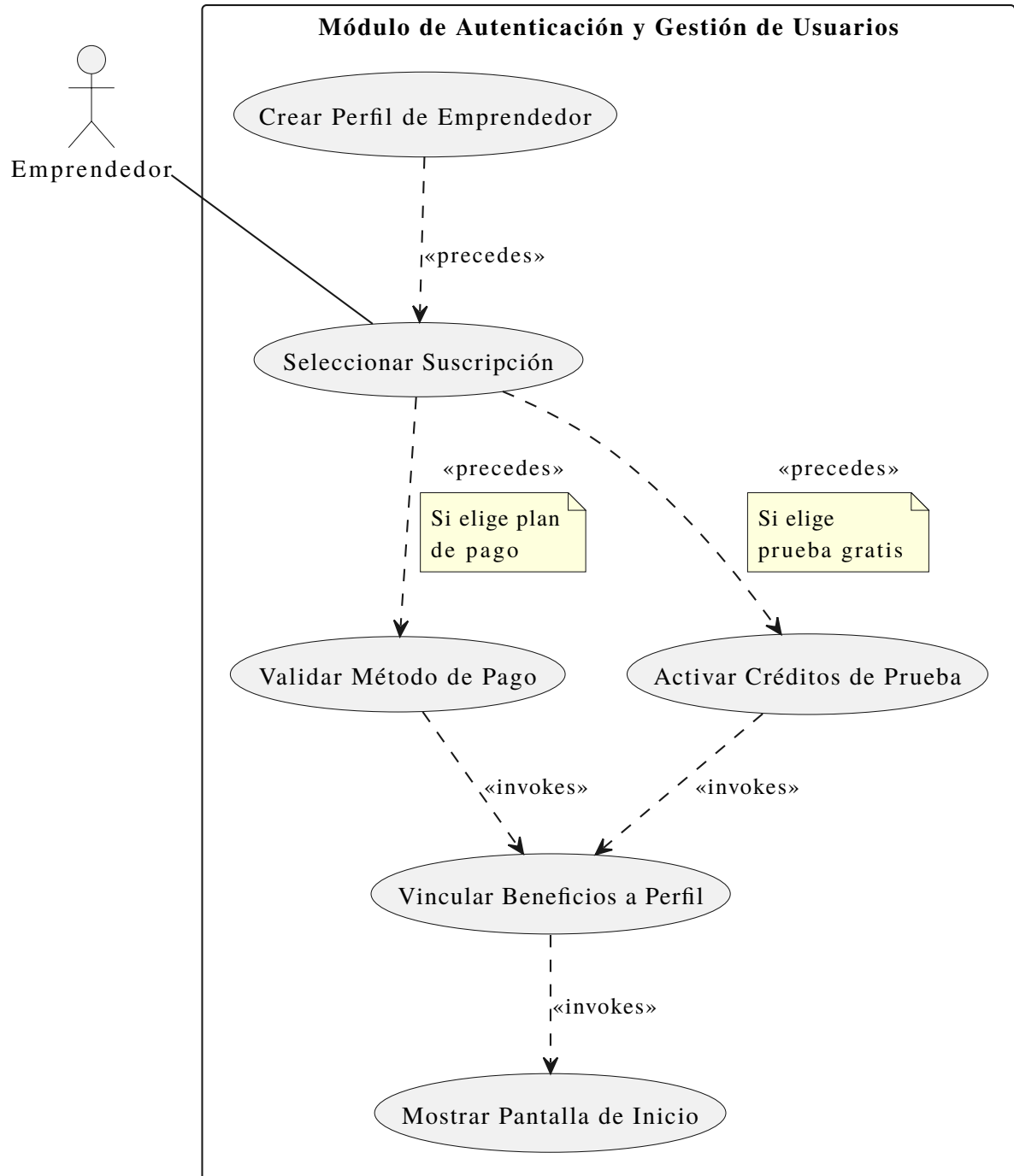
### Caso de uso 6

#### *Seleccionar Suscripción de Emprendedor*

| Descripción                | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Flujo principal</i>     | <p>El usuario termina de responder el Cuestionario de Creación de Perfil Gastronómico habiendo seleccionado el rol de Emprendedor. El sistema muestra las opciones de suscripción disponibles, así como la opción de continuar con 10 créditos de prueba gratis para la publicación de los platos.</p> <p>El usuario selecciona una de las opciones de pago o de prueba y el sistema lo lleva a la pantalla de inicio.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Flujos alternativos</i> | <p>El proceso de pago de la suscripción seleccionada falla o es cancelado por el usuario: El sistema muestra un mensaje de error en la transacción y permite al usuario reintentar el pago, elegir un plan distinto o activar temporalmente los créditos de prueba para no interrumpir el acceso inicial al panel de ventas.</p> <p>El sistema detecta que el usuario ya ha utilizado los créditos de prueba en una cuenta vinculada anteriormente: Se inhabilita la opción gratuita y se solicita la contratación de un plan de suscripción activo para proceder con la creación del perfil de ventas, inhabilitando el acceso al panel de ventas.</p> |

**Figura 36**

*Diagrama del caso de uso: Seleccionar Suscripción de Emprendedor*



### Caso de uso 7

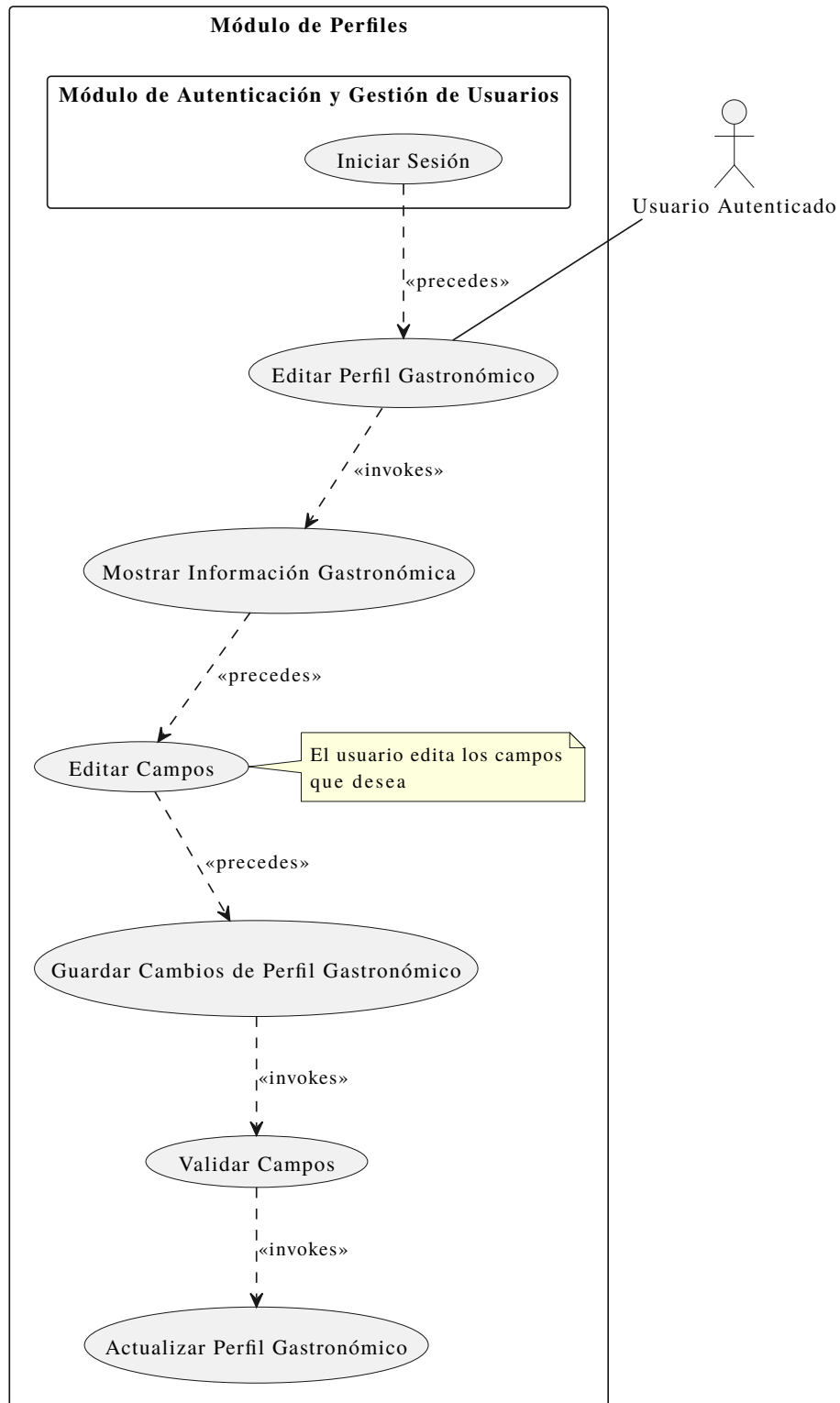
#### *Editar Perfil Gastronómico*

| Descripción                | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Flujo principal</i>     | <p>El usuario accede a la sección de edición de perfil desde su panel de control.</p> <p>El sistema muestra un formulario prellenado con la información actual del perfil gastronómico, incluyendo datos personales, preferencias de consumo o logística, y opciones de suscripción. El usuario realiza las modificaciones deseadas y hace clic en el botón de Guardar Cambios. El sistema valida los datos introducidos, actualiza la información del perfil en la Base de Datos y muestra una confirmación de que los cambios han sido guardados exitosamente.</p>                                             |
| <i>Flujos alternativos</i> | <p>El usuario intenta guardar cambios con datos inválidos o incompletos:</p> <p>El sistema muestra mensajes de error específicos para cada campo problemático, indicando qué información es incorrecta o falta, y mantiene el formulario con los datos introducidos para que el usuario pueda corregirlos sin perder su progreso.</p> <p>El sistema falla al intentar guardar los cambios: Se muestra un mensaje de error genérico indicando que no se pudieron guardar los cambios en ese momento, y se ofrece la opción de reintentar la operación o contactar al soporte técnico si el problema persiste.</p> |



**Figura 37**

*Diagrama del caso de uso: Editar Perfil Gastronómico*



## ANÁLISIS Y DISEÑO

### 5.2.1.2 Casos de uso de gestión de platos

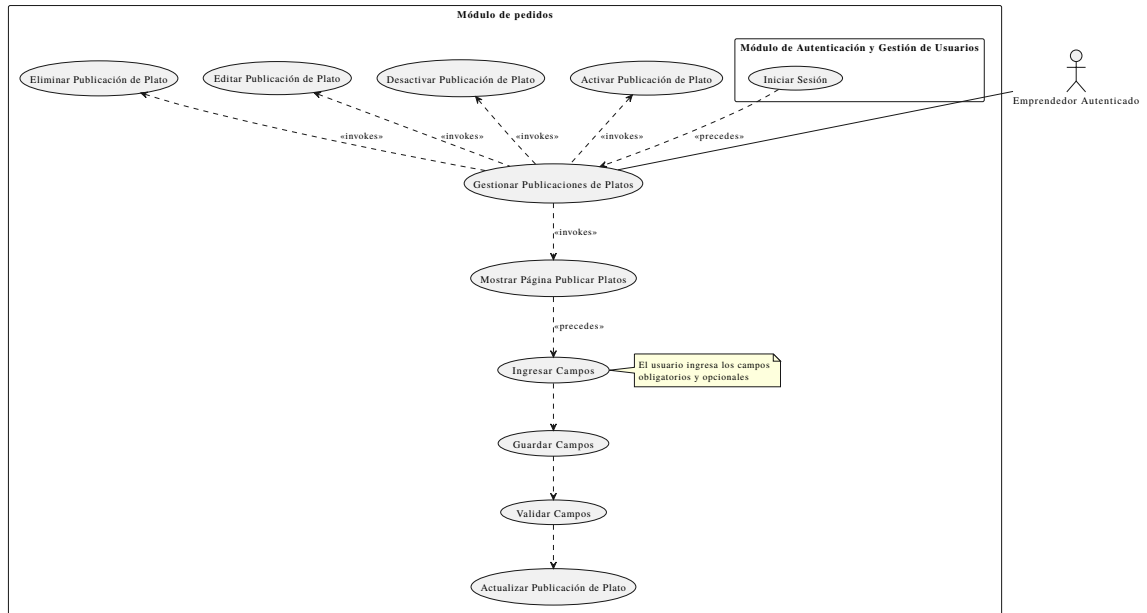
#### Caso de uso 8

##### *Gestionar Publicaciones de Platos*

| Descripción                | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Flujo principal</i>     | <p>El sistema muestra la página de “Publicar Platos” y el Emprendedor autenticado puede crear una nueva Publicación de plato, ingresando los detalles requeridos como nombre, descripción breve, precio, disponibilidad, imágenes, ingredientes y referencia espacial, donde las imágenes se guardan usando el Servicio de Almacenamiento Multimedia. El Emprendedor puede editar, activar, desactivar o eliminar Publicaciones existentes. Una vez que el Emprendedor ha ingresado los detalles de la Publicación, el sistema valida la información y guarda la Publicación en la Base de Datos.</p>                                                                                                  |
| <i>Flujos alternativos</i> | <p>Los campos obligatorios no son rellenados por el Emprendedor antes de enviar: El sistema muestra un mensaje señalando el campo obligatorio que no fue rellenado, retiene la información colocada y cancela la creación del plato.</p> <p>El tiempo de respuesta del sistema es demasiado largo (&gt; 5 segundos): La página de “Publicar Platos” se muestra con un mensaje indicando que el sistema está tardando más de lo esperado, pidiéndole que vuelva a intentar más tarde.</p> <p>El Emprendedor sube más de 3 fotos: El sistema muestra un mensaje encima del apartado de imágenes, indicando que debe eliminar una cantidad <math>n</math> de platos para llegar al máximo de 3 fotos.</p> |

**Figura 38**

*Diagrama del caso de uso: Gestionar Publicaciones de Platos*



## ANÁLISIS Y DISEÑO

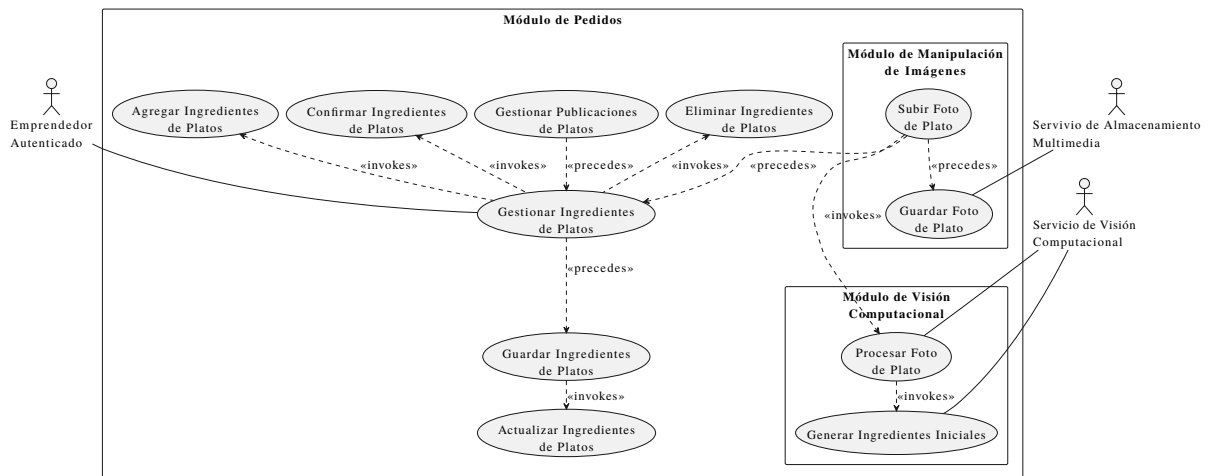
### Caso de uso 9

#### *Gestionar Ingredientes de Platos*

| Descripción                | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Flujo principal</i>     | <p>El sistema muestra, dentro de la página de “Publicar Platos”, un apartado para gestionar los Ingredientes de cada Plato. Después de que el Usuario sube entre 1 a 3 foto(s) del plato, el sistema usa el Servicio de Visión Computacional para detectar Ingredientes presentes en el Plato. El sistema muestra estos Ingredientes, luego, el Emprendedor revisa los Ingredientes detectados y realiza las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Confirmar un Ingrediente detectado como correcto.</li><li>• Eliminar un Ingrediente detectado que no corresponda al Plato.</li><li>• Agregar manualmente Ingredientes que no fueron detectados pero que sí corresponden al Plato.</li></ul> <p>El sistema actualiza la lista de Ingredientes asociados al Plato en la Base de Datos, reflejando las acciones realizadas por el Emprendedor.</p> |
| <i>Flujos alternativos</i> | <p>El sistema no logra detectar ningún Ingrediente a partir de la Foto del Plato: El sistema muestra un mensaje indicando que no se han detectado ingredientes, e invita al Emprendedor a agregar ingredientes manualmente.</p> <p>El tiempo de respuesta del sistema es demasiado largo (&gt; 5 segundos): El apartado de gestión de ingredientes se muestra con un mensaje indicando que el sistema está tardando más de lo esperado, pidiéndole que vuelva a intentar más tarde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Figura 39**

*Diagrama del caso de uso: Gestionar Ingredientes de Platos*



## ANÁLISIS Y DISEÑO

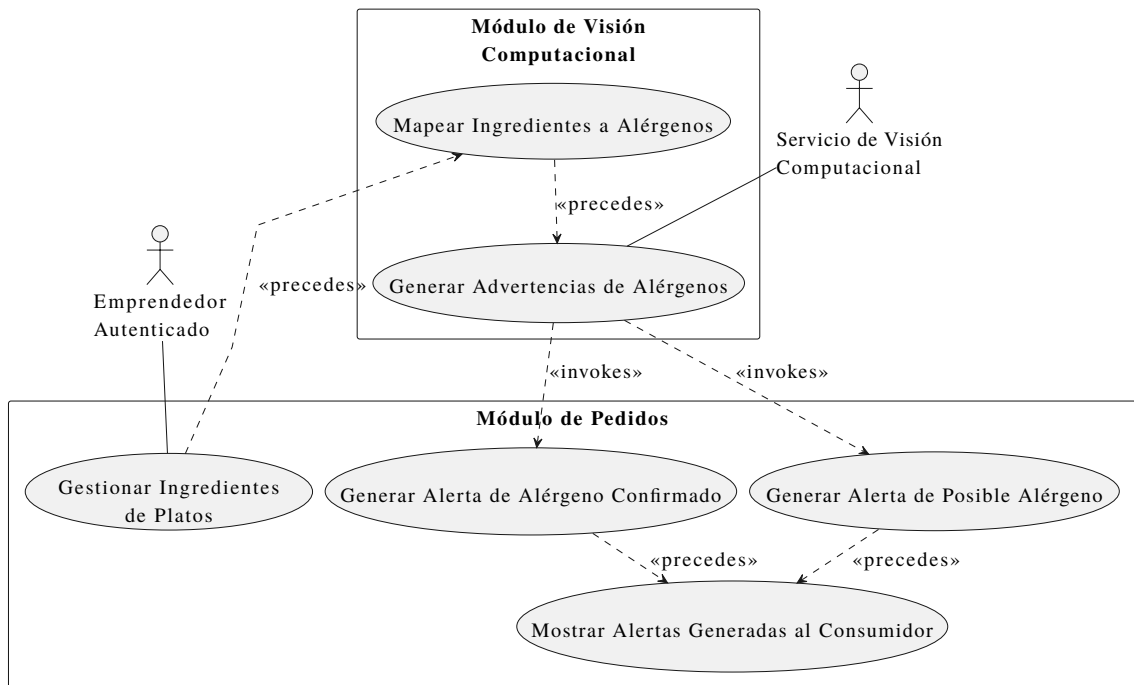
### Caso de uso 10

#### *Generar Advertencias de Alérgenos*

| Descripción                | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Flujo principal</i>     | <p>El sistema, una vez procesados los Ingredientes de un Plato en una Publicación, realiza una correspondencia de cada Ingrediente con un Alérgeno. Para los Ingredientes confirmados por el Emprendedor, sean producto del Servicio de Visión Computacional o agregados por el Emprendedor, el sistema despliega una alerta en la publicación de tipo “CONTIENE: “ del lado del Consumidor, seguido del nombre del Alérgeno correspondiente; Para los Ingredientes que no fueron confirmados ni eliminados del listado, el sistema despliega una alerta en la publicación de tipo “PUEDE CONTENER: “ del lado del consumidor, seguido del nombre del Alérgeno correspondiente.</p> |
| <i>Flujos alternativos</i> | <p>El sistema no logra detectar ningún Ingrediente a partir de la Foto del Plato: El sistema muestra un mensaje indicando que no se han detectado ingredientes, e invita al Emprendedor a agregar ingredientes manualmente.</p> <p>El sistema no realiza una correspondencia de un Ingrediente a un alérgeno: El sistema muestra una advertencia preventiva al Emprendedor sobre el peligro de los alérgenos, explicando qué son brevemente e instándole a explicar los que puede tener dentro de una nota de la Publicación.</p>                                                                                                                                                   |

**Figura 40**

*Diagrama del caso de uso: Generar Advertencias de Alérgenos*



## ANÁLISIS Y DISEÑO

### 5.2.1.3 Casos de uso de búsqueda de platos

#### Caso de uso 11

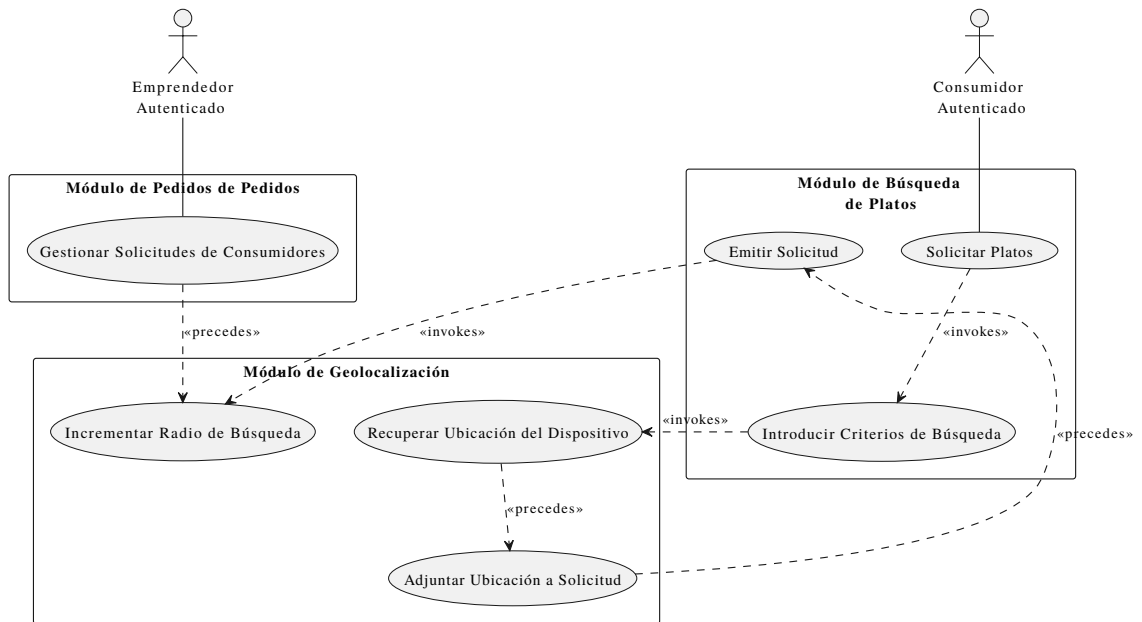
##### *Solicitar Platos*

| Descripción                | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Flujo principal</i>     | <p>El sistema muestra la pantalla “Buscar Platos” y el Consumidor introduce el nombre del plato y el precio que está dispuesto a pagar. El Consumidor hace clic en el botón “Encontrar Publicaciones”; luego, el sistema recupera la ubicación del dispositivo del Consumidor o utiliza una especificada por él mismo para concretar la Solicitud.</p> <p>El sistema registra la Solicitud y la distribuye a Emprendedores con Publicaciones Compatibles, incrementando el radio de búsqueda de 1 kilómetro a 4 kilómetros cuadrados en intervalos de 10 segundos, con incrementos de medio kilómetro cada uno hasta llegar al máximo de 4. A partir de ello, el sistema deja disponible la Solicitud para que los Emprendedores puedan revisarla y responderla.</p> |
| <i>Flujos alternativos</i> | <p>El Consumidor no otorga permisos de ubicación al sistema: El sistema le notifica al Consumidor que no fue posible reconocer su ubicación, instándole a conceder permisos de ubicación para este propósito. Si el Consumidor opta por no cederlo, se le insta al Consumidor a escribir una dirección o indicarla en el mapa.</p> <p>La Solicitud no encuentra Publicaciones compatibles después de 3 intentos de 1 minuto: El sistema mantiene la Solicitud y emite al Consumidor una ventana modal donde se le sugiere modificar el precio o el radio máximo, pudiendo realizar las modificaciones o rechazarlas, esto último cerrando la ventana modal.</p>                                                                                                      |



**Figura 41**

*Diagrama del caso de uso: Solicitar Platos*



## ANÁLISIS Y DISEÑO

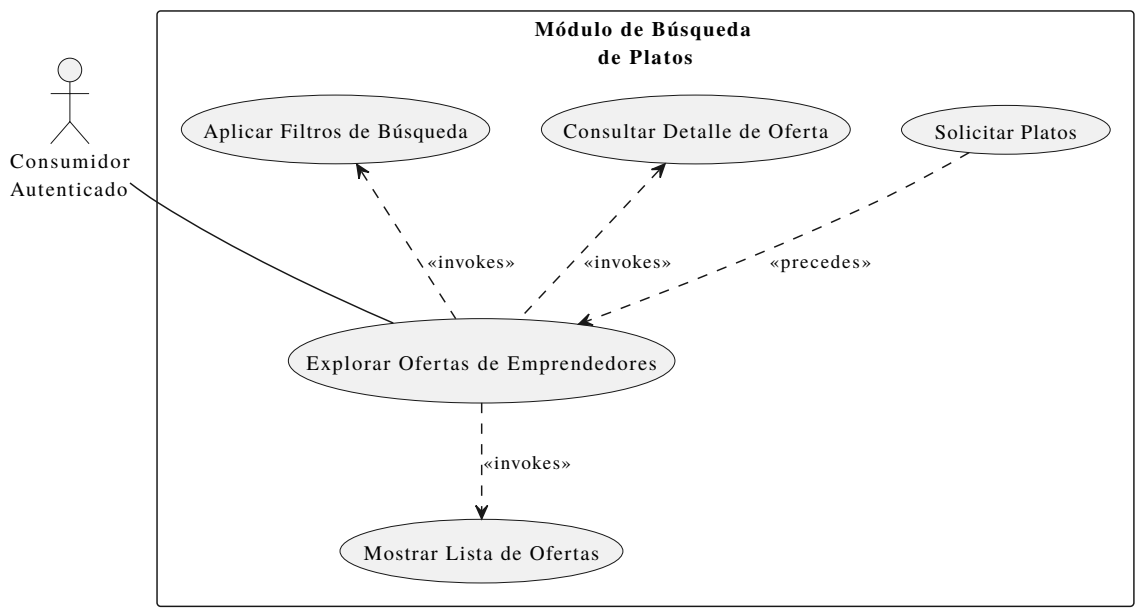
### Caso de uso 12

#### *Explorar Ofertas de Emprendedores*

| Descripción                | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Flujo principal</i>     | <p>El Consumidor, después de que los Emprendedores han respondido a su Solicitud, visualiza una lista de ofertas de Emprendedores ordenada por proximidad, mostrando para cada una el nombre del plato, el precio aceptado o contraofertado, la distancia al Emprendedor y el rating del mismo.</p> <p>El Consumidor puede hacer clic en cada oferta para consultar su detalle o aplicar filtros de búsqueda para reducir los resultados mostrados en el listado.</p>                            |
| <i>Flujos alternativos</i> | <p>El Consumidor no recibe ofertas de Emprendedores: El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados compatibles, instando al Consumidor a modificar su Solicitud o modificar los filtros de búsqueda.</p> <p>El Consumidor consulta los detalles de una oferta que ya no está disponible: El sistema muestra una ventana modal, indicando que la oferta ya no está disponible, junto con un botón para volver al listado de ofertas con texto “Volver a Explorar”.</p> |

Figura 42

Diagrama del caso de uso: Explorar Ofertas de Emprendedores



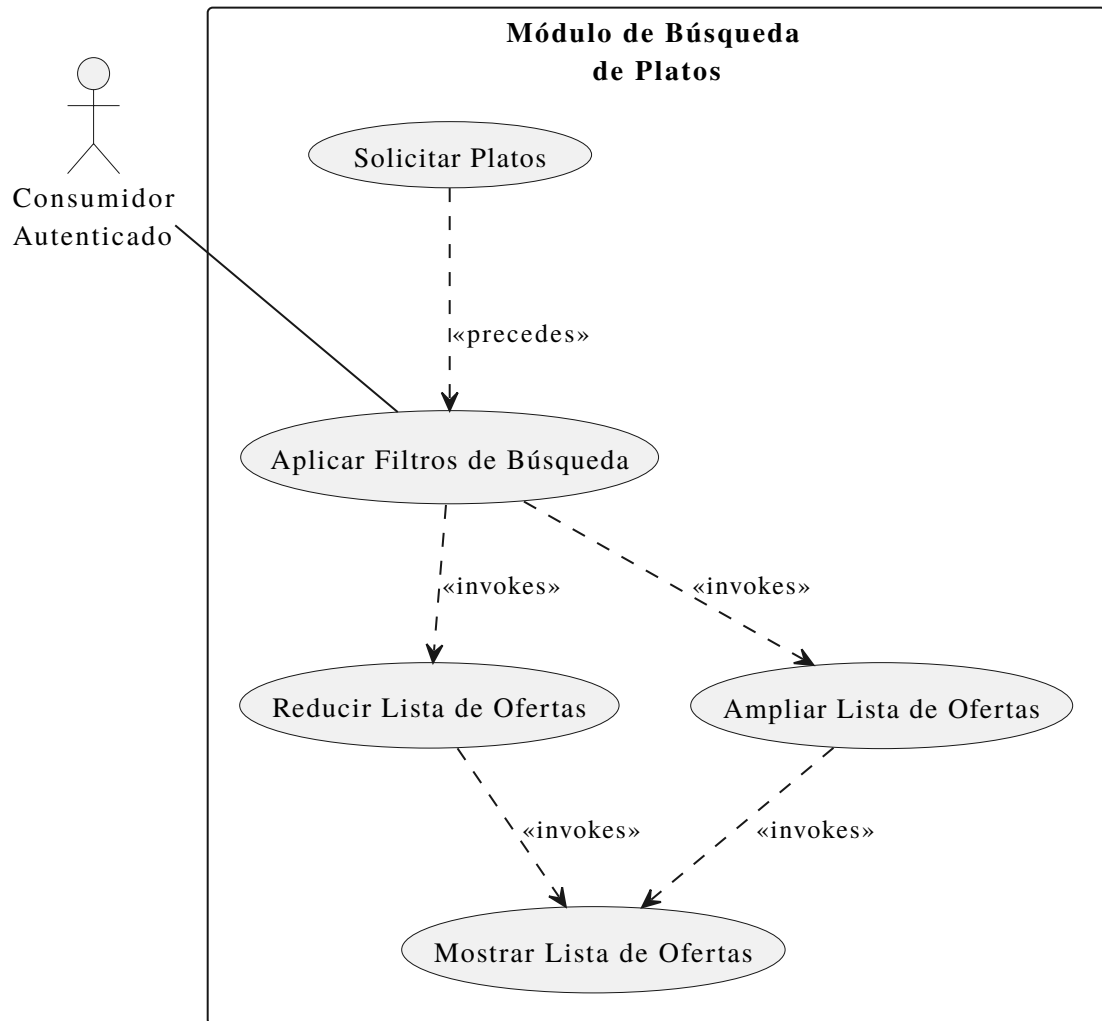
Caso de uso 13

Aplicar Filtros de Búsqueda

| Descripción         | Detalle                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo principal     | El Consumidor, después de Explorar Ofertas de Emprendedores, puede aplicar filtros de proximidad, por alérgenos o rating para reducir o ampliar las ofertas que se presentan en el listado.    |
| Flujos alternativos | El Consumidor no recibe ofertas compatibles: El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados compatibles, instando al Consumidor a modificar los filtros de búsqueda. |

**Figura 43**

*Diagrama del caso de uso: Aplicar Filtros de Búsqueda*



## ANÁLISIS Y DISEÑO

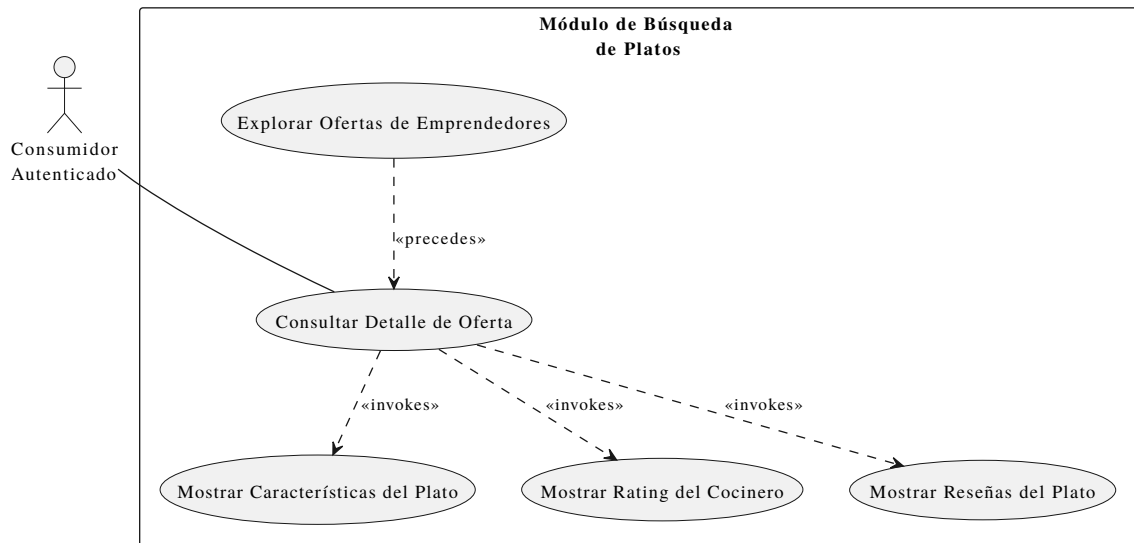
### Caso de uso 14

#### *Consultar Detalle de Oferta*

| Descripción                | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Flujo principal</i>     | El Consumidor, después de Explorar Ofertas de Emprendedores, hace clic en un icono representado por : (tres puntos verticales) presente en la ventana modal correspondiente a una oferta de Emprendedor, para luego hacer clic en la opción “Saber más...”. El sistema reemplaza la pantalla con un despliegue más detallado con la oferta asociada, pudiendo visualizar la descripción, ingredientes, el resto de las imágenes del plato (si el Emprendedor subió más de 1), el rating del cocinero y las 2 reseñas más recientes del Plato publicado (si tuviera). |
| <i>Flujos alternativos</i> | <p>El Emprendedor no subió varias fotos (entre 2 a 3): El sistema muestra la pantalla de detalle de la oferta con la misma foto que se muestra en el listado.</p> <p>La oferta ya no está disponible: El sistema muestra una ventana modal, indicando que la oferta ya no está disponible, junto con un botón para volver al listado de ofertas con texto “Volver a Explorar”.</p>                                                                                                                                                                                   |

**Figura 44**

*Diagrama del caso de uso: Consultar Detalle de Oferta*



## ANÁLISIS Y DISEÑO

### 5.2.1.4 Casos de uso de pedidos

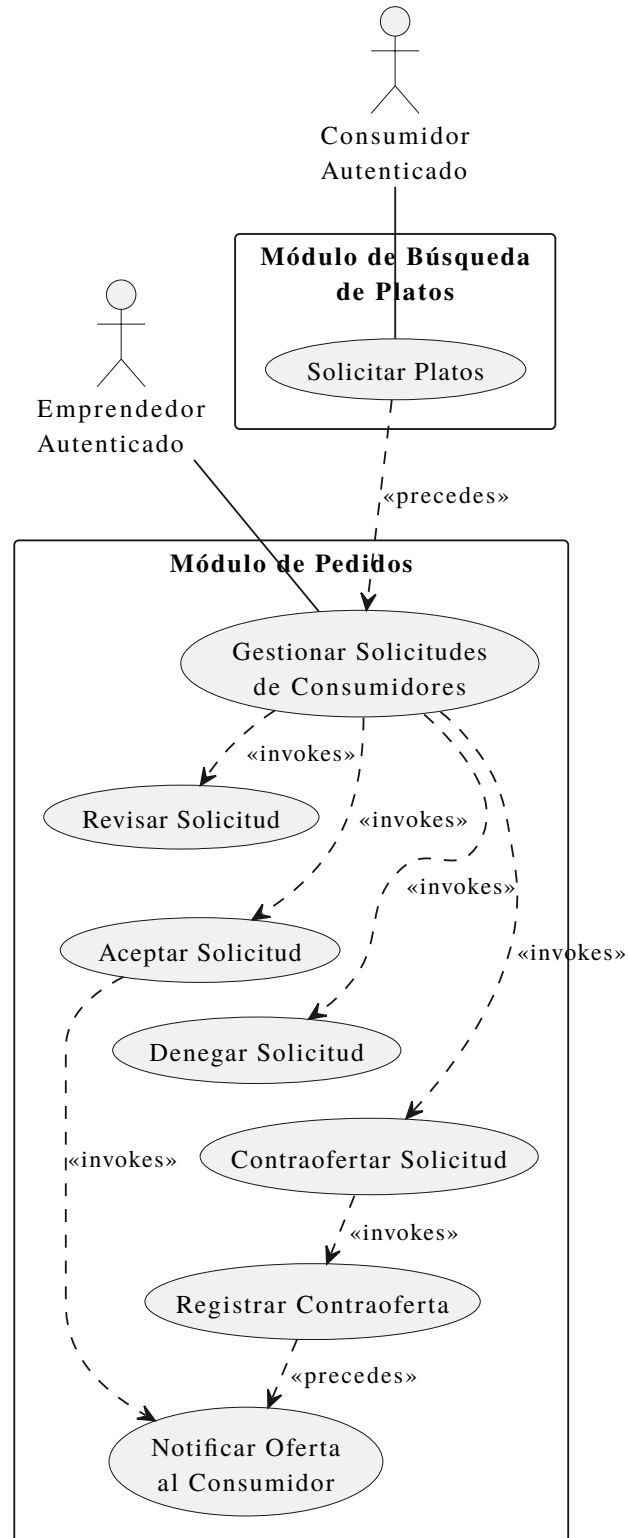
#### Caso de uso 15

##### *Gestionar Solicitudes de Consumidores*

| Descripción                | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Flujo principal</i>     | <p>El sistema notifica al Emprendedor autenticado que existe una nueva Solicitud emitida por un Consumidor para una Publicación compatible. El Emprendedor accede al apartado de solicitudes y el sistema muestra la información relevante de la Solicitud, incluyendo Plato asociado, precio propuesto, y ubicación.</p> <p>El Emprendedor revisa la Solicitud y selecciona una de las acciones disponibles para gestionarla: aceptarla, denegarla o contraofertarla.</p> <p>Si el Emprendedor acepta la Solicitud, el sistema registra la aceptación, actualiza el estado de la Solicitud y notifica al Consumidor para su revisión. Si el Emprendedor la deniega, el sistema registra la decisión y elimina la Solicitud de la lista desplegada al Emprendedor. Si el Emprendedor decide contraofertar, el sistema solicita un nuevo precio; al confirmarlo, registra la Contraoferta, actualiza el estado de la Solicitud y notifica al Consumidor para su revisión.</p> |
| <i>Flujos alternativos</i> | <p>La Solicitud deja de estar disponible mientras el Emprendedor la revisa, porque ya fue aceptada, cancelada o expirada: El sistema informa que la Solicitud ya no puede gestionarse, actualiza la vista y evita registrar una nueva decisión sobre ella.</p> <p>El Emprendedor intenta enviar una Contraoferta con un precio inválido o vacío (<math>\leq 0</math> o no numérico): El sistema muestra un mensaje de validación y solicita corregir el monto antes de enviarlo.</p> <p>La operación no se completa por un fallo de comunicación (<math>&gt; 15</math> segundos): El sistema informa que no fue posible procesar la acción y permite reintentar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Figura 45**

*Diagrama del caso de uso: Gestionar Solicitudes de Consumidores*





## ANÁLISIS Y DISEÑO

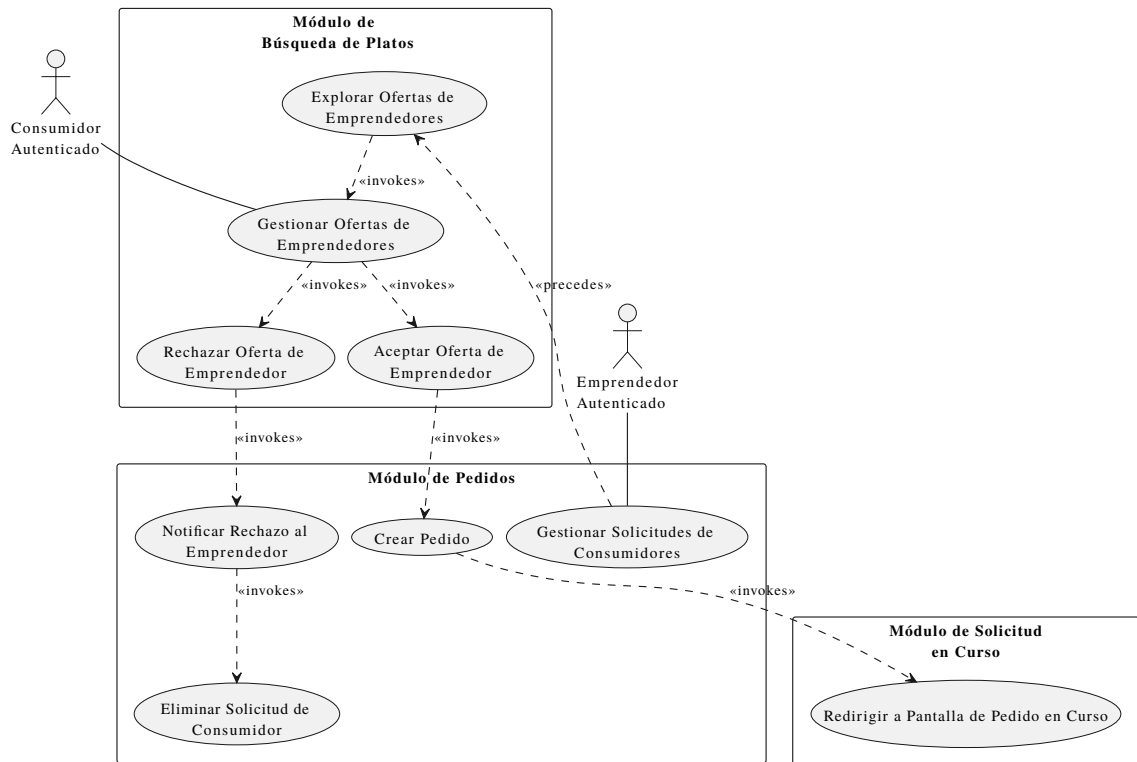
### Caso de uso 16

#### *Gestionar Ofertas de Emprendedores*

| Descripción                | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Flujo principal</i>     | <p>Después de Explorar Ofertas de Emprendedores, el Consumidor autenticado selecciona una oferta recibida y el sistema muestra las acciones disponibles para gestionarla, incluyendo aceptarla o rechazarla, junto con la información relevante de la oferta asociada.</p> <p>Si el Consumidor opta por aceptar la oferta, el emparejamiento de una Solicitud con una Publicación realizada por el Emprendedor se traduce en la formación de un Pedido, el cual es registrado por el sistema antes de llevar al Consumidor y al Emprendedor a la pantalla de Pedido en Curso; si el Consumidor opta por rechazar la oferta, el sistema registra esta acción y notifica al Emprendedor que realizó la Publicación rechazada, eliminando la Solicitud realizada por el Consumidor de la lista visible.</p> |
| <i>Flujos alternativos</i> | <p>La Oferta deja de estar disponible mientras el Consumidor la acepta: El sistema notifica que la Oferta ya no puede gestionarse, actualiza la lista y evita registrar una nueva decisión sobre ella.</p> <p>El sistema tarda demasiado en registrar la aceptación de la Oferta de parte del Consumidor mientras la Oferta está disponible (&gt; 15 segundos): El sistema reinicia el temporizador correspondiente a la duración del despliegue de la Oferta, (vuelve a contar 1 minuto hacia atrás), mostrando un mensaje de error en la operación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |

**Figura 46**

*Diagrama del caso de uso: Gestionar Ofertas de Emprendedores*



## ANÁLISIS Y DISEÑO

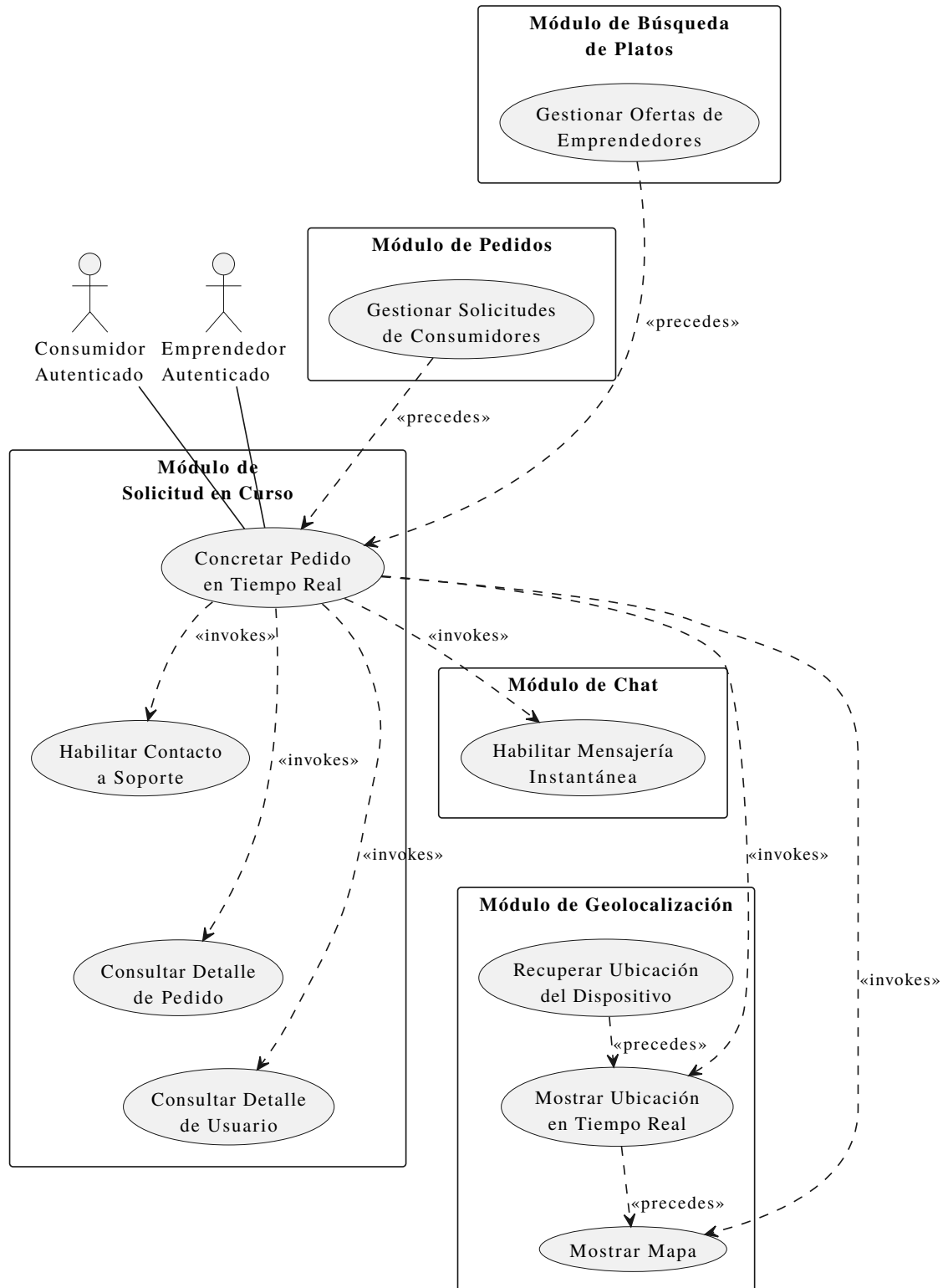
### Caso de uso 17

#### *Concretar Pedido en Tiempo Real*

| Descripción                | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Flujo principal</i>     | <p>Después de que el Consumidor acepta una Oferta de un Emprendedor, el sistema redirige al Emprendedor y al Consumidor a la pantalla de Pedido en Tiempo Real, el cual comprende un mapa que muestra la ubicación en tiempo real de cada uno, un resumen de la Oferta aceptada (nombre de plato, precio, reseña del Plato, reseña del Emprendedor) y el nombre del Emprendedor o del Consumidor (dependiendo de qué rol tenga el Usuario Autenticado en esta interacción). El sistema, además, habilita el módulo de chat para habilitar la comunicación via mensaje entre el Consumidor y el Emprendedor, junto con botones para contactar a soporte y mostrar la ubicación en la aplicación de navegación GPS de preferencia del Consumidor.</p> |
| <i>Flujos alternativos</i> | <p>El Consumidor o el Emprendedor cierran la aplicación: El sistema mantiene un estado interno correspondiente al Pedido en Tiempo Real, mostrando la pantalla del caso de uso de nuevo cuando alguno de los dos abre la aplicación nuevamente.</p> <p>El mensaje de chat tarda demasiado en enviarse (&gt; 15 segundos): El sistema, del lado del Usuario, descarta el envío del mensaje, preservando la burbuja de chat con el mensaje escrito pero agregando un mensaje de tipo “ no se pudo enviar el mensaje”.</p>                                                                                                                                        |

**Figura 47**

*Diagrama del caso de uso: Concretar Pedido en Tiempo Real*



## ANÁLISIS Y DISEÑO

### ***5.2.1.5 Casos de uso del administrador***

Para el MVP, no se contempla el auto-registro de perfiles administrativos desde la aplicación. Se asume la existencia de un PerfilAdministrador inicial, aprovisionado por la empresa o por el administrador de bases de datos para habilitar la supervisión operativa; si el personal administrativo de TI crece, perfiles administrativos adicionales podrán ser creados mediante el mismo proceso interno controlado.

## ANÁLISIS Y DISEÑO

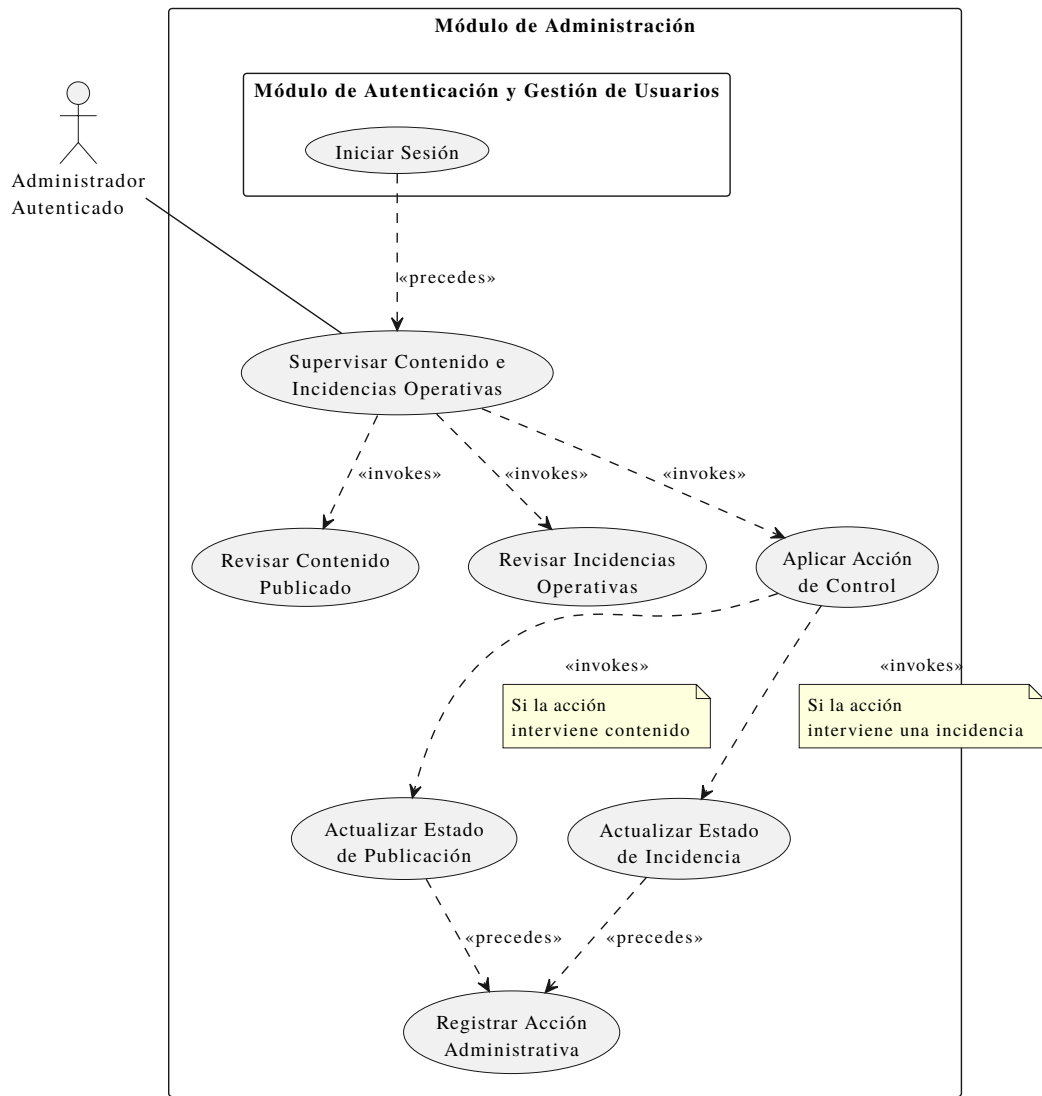
### Caso de uso 18

#### *Supervisar Contenido e Incidencias Operativas*

| Descripción                | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Flujo principal</i>     | <p>El Administrador autenticado accede al panel de supervisión y el sistema muestra una vista diferenciada de administración con el listado de Publicaciones e Incidencias operativas activas, junto con su estado, responsable asociado y marcas de tiempo relevantes. El Administrador selecciona un elemento a revisar y el sistema muestra su detalle.</p> <p>Luego, el Administrador aplica la acción de control correspondiente a su rol, como desactivar temporalmente una Publicación, restaurarla, marcar una Incidencia como atendida o cerrarla. El sistema valida permisos, registra la acción administrativa realizada, actualiza el estado del elemento intervenido en la Base de Datos y refresca el panel con el nuevo estado.</p>                                                                                                     |
| <i>Flujos alternativos</i> | <p>No existen Publicaciones ni Incidencias pendientes de revisión: El sistema muestra el panel de supervisión vacío, indicando que no hay elementos por atender en ese momento.</p> <p>El elemento seleccionado ya fue actualizado por otro Administrador o dejó de estar disponible: El sistema informa que el estado cambió, recarga el detalle y evita aplicar una acción duplicada.</p> <p>La acción administrativa solicitada no corresponde con el estado actual del elemento: El sistema muestra un mensaje de validación y mantiene visible el detalle para que el Administrador seleccione otra acción válida.</p> <p>El tiempo de respuesta del sistema es demasiado largo (&gt; 5 segundos): El panel de supervisión muestra un mensaje indicando que no fue posible completar la operación en el tiempo esperado y permite reintentar.</p> |

**Figura 48**

*Diagrama del caso de uso: Supervisar Contenido e Incidencias Operativas*



#### 5.2.1.6 Casos de uso de trazabilidad temporal

Este caso de uso transversal formaliza el registro de fechas de creación y actualización sobre las entidades principales del MVP, a fin de sostener la trazabilidad básica requerida por el sistema.

## ANÁLISIS Y DISEÑO

### Caso de uso 19

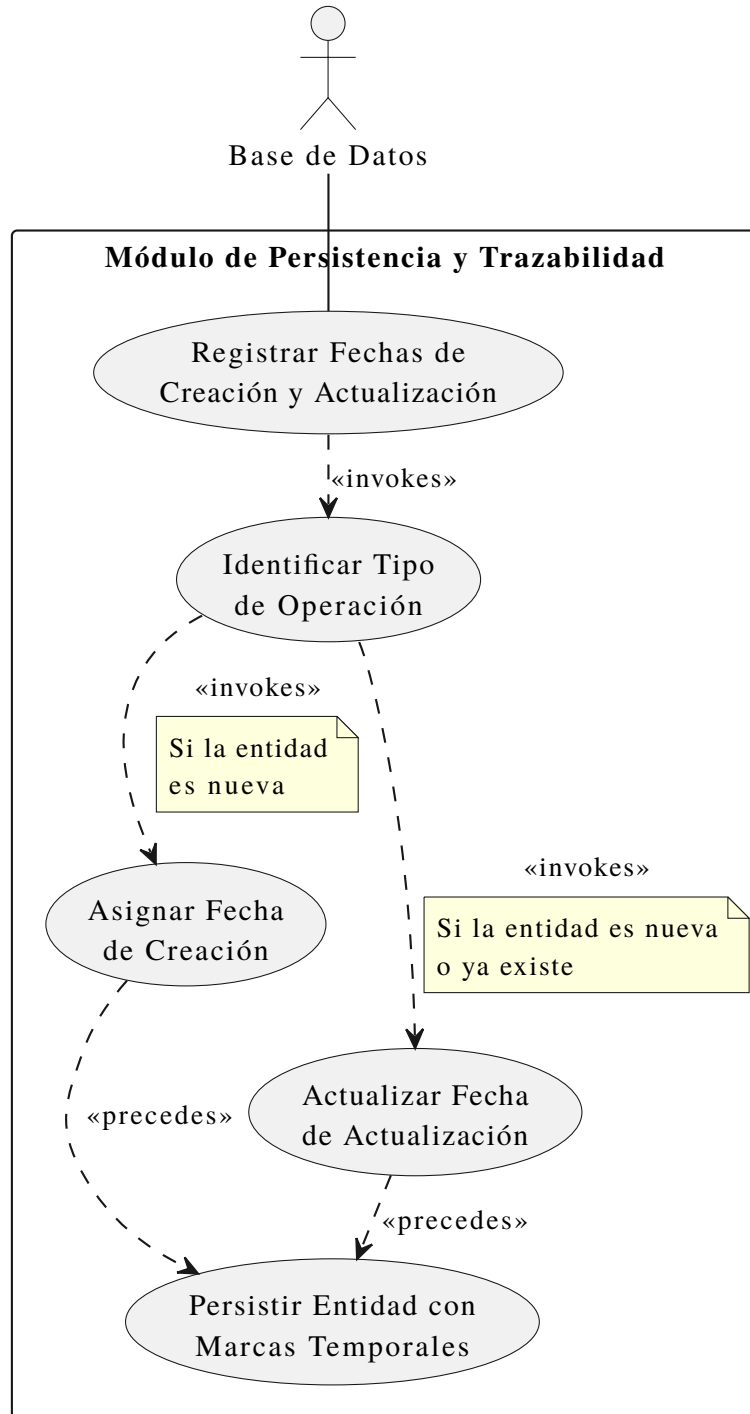
#### *Registrar Fechas de Creación y Actualización*

| Descripción                | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Flujo principal</i>     | <p>Cuando el sistema intenta persistir una entidad principal del MVP (es decir, un Usuario, Perfil, Publicación, Solicitud, Oferta, Pedido o Incidencia) identifica si la operación corresponde a la creación de un nuevo registro o a la actualización de uno existente, preparando los campos temporales que deben acompañar la escritura en la Base de Datos.</p> <p>Si la entidad es nueva, el sistema asigna la fecha de creación y la fecha de actualización con el mismo valor temporal; si la entidad ya existe, conserva la fecha de creación previamente registrada y reemplaza únicamente la fecha de actualización.</p> <p>Luego, el sistema persiste la entidad con ambas marcas temporales y confirma la operación al módulo que inició la solicitud.</p> |
| <i>Flujos alternativos</i> | <p>La entidad no dispone de los campos requeridos para registrar las fechas: El sistema rechaza la operación de persistencia, registra el error interno y devuelve una notificación al módulo invocador para evitar un registro incompleto.</p> <p>La operación de persistencia falla o la transacción es revertida: El sistema no conserva cambios parciales sobre las fechas y reporta que la escritura no pudo completarse.</p> <p>La fecha de actualización resultaría anterior a la fecha de creación: El sistema detecta la inconsistencia temporal, cancela la escritura y deja trazado el evento para su revisión técnica.</p>                                                                                                                                  |



**Figura 49**

*Diagrama del caso de uso: Registrar Fechas de Creación y Actualización*



### 5.3 Mapeo de casos de uso a requerimientos

A continuación, se presenta la tabla de concordancia entre los casos de uso definidos para el sistema y los requisitos funcionales que cada uno cubre.

**Tabla 6**

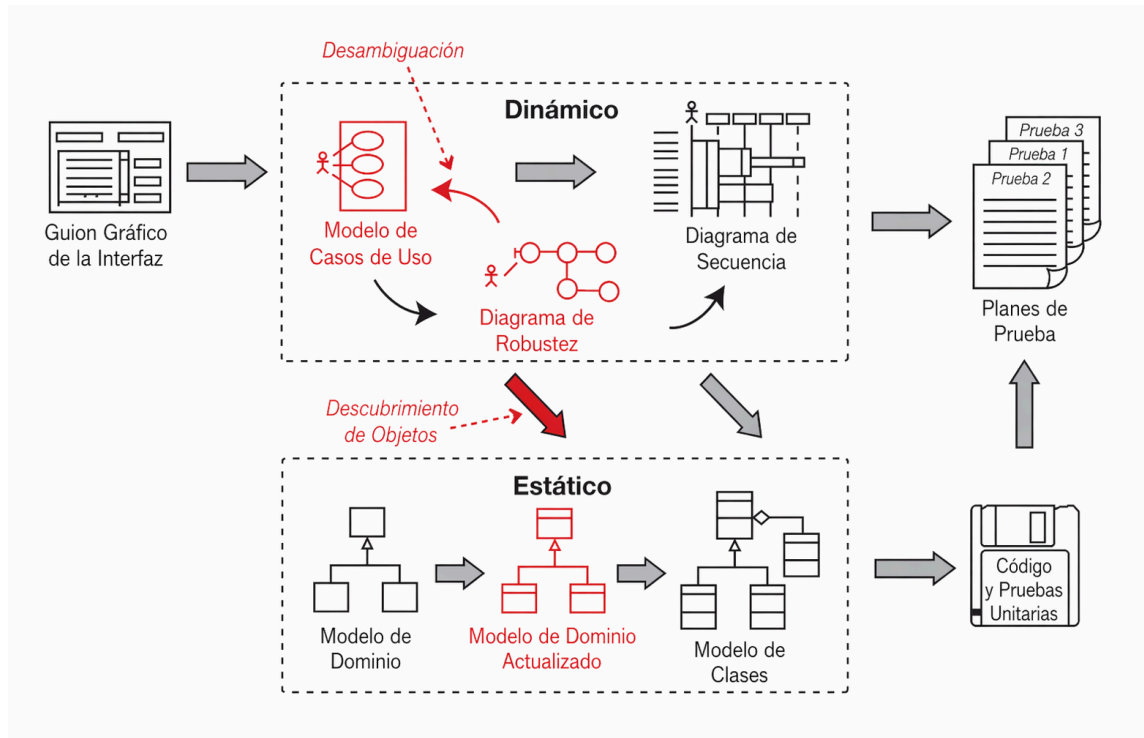
*Tabla de concordancia entre casos de uso y requisitos funcionales*

| ID del caso de uso | Nombre del caso de uso                        | Requisito(s) cubierto(s) |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| CU-1               | Solicitar Creación de Cuenta                  | RF-01                    |
| CU-2               | Verificar Identidad                           | RF-01                    |
| CU-3               | Iniciar Sesión                                | RF-01                    |
| CU-4               | Solicitar Reinicio de Contraseña              | RF-01                    |
| CU-5               | Seleccionar Suscripción de Emprendedor        | RF-03                    |
| CU-6               | Crear Perfil Gastronómico                     | RF-02, RF-03             |
| CU-7               | Editar Perfil Gastronómico                    | RF-03                    |
| CU-8               | Gestionar Publicaciones de Platos             | RF-04, RF-05             |
| CU-9               | Gestionar Ingredientes de Platos              | RF-06, RF-14             |
| CU-10              | Generar Advertencias de Alérgenos             | RF-12                    |
| CU-11              | Solicitar Platos                              | RF-07, RF-10             |
| CU-12              | Explorar Ofertas de Emprendedores             | RF-07                    |
| CU-13              | Aplicar Filtros de Búsqueda                   | RF-07, RF-08             |
| CU-14              | Consultar Detalle de Oferta                   | RF-09                    |
| CU-15              | Gestionar Solicitudes de Consumidores         | RF-10                    |
| CU-16              | Gestionar Ofertas de Emprendedores            | RF-10                    |
| CU-17              | Concretar Pedido en Tiempo Real               | RF-10                    |
| CU-18              | Supervisar Contenido e Incidencias Operativas | RF-11                    |
| CU-19              | Registrar Fechas de Creación y Actualización  | RF-13                    |

## 5.4 Diagramas de robustez

**Figura 50**

*Imagen sobre la ubicación del análisis y diagrama de robustez en el proceso ICONIX según Rosenberg & Stephens (2007) generada por OpenAI, DALL-E 3, 2023 con el prompt “Genera este diagrama pero con el texto traducido a español.”*



*Nota.* Recuperado de Rosenberg & Stephens (2007), figura vista en la página 101 del libro.

Luego de elaborar los casos de uso y hacer una revisión de requerimientos conforme indican Rosenberg & Stephens (2007), el cual no se documenta en este proyecto de grado debido a que se realiza de forma periódica y presencial con el docente encargado de desarrollar la materia “Modalidad de Graduación I”, se pasa a realizar el análisis de robustez.

El análisis de robustez es una forma de llenar el vacío entre el análisis establecido por los casos de uso y el diseño dado por los diagramas de secuencia y, posteriormente, el modelo de clases.

## ANÁLISIS Y DISEÑO

Resumidamente, un diagrama de robustez es una representación basado en objetos de un caso de uso.

Para obtener un buen diagrama de robustez, es necesario que el caso de uso a partir del cual se realiza el diagrama esté redactado correctamente. Rosenberg & Stephens (2007) indican que, si un diagrama de robustez demora más de 10 minutos en concretarse, es mejor revisitar el caso de uso y redactarlo nuevamente.

El dibujar un diagrama de robustez, además, garantiza que el caso de uso esté escrito en el contexto del modelo de dominio.

En el caso del presente proyecto, se incluye un apartado para el modelo de dominio actualizado, ya que la metodología ICONIX es iterativa e incentiva hacer esfuerzos iniciales conscientes pero no exhaustivos. Por ello, en la sección “Modelo de dominio actualizado” aparecen tanto nuevas clases del dominio como atributos correspondientes a estas clases.

### **5.4.1 Anatomía de un diagrama de robustez**

Rosenberg & Stephens (2007) definen al diagrama de robustez como un híbrido entre un diagrama de clases y un diagrama de actividad, ya que es una representación gráfica del comportamiento descrito por un caso de uso, mostrando tanto las clases participantes como el comportamiento del software, aunque evitando mostrar qué clase es responsable por qué pedazos de comportamiento.

Existe una relación uno a uno entre el flujo de acción en el diagrama de robustez y los pasos descritos en el texto del caso de uso.

### Figura 51

#### *Símbolos del diagrama de robustez*



*Nota.* Correspondiente a la figura 5-2 del libro de Rosenberg & Stephens (2007), página 103. Esta imagen resulta de usar OpenAI, DALL-E 3, 2023 para generar la traducción del mismo, con el prompt "Genera este diagrama pero con el texto traducido a español."

Los tres estereotipos de clase que se muestran en Figura 51 son los siguientes:

- Objetos de frontera: La “interfaz” entre el sistema y el mundo exterior. Los objetos de frontera suelen ser pantallas o páginas web (i.e. la capa de presentación con la que interactúa el actor).
- Objetos de entidad: Clases del modelo de dominio.
- Controladores: Funcionan como el “pegamento” entre los objetos de entidad y de frontera.

Rosenberg & Stephens (2007) consideran que es útil pensar en los objetos de frontera y de entidad como sustantivos y en los controladores como verbos. Dicho esto, establecen las siguientes reglas a la hora de elaborar los diagramas de robustez:

- Los sustantivos pueden comunicarse con los verbos (y vice versa).
- Los sustantivos no pueden comunicarse con otros sustantivos.

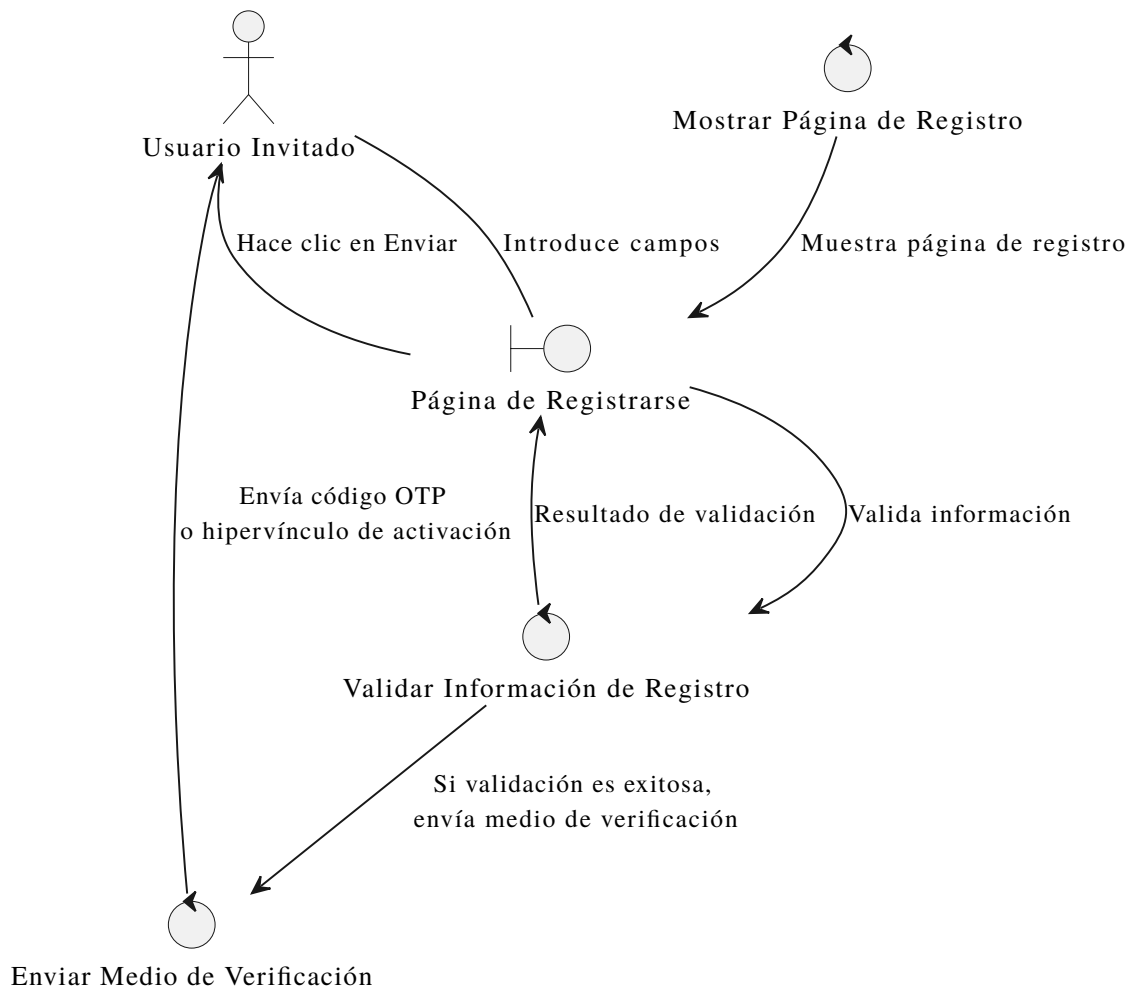
## ANÁLISIS Y DISEÑO

- Los verbos pueden comunicarse con otros verbos.

A continuación, se presentan los diagramas de robustez de la plataforma móvil de intermediación gastronómica:

**Figura 52**

*Diagrama de robustez del caso de uso: “Solicitar Creación de Cuenta”*



*Nota.* Elaboración propia con PlantUML.

### 5.5 Modelo de dominio actualizado

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

## ANÁLISIS Y DISEÑO

cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari.

### **5.6 Revisión preliminar de diseño**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet.

### **5.7 Arquitectura técnica**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in.

### **5.8 Diagramas de secuencia**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis.

### **5.9 Diagrama de clases**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

### **5.10 Revisión crítica de diseño**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod.

### **5.11 Diagrama lógico de la base de datos**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et.

### **5.12 Análisis de tecnologías de geolocalización para la conexión entre consumidores y emprendedores**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem,



## ANÁLISIS Y DISEÑO

ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime.

### **5.13 Diseño de la geolocalización**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim adque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At.

### **5.14 Análisis de tecnologías de visión computacional para advertencias preventivas sobre alérgenos**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim adque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id.

### **5.15 Integración de la visión computacional en la plataforma**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim adque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem,

## ANÁLISIS Y DISEÑO

ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam.

### **5.16 Diseño del panel analítico para el seguimiento de métricas clave**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua.

## Implementación

---

### **6.1 Diagrama físico de la base de datos**

### **6.2 Desarrollo de módulos operacionales**

#### **6.2.1 Búsqueda y filtrado de productos**

#### **6.2.2 Gestión de productos**

#### **6.2.3 Geolocalización**

#### **6.2.4 Componente de apoyo preventivo sobre alérgenos**

### **6.3 Desarrollo del módulo analítico**

### **6.4 Integración de módulos operacionales y analíticos**

## Pruebas

---

**7.1 Sobre la realización de pruebas en el contexto del software**

**7.2 Inclusiones**

**7.3 Exclusiones**

**7.4 Pruebas de funcionalidad**

**7.5 Resultados y análisis de las pruebas**

## Seguridad informática

---

### 8.1 Sobre la seguridad informática

#### 8.1.1 Confidencialidad

#### 8.1.2 Integridad

#### 8.1.3 Disponibilidad

### 8.2 Manejo de datos personales y privacidad

### 8.3 Autenticación y autorización de usuarios

### 8.4 Protección contra vulnerabilidades comunes en aplicaciones móviles

### 8.5 Encriptación de datos sensibles

### 8.6 Políticas de seguridad y cumplimiento normativo

### 8.7 Privacidad de datos en aprendizaje automático

---

## Fuentes de información

---

Admin Ratio Legis. (2025, octubre 9). *¿Relación Laboral de los Deliveries con las Apps en Bolivia!*. Ratio Legis. <https://www.ratio-legis.com.bo/2025/10/09/relacion-laboral-de-los-deliveries-con-las-apps-en-bolivia/>

Amazon Web Services (AWS). (2026). *What Is Computer Vision?*. Amazon Web Services (AWS). <https://aws.amazon.com/what-is/computer-vision/>

Bennett, R., Gomez-Donoso, C., Zorbas, C., Sacks, G., White, C. M., Hammond, D., Gupta, A., Cameron, A. J., Vanderlee, L., Contreras-Manzano, A., & Backholer, K. (2025). Prevalence of online food delivery platforms, meal kit delivery, and online grocery use in five countries: an analysis of survey data from the 2022 International Food Policy Study. *International Journal of Obesity*, 49(7), 1307-1316. <https://doi.org/10.1038/s41366-025-01771-z>

Bolivia. (1995). *D.S. 24051 de 29-06-1995 Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)*. Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). <https://www.impuestos.gob.bo/wp-content/uploads/2025/09/D.S.-24051-de-29-06-1995-Reglamento-del-Impuesto-sobre-las-Utilidades-de-las-Empresas-IUE-1.pdf>

Ley N° 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, (2011).

Bolivia. (2021). *Ley N° 1398, Ley de Registro de Comercio*. Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC). <https://www.seprec.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/Ley-1398-ley-de-registro-de-comercio.pdf>

## FUENTES DE INFORMACIÓN

- Caballar, R. D., & Stryker, C. (2025, noviembre 20). *What Is Computer Vision?*. IBM. <https://www.ibm.com/think/topics/computer-vision>
- Calculator.net. (s. f.). *Sample Size Calculator*. Calculator.net. Recuperado 5 de marzo de 2026, de <https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html>
- Carpio, R. (2025, agosto 12). *Estadísticas de redes sociales en Bolivia 2025*. Rikcarez. <https://rikcarez.com/estadisticas-redes-sociales-bolivia/>
- Chen, J., & Ngo, C.-w. (2016). Deep-based Ingredient Recognition for Cooking Recipe Retrieval. *Proceedings of the 24th ACM International Conference on Multimedia*, 32-41. <https://doi.org/10.1145/2964284.2964315>
- Chitti, E. (2025, junio 24). *¿Rappi o PedidosYa? ¿Cuál conviene más para vender desde tu restaurante en Argentina?*. Contagram. <https://contagram.com/rappi-o-pedidosya-cual-conviene-mas-para-vender-desde-tu-restaurante-en-argentina/>
- Chopra, B., Jain, G., Mahendra, N., Sinha, S., & Natarajan, S. (2023). Ingredient Detection, Title and Recipe Retrieval from Food Images. *2023 Fourteenth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN)*, 289-293. <https://doi.org/10.1109/ICUFN57995.2023.10199735>
- Comercio (SEPREC). (2026a). *Tipo de Unidad Económica*. Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC). <https://www.seprec.gob.bo/index.php/tipo-de-unidad-economica/>
- Comercio (SEPREC). (2026b). *Trámite 2- Inscripción de Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), Sociedad Colectiva o Sociedad en Comandita Simple*. Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC). <https://www.seprec.gob.bo/index.php/tramite2/>

## FUENTES DE INFORMACIÓN

- Comercio (SEPREC). (2026c). *Trámite 3- Inscripción de Sociedad Anónima (S.A.) o Sociedad en Comandita por Acciones Constituidas por Acto Único*. Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC). <https://www.seprec.gob.bo/index.php/tramite3/>
- Crespo Jimenez, F., & Algorry, A. (2019, agosto 28). *¿Deep Learning... y clasificación de imágenes?*. IDECOR. <https://www.idecor.gob.ar/introduccion-a-las-redes-neuronales-convolucionales-para-clasificacion-de-imagenes/>
- datahacker.rs. (2019, abril 30). *OpenCV #001 Manipulating Image Pixels*. Master Data Science. <https://datahacker.rs/opencv-manipulating-image-pixel/>
- Developers. (2023, octubre 18). *Google Maps for Flutter*. Google for Developers. <https://developers.google.com/maps/flutter-package/overview?hl=es-419>
- Developers. (2025, mayo 14). *ML KIT Terms of Service*. Google for Developers. <https://developers.google.com/ml-kit/terms>
- Developers. (2026a, marzo 2). *Geolocation API overview*. Google for Developers. <https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview>
- Developers. (2026c, marzo 14). *Descripción general*. Google for Developers. <https://developers.google.com/maps/documentation/places/web-service/overview?hl=es-419>
- Developers. (2026d, marzo 15). *Descripción general de la API de Geocoding*. Google for Developers. <https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/overview?hl=es-419>
- Developers. (2026e, marzo 16). *Image labeling*. Google for Developers. <https://developers.google.com/ml-kit/vision/image-labeling>



## FUENTES DE INFORMACIÓN

Developers. (2026b, marzo 16). *Label images with a custom model on Android*. Google for Developers. <https://developers.google.com/ml-kit/vision/image-labeling/custom-models/android>

Drincovich, S. (2022, septiembre 28). *La "trampa" de PedidosYa: ahora pedir comida en la app es mucho más caro que llamar al comercio y abonar envío*. iProUP. <https://www.iproup.com/economia-digital/34259-pedidosya-rappi-cuanto-cuesta-un-delivery>

Drug Administration (FDA). (2025, septiembre 22). *Food Allergies*. U.S. Food and Drug Administration (FDA). <https://www.fda.gov/food/nutrition-food-labeling-and-critical-foods/food-allergies>

Electronics Engineers (IEEE). (1984). *IEEE Guide to Software Requirements Specifications*. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Esri. (2025). *What is GIS? Geographic Information System Mapping Technology*. Esri. <https://www.esri.com/en-us/what-is-gis/overview>

Estadística (INE). (2025). *Censo de Población y Vivienda 2024: tabulados por municipio/ TIOC (Demografía – Población)*. Instituto Nacional de Estadística (INE). <https://cpv2024.ine.gob.bo/index.php/tabulados/>

Finanzas Públicas. (2005). *Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada*. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. [https://media.economiayfinanzas.gob.bo/sites/default/files/2023-02/RS\\_222957\\_APROBACION\\_NB\\_SCI.pdf](https://media.economiayfinanzas.gob.bo/sites/default/files/2023-02/RS_222957_APROBACION_NB_SCI.pdf)

Firebase. (2026b). *Cloud Storage for Firebase*. Firebase. <https://firebase.google.com/docs/storage>

## FUENTES DE INFORMACIÓN

Firebase. (2026a). *Phone Authentication*. Firebase. <https://firebase.google.com/docs/auth/flutter/phone-auth>

Flutter. (2026). *Flutter - Build apps for any screen*. Flutter. <https://flutter.dev/>

Fu, K., & Dai, Y. (2024). Recognizing Multiple Ingredients in Food Images Using a Single-Ingredient Classification Model. *International Journal of Intelligent Information Technologies*, 20(1), 1-21. <https://doi.org/10.4018/IJIT.360782>

Ggparker. (2022, mayo 12). *File:2sidedmarketdiagram.svg*. Wikimedia Commons. <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2sidedmarketdiagram.svg>

Ghimire, D., & Charters, S. (2022). The Impact of Agile Development Practices on Project Outcomes. *Software*, 1(3), 265-275. <https://doi.org/10.3390/software1030012>

Google AI Edge. (2026c). *Integrate image classifiers*. Google AI Edge. [https://ai.google.dev/edge/litert/libraries/task\\_library/image\\_classifier](https://ai.google.dev/edge/litert/libraries/task_library/image_classifier)

Google AI Edge. (2026b). *LiteRT for Android*. Google AI Edge. <https://ai.google.dev/edge/litert/android>

Google AI Edge. (2026a). *On-device Inference with LiteRT*. Google AI Edge. <https://ai.google.dev/edge/litert/inference>

Google Maps Platform. (2026). *Google Maps Platform - 3D Mapping & Geospatial Analytics*. Google Maps Platform. <https://mapsplatform.google.com/>

GSMA. (2026). *The Mobile Economy 2026*. GSMA. <https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/mobile-economy/>

Häggström, M. (2023, octubre 2). *File:Simplified neural network training example.svg*. Wikimedia Commons. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simplified\\_neural\\_network\\_training\\_example.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simplified_neural_network_training_example.svg)

## FUENTES DE INFORMACIÓN

- IEEE Standards Association. (2026, marzo 20). *IEEE 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. IEEE Standards Association. <https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/>
- ISO/IEC/IEEE. (2018). *Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering*. International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC) e Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). <https://www.iso.org/standard/72089.html>
- Jaknouse. (2014, marzo 21). *File:Gislayers.jpg*. Wikimedia Commons. <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gislayers.jpg>
- Jones, M. B., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)*. Internet Engineering Task Force (IETF). <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>
- Kina, E. (2025). Real-time food allergen detection using OCR-enhanced machine learning techniques. *Peerj Computer Science*, 11. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.3338>
- Leiro, N. (2022, enero 11). *¿Qué es un APK?*. Actualízatec (Medium). <https://actualizatec.medium.com/qu%C3%A9-es-un-apk-770794ab8050>
- Leiro, N. (2022, enero 11). *¿Qué es un archivo IPA?*. Actualízatec (Medium). <https://actualizatec.medium.com/qu%C3%A9-es-un-archivo-ipa-c16ed85ec060>
- Liu, D., Zuo, E., Wang, D., He, L., Dong, L., & Lu, X. (2025). Deep Learning in Food Image Recognition: A Comprehensive Review. *Applied Sciences*, 15(14), 7626. <https://doi.org/10.3390/app15147626>
- Maruyama, T., Kawano, Y., & Yanai, K. (2012). Real-time mobile recipe recommendation system using food ingredient recognition. *Proceedings of the 2nd ACM International*

## FUENTES DE INFORMACIÓN

- Workshop on Interactive Multimedia on Mobile and Portable Devices*, 27-34. <https://doi.org/10.1145/2390821.2390830>
- Maurya, A. (2025). *Lean Canvas*. Lean Foundry. <https://leanstack.com/lean-canvas>
- Menéndez, A. (2023). *Business Model Canvas y Lean Canvas: Herramientas y estrategias para el éxito empresarial*. Smartmind. <https://www.smartmind.net/blog/business-model-canvas-lean-canvas-herramientas-estrategias-exito-empresarial/>
- Microsoft Azure. (2026). *¿Qué es Computer Vision?*. Microsoft Azure. <https://azure.microsoft.com/es-es/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-computer-vision>
- Mishra, M., Sarkar, T., Choudhury, T., Bansal, N., Smaoui, S., Rebezov, M., Shariati, M. A., & Lorenzo, J. M. (2022). Allergen30: Detecting Food Items with Possible Allergens Using Deep Learning-Based Computer Vision. *Food Analytical Methods*, 15(11), 3045-3078. <https://doi.org/10.1007/s12161-022-02353-9>
- Natusch Zarco, A. M., Oliva Ibañez, Y., Ortiz Vasquez, C. L., Toledo Torrico, M., & Uribe Blatnik, D. J. (2025). *Proyecto de factibilidad para la implementación de una aplicación móvil de comida en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra* [Trabajo académico de materia]. Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA).
- Ortiz Duran, D. (2024, junio 16). *Jhonny Fernández: 35.000 comerciantes ambulantes copan las calles de Santa Cruz por el desempleo*. EL DEBER. [https://eldeber.com.bo/santa-cruz/jhonny-fernandez-35000-comerciantes-ambulantes-copan-las-calles-de-santa-cruz-por-el-desempleo\\_371267/](https://eldeber.com.bo/santa-cruz/jhonny-fernandez-35000-comerciantes-ambulantes-copan-las-calles-de-santa-cruz-por-el-desempleo_371267/)
- Pacifico, L. D. S., Britto, L. F. S., & Ludermir, T. B. (2021). Ingredient Substitute Recommendation Based on Collaborative Filtering and Recipe Context for Automatic

## FUENTES DE INFORMACIÓN

- Allergy-Safe Recipe Generation. *Proceedings of the Brazilian Symposium on Multimedia and the Web*, 97-104. <https://doi.org/10.1145/3470482.3479622>
- Peláez Paniagua, A. (2015, diciembre 18). *PlantUML – Dibuja diagramas UML de forma sencilla*. Adictos al trabajo. <https://adictosaltrabajo.com/2015/12/18/tutorial-plantuml-dibuja-diagramas-de-forma-sencilla/>
- Perrotta, A., Mondillo, G., Masino, M., Colosimo, S., Frattolillo, V., Ciccarelli, A. S., Indolfi, C., & Giudice, M. Miraglia del. (2025). An intelligent analysis of food allergens through computer vision and generative models. *Italian Journal of Pediatric Allergy and Immunology*, 39(2), 30-33. <https://doi.org/10.53151/2531-3916/2025-1375>
- PostGIS PSC & OSGeo. (2023). *Getting Started*. PostGIS. [https://postgis.net/documentation/getting\\_started/](https://postgis.net/documentation/getting_started/)
- PostgreSQL Global Development Group. (2026). *About PostgreSQL*. PostgreSQL Global Development Group. <https://www.postgresql.org/about/>
- Pulido Sanjurjo, A. (2024, noviembre 5). *¿Qué es AEO en SEO? Posicionamiento en la IA*. Online Zebra. <https://onlinezebra.com/blog/que-es-el-aeo/>
- Rad, M. P., Motameni, H., Alinejad Rokny, H., & Pourshaikh, R. (2011). Improving Web Engineering and Agile ICONIX Process. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 8(1), 274-281. [https://idosi.org/mejsr/mejsr8\(1\)11/47.pdf](https://idosi.org/mejsr/mejsr8(1)11/47.pdf)
- Redacción. (2024, agosto 29). *Censo 2024: cinco municipios cruceños concentran la mayor cantidad poblacional del departamento*. EL DEBER. <https://eldeber.com.bo/santa-cruz/censo-2024-cinco-municipios-crucenos-concentran-la-mayor-cantidad-poblacional-del-departamento/>

## FUENTES DE INFORMACIÓN

- Rohini, B., Pavuluri, D. M., Naresh Kumar, L., Soorya, V., & Aravinth, J. (2021). A Framework to Identify Allergen and Nutrient Content in Fruits and Packaged Food using Deep Learning and OCR. *2021 7th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS)*, 72-77. <https://doi.org/10.1109/ICACCS51430.2021.9441800>
- Rosaline, T. M. L., Suciawan, C. A., Ng, W., Achmad, S., & Moniaga, J. V. (2024). AI-Powered Mobile Application for Image-Based Food Ingredient Detection and Recipe Generation. *2024 International Conference on Information Management and Technology (Icimtech)*, 123-128. <https://doi.org/10.1109/ICIMTECH63123.2024.10780810>
- Rosenberg, D., & Stephens, M. (2007). *Use Case Driven Object Modeling with UML* (1.<sup>a</sup> ed.). Apress.
- Salvador, A., Drozdal, M., Giro-i-Nieto, X., & Romero, A. (2019). Inverse Cooking: Recipe Generation From Food Images. *2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 10445-10454. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2019.01070>
- Sharma, S. (2025). Impact of Agile Methodologies on Project Success In Software Engineering. *International Journal of Engineering and Computer Science*, 13(7), 27492-27498. <https://doi.org/10.18535/ijecs.v14i07.5179>
- Sistema Financiero (ASFI). (2025a). *Leyes - Referidas a Servicios Financieros*. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). <https://www.asfi.gob.bo/pb/leyes-referidas-servicios-financieros>

## FUENTES DE INFORMACIÓN

- Sistema Financiero (ASFI). (2025b). *Manual de Cuentas para Entidades Financieras (MCEF)*. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). <https://www.asfi.gob.bo/la/manual-cuentas-para-entidades-financieras-mcef>
- Sistema Financiero (ASFI). (2026a). *Manual de Cuentas para Entidades Financieras: Título II - Nomenclatura de Cuentas*. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). <https://servdmzw.asfi.gob.bo/circular/Manual/T02.pdf>
- Sistema Financiero (ASFI). (2026b). *Manual de Cuentas para Entidades Financieras: Título III - Descripción y Dinámica, cuenta 180.00 Otros activos*. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). <https://servdmzw.asfi.gob.bo/circular/Manual/T03/180.pdf>
- Spring. (2026a). *Spring Boot*. Spring. <https://spring.io/projects/spring-boot>
- Spring. (2026b). *Spring Security*. Spring. <https://spring.io/projects/spring-security>
- Standardization (ISO). (2026, marzo 20). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering*. International Organization for Standardization (ISO). <https://www.iso.org/standard/72089.html>
- Thakur, K., & Pandey, B. B. (2022). *Exploring the Motivations and Challenges Faced By Small-Scale Food Business Owners in Adopting Digital Marketing Strategies for Promoting Healthy Food Choices* (pp. 3451-3457). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24380.96644>
- Van Alstyne, M. W., Parker, G. G., & Choudary, S. P. (2016, abril). *Pipelines, Platforms, and the New Rules of Strategy*. Harvard Business Review. <https://hbr.org/2016/04/pipelines-platforms-and-the-new-rules-of-strategy>

## FUENTES DE INFORMACIÓN

World Wide Web Consortium (W3C). (2025, octubre 29). *Geolocation*. World Wide Web Consortium (W3C). <https://www.w3.org/TR/geolocation/>

Zhu, Z., & Dai, Y. (2022). CNN-based visible ingredient segmentation in food images for food ingredient recognition. *2022 12th International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI)*, 348-353. <https://doi.org/10.1109/IIAIAAI55812.2022.00077>



# CAPÍTULO IX

---

## Anexos

---

---

# Curriculum Vitae

---

**Antonio Miguel Natusch Zarco**

Calle Jairo Antelo #2 • Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia • [amnatusch@gmail.com](mailto:amnatusch@gmail.com) • +591 78074880 •  
[github.com/antonionatusch](https://github.com/antonionatusch) • [linkedin.com/in/antonionatusch](https://linkedin.com/in/antonionatusch)

**Educación**

**UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - UPSA**  
Ingeniería de Sistemas - 98/100 hasta el Semestre I/2026 o 4.0 GPA

Santa Cruz, BOL  
Diciembre 2026

Reconocimientos y Logros:

Beca a la Excelencia - Segundo lugar compartido Semestre II/2022

Beca a la Excelencia - Primer lugar desde Semestre I/2023 hasta Semestre II/2025

(1x Segundo lugar compartido, 6x Primer lugar desde 2022 a la fecha)

Segundo Lugar TecnoUPSA 2024 bajo la categoría de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Tercer Lugar TecnoUPSA 2025 bajo la categoría de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática Administrativa

Colaborador Semana de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática Administrativa 2024

Cuarto Lugar - Concurso Nacional UPSA CAINCO - 2021

Mejor Examen de Humanidades - Concurso Nacional UPSA CAINCO - 2021

Actualmente cursando el noveno semestre de la carrera.

**THE UNIVERSITY OF OKLAHOMA**

Estudiante de intercambio en EEUU,

cursé las materias: Arquitectura de Computadores,

Sistemas Operativos Distribuidos, Fundamentos de Aprendizaje Automático

y Patrones de Diseño de Software. Aprobé con A en todas las materias,

recibiendo 4.00 de GPA en el periodo Fall 2025.

Norman, EEUU

Agosto 2025 – Diciembre 2025

**COLEGIO EAGLES SCHOOL**

Valedictorian / Graduación con las máximas calificaciones

Santa Cruz de la Sierra, SCZ

Diciembre 2021

**Experiencia**

**UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - UPSA**  
**Intérprete in situ**

Santa Cruz, BOL

Enero y Diciembre 2024

- Realicé traducciones de español a inglés y viceversa en tiempo real para los conversatorios correspondientes a los Workshops #1 y #3 del Proyecto MOISES de la UPSA.

**SOLVERTIC SRL**

**Consultor de UX y SQA**

Santa Cruz de la Sierra, SCZ

Enero 2025– Abril 2025

- Realicé pruebas de usabilidad para garantizar que las implementaciones realizadas por el equipo de desarrollo de SolverTic en sus diferentes ideas de negocio sean adecuadas para los usuarios finales.
- Colaboré mediante la investigación/sugerencia de pipelines de CI/CD en GitHub para que los desarrolladores puedan introducir cambios que no rompan las aplicaciones en las que estén trabajando.
- Participé en la creación y mantenimiento de documentación técnica y de calidad, asegurando que las decisiones tomadas estén alineadas con los objetivos del producto y las necesidades del usuario.

# CURRICULUM VITAE

## Desarrollador de Software

Marzo 2025 - Abril 2025

- Contribuí al desarrollo de una app móvil de canales de negocio llamada ARGO utilizando Flutter, Firebase, herramientas como Git y GitHub, entre otros.
- Realicé pruebas unitarias y de integración para asegurar que el comportamiento del código que desarrollé persista a través del tiempo.

## Actividades Extracurriculares

### UPSA

Santa Cruz de la Sierra, SCZ  
Septiembre 2024

- Colaboré en la Semana de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática Administrativa coordinando distintos eventos deportivos, siendo maestro de ceremonias y supervisando actividades recreativas como Escape Room.
- Formé parte de un viaje académico donde tuve la oportunidad de realizar una disertación sobre la UPSA en la Universidad de Belgrano. Además, aprendí sobre marketing digital gracias a una visita a Growth Digital, representantes oficiales de Google Ads en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Competí en los Juegos Universitarios Deportivos desde el 2022 hasta el 2024 en la disciplina de baloncesto masculino, notablemente llegando a las finales en el año 2024.

### INE

Santa Cruz de la Sierra, SCZ  
Marzo 2024

- Distribuí y ayudé a responder cuestionarios censales correspondientes al Censo de Población y Vivienda 2024 para contribuir al desarrollo de Bolivia, demostrando habilidades comunicativas, trabajo en equipo y coordinación.

### OU

Norman, EEUU  
Septiembre/Octubre 2025

- Brindé apoyo en la logística operacional para asegurar la realización correcta de la Feria Profesional de Ingeniería, edición 2025. También colaboré en The Little Event, voluntariado para el servicio a la comunidad mediante la poda de especies invasoras en George M. Sutton Wilderness Park.

## Habilidades e Intereses

**Técnico:** Flutter, Android Studio, Firebase, WSL, Neovim, Git, GitHub, GitHub Actions, Bash, PowerShell, Ubuntu Server, HTML, CSS, JavaScript, React, Patrón MVVM, Patrón MVC, SQL / T-SQL, TypeScript, Java, Spring Boot, Python, C#, ASP.NET Core, VirtualBox, Rust, C, C++, Whisper.cpp, LLM Studio, MongoDB.

**Idiomas:** Inglés, nivel C1-C2 (107/120 en TOEFL iBT, nivel C1 y 202/210 en Cambridge CAE, habilidad C2) Portugués, no medido, estimado: B2-C1; Italiano, nivel A1 (Duolingo)

**Intereses:** Filosofía, Deporte, Lectura, Programación, Aprendizaje sobre Experiencia de Usuario, Marketing.

### Proyectos:

#### FitAI - Plataforma de Fitness y Nutrición con Diseño Responsivo

- Desarrollo de una app móvil en Flutter con motivo de TecnoUPSA 2025 utilizando el framework Flutter, Spring Boot, MySQL, MongoDB. Desarrollo de panel administrativo utilizando React y Axios.
- Links: <https://github.com/WernerHolters/fitai-web> / <https://github.com/WernerHolters/fitai-app>

#### SaludConecta - Sistema inteligente de generación de consultas y recetas médicas

- Desarrollo de una aplicación full stack destinada a generar consultas y recetas médicas automáticamente utilizando procesamiento de lenguaje natural, utilizando React con Vite, Spring Boot, script de interacción con el modelo Llama 3.1 8b hecho en Python y transcripciones con Whisper.cpp.
- Links: <https://github.com/antonionatusch/si516-frontend/>  
<https://github.com/antonionatusch/si516-backend>

---

## Presupuesto y Herramientas

---

Espacio reservado para detallar presupuesto, herramientas y costos del proyecto.

---

## Prompt para generar la Figura 1

---

Prompt de texto:

“Estoy realizando mi proyecto de grado, el cual trata sobre una aplicación móvil de intermediación para la oferta y demanda en tiempo real de comida casera basada en geolocalización y con capacidad de filtro por alérgenos mediante visión computacional. Mi docente me pidió generar una ilustración que describa el problema. Una idea tentativa es mostrar cómo la plataforma conecta al comensal y al cocinero. Se me ocurre mostrar un mapa en 2d donde esta plataforma esté haciendo match para los 2. Algo como la imagen que adjunté. Revisa el PDF (concretamente, todo hasta el capítulo I) y provee esa ilustración con un estilo similar al ejemplo.”

Documento de referencia: El presente proyecto de grado, hasta el capítulo I según su contenido hasta el 03 de marzo de 2026.

Imagen de referencia:

## PROMPT PARA GENERAR LA FIGURA 1



## Prompts para generar la Figura 2

Primer prompt de texto: “Manteniendo exactamente el mismo estilo de este diagrama, traduce el texto al español.”

Segundo prompt de texto: “La parte de “Guión Gráfico GUI” está recortada. Haz de nuevo la imagen, asegurándote de que todas las partes del diagrama sean visibles y adecuadamente traducidas.”

Imagen de referencia:

